



## 6 Tham số hàm

### 6.1 Nội dung của chương này

Chương này liệt kê và mô tả các tham số hàm.

### 6.2 Tham số chức năng của dòng sản phẩm Goodrive200A

Các tham số chức năng của biến tần dòng Goodrive200A đã được chia thành 30 nhóm (P00–P29) theo chức năng, trong đó các nhóm P18 — P28 được dành riêng. Mỗi nhóm chức năng chứa một số mã chức năng nhất định áp dụng cho menu 3 cấp. Ví dụ: "P08.08" có nghĩa là mã chức năng thứ tám trong nhóm chức năng P8, nhóm P29 được nhà sản xuất dành riêng và người dùng không được phép truy cập các tham số này.

Để thuận tiện cho việc cài đặt mã chức năng, số nhóm chức năng tương ứng với menu cấp 1, mã chức năng tương ứng với menu cấp 2 và mã chức năng tương ứng với menu cấp 3.

1. Dưới đây là hướng dẫn về danh sách các chức năng:

**Cột đầu tiên** "Mã chức năng": mã của nhóm tham số chức năng và các tham số;

**Cột thứ hai** "Tên": tên đầy đủ của các tham số chức năng;

**Cột thứ ba** "Mô tả": giải thích chi tiết về các tham số chức năng;

**Cột thứ tư** "Giá trị mặc định": giá trị cài đặt gốc của nhà sản xuất cho tham số chức năng;

**Cột thứ năm** "Sửa đổi": ký hiệu sửa đổi của mã chức năng (các tham số có thể được sửa đổi hay không và các điều kiện sửa đổi), dưới đây là hướng dẫn:

"○": có nghĩa là giá trị cài đặt của tham số có thể được điều chỉnh ở trạng thái dừng và chạy; "◎": có nghĩa là giá trị cài đặt của tham số không thể được điều chỉnh ở trạng thái chạy;

"●": có nghĩa là giá trị của tham số là giá trị phát hiện thực tế và không thể điều chỉnh. (Biến tần đã giới hạn chức năng

kiểm tra tự động tính chất điều chỉnh của các tham số để giúp người dùng tránh việc điều chỉnh vô ý).

2. "Cơ số tham số" là hệ thập phân (DEC); nếu tham số được biểu diễn dưới dạng hệ thập lục phân (hex), thì các tham số sẽ được phân tách bằng dấu gạch ngang ( ) khi chỉnh sửa. Phạm vi thiết lập của các bit cụ thể là **từ 0 đến F** (hex).

3. "Giá trị mặc định" có nghĩa là tham số chức năng sẽ được khôi phục về giá trị mặc định trong quá trình khôi phục các tham số mặc định. Tuy nhiên, các tham số được phát hiện hoặc giá trị đã ghi lại sẽ không được khôi phục.

4. Để bảo vệ tham số tốt hơn, VFD cung cấp tính năng bảo vệ bằng mật khẩu cho các tham số. Sau khi thiết lập mật khẩu ( ) (đặt P07.00 thành bất kỳ số nào khác 0), hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái xác minh mật khẩu ngay sau khi người dùng nhấn PRG/ESC để vào chế độ chỉnh sửa mã chức năng.

Sau đó, màn hình sẽ hiển thị "0.0.0.0.0.". Trừ khi người dùng nhập mật khẩu chính xác, họ sẽ không thể truy cập

vào hệ thống. Đối với vùng thông số cài đặt mặc định, cần phải có mặt khẩu mặc định chính xác (lưu ý rằng người dùng không thể tự ý sửa đổi các thông số mặc định, nếu không, nếu cài đặt thông số không chính xác, có thể gây hư hỏng cho VFD). Nếu tính năng bảo vệ bằng mật khẩu được mở khóa, người dùng có thể thay đổi mật khẩu tùy ý và VFD sẽ hoạt động theo cài đặt cuối cùng. Khi P07.00 được đặt thành 0, mật khẩu có thể bị hủy bỏ. Nếu P07.00 không bằng 0 khi bật nguồn, thì thông số sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu. Khi điều chỉnh thông số qua giao tiếp nối tiếp, chức năng của mật khẩu cũng tuân theo các quy tắc nêu trên.

**Nhóm P00: Các chức năng cơ bản**

| Mã chức năng | Tên                      | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Giá trị mặc định | Chỉnh sửa |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| P00.00       | Chế độ điều khiển tốc độ | <p>1: Chế độ điều khiển vector không cảm biến 1 (áp dụng cho AM)</p> <p>Không cần lắp đặt bộ mã hóa. Chế độ này phù hợp trong các trường hợp yêu cầu độ chính xác cao trong điều khiển tốc độ để đảm bảo điều khiển chính xác cả tốc độ và mô-men xoắn ở mọi mức công suất.</p> <p>2: Điều khiển SVM</p> <p>Không cần lắp đặt bộ mã hóa. Chế độ này có thể cải thiện độ chính xác điều khiển nhờ các ưu điểm như hoạt động ổn định, tăng mô-men xoắn ở tần số thấp hiệu quả, giảm rung động dòng điện, cùng các chức năng bù trượt và điều chỉnh điện áp.</p> <p><b>Lưu ý:</b> AM - Động cơ không đồng bộ</p>                                                                           | 2                | ⊙         |
| P00.01       | Kênh lệnh vận hành       | <p>Chọn kênh lệnh chạy của biến tần. Các lệnh điều khiển của biến tần bao gồm: khởi động, dừng, tiến, lùi, chạy từng bước và khôi phục lỗi. 0: Kênh lệnh chạy qua bàn phím (đèn "LOCAL/REMOT" tắt)</p> <p>Thực hiện điều khiển lệnh bằng các phím RUN, STOP/RST trên bàn phím</p> <p>Đặt phím đa chức năng QUICK/LOG thành chức năng chuyển hướng FWD/REV (P07.02=3) để thay đổi hướng chạy; nhấn đồng thời các phím RUN và STOP/RST trong trạng thái chạy để biến tần chạy trôi đến khi dừng.</p> <p>1: Kênh lệnh chạy qua đầu nối ("LOCAL/REMOT" nhấp nháy)</p> <p>Thực hiện điều khiển lệnh chạy bằng các chức năng quay tiến, quay lùi, chạy giật tiến và chạy giật lùi của các</p> | 0                | ○         |
| Chức năng mã | Tên                      | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mặc định Giá trị | Sửa đổi   |

|                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                      |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                         |                                          | 2: Kênh lệnh điều khiển truyền thông đang hoạt động ("LOCAL/REMOT" bật);<br>Lệnh đang chạy được điều khiển bởi thông qua giao tiếp.                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                      |
| P00.02                  | Lựa chọn<br>lựa chọn                     | 0: Giao tiếp MODBUS<br>1-3: Dành riêng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                           | ○                    |
| P00.03                  | Tần số đầu ra<br>tối đa                  | Tham số này được sử dụng để cài đặt tần số đầu ra tối đa của biến tần. Người dùng cần chú ý đến tham số này vì nó là cơ sở để cài đặt tần số cũng như tốc độ tăng tốc và giảm tốc.<br>Phạm vi cài đặt: P00.04-400,00 Hz                                                                                                                                                         | 50,00 Hz                    | ◎                    |
| P00.04                  | Giới hạn trên<br>của tần số hoạt<br>động | Giới hạn trên của tần số hoạt động là giới hạn trên của tần số đầu ra của biến tần (VFD), giá trị này nhỏ hơn hoặc bằng tần số tối đa.<br>Phạm vi cài đặt: P00.05-P00.03 (tần số đầu ra tối đa)                                                                                                                                                                                 | 50,00 Hz                    | ◎                    |
| P00.05                  | Giới hạn dưới<br>của tần số hoạt<br>động | Giới hạn dưới của tần số hoạt động là tần số đầu ra của biến tần (VFD).<br>Biến tần sẽ hoạt động ở tần số giới hạn dưới nếu tần số cài đặt thấp hơn tần số giới hạn dưới.<br><b>Lưu ý:</b> Tần số đầu ra tối đa ≥ Tần số giới hạn trên ≥ Tần số giới hạn dưới<br>Phạm vi cài đặt: 0,00 Hz-P00.04 (Giới hạn trên của tần số vận hành)                                            | 0,00 Hz                     | ◎                    |
| P00.06                  | Một lệnh<br>lệnh                         | <b>Lưu ý:</b> Tần số A và tần số B không thể sử dụng cùng một chế độ cài đặt tần số. Nguồn tần số có thể được thiết lập bằng P00.09.                                                                                                                                                                                                                                            | 0                           | ○                    |
| P00.07                  | Lệnh tần số B                            | 0: Cài đặt dữ liệu qua bàn phím<br>Thay đổi giá trị của P00.10 (cài đặt tần số bằng bàn phím) để điều chỉnh tần số thông qua bàn phím. 1: Cài đặt AI1 tương tự (thực hiện thông qua biến trở tương tự trên bàn phím cho các mẫu 0150G/018P và các mẫu thấp hơn; không khả dụng cho các mẫu 018G/022P và các mẫu cao hơn.)<br>2: Cài đặt AI2 tương tự<br>3: Cài đặt AI3 tương tự | 2                           | ○                    |
| <b>Chức năng<br/>mã</b> | <b>Tên</b>                               | <b>Mô tả</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Mặc định<br/>Giá trị</b> | <b>Chỉnh<br/>sửa</b> |

|              |     | <p>Đặt tần số bằng các đầu vào tương tự. Dòng biến tần Goodrive200A cung cấp 3 kênh đầu vào tương tự theo cấu hình tiêu chuẩn, trong đó AI1/AI2 là tùy chọn điện áp/dòng điện (0 (2)–10V/0 (4)–20mA) có thể điều chỉnh bằng jumper; trong khi AI3 là đầu vào điện áp (–10V–+10V).</p> <p><b>Lưu ý:</b> Khi đầu vào tương tự AI1/AI2 chọn đầu vào 0 (4)–20mA, điện áp tương ứng của 20mA là 10V. 100,0% của cài đặt đầu vào tương tự tương ứng với tần số tối đa (mã chức năng <a href="#">P00.03</a>) theo hướng tiến và -100,0% tương ứng với tần số tối đa theo hướng lùi (mã chức năng <a href="#">P00.03</a>)</p> <p>4: Cài đặt xung tốc độ cao HDI</p> <p>Tần số được cài đặt thông qua các đầu vào xung tốc độ cao. Dòng biến tần Goodrive200A cung cấp 1 kênh đầu vào xung tốc độ cao theo cấu hình tiêu chuẩn. Dải tần số xung là 0,00–50,00 kHz.</p> <p>100,0% của cài đặt đầu vào xung tốc độ cao tương ứng với tần số tối đa theo hướng tiến (<a href="#">P00.03</a>) và -100,0% tương ứng với tần số tối đa theo hướng lùi (<a href="#">P00.03</a>).</p> <p><b>Lưu ý:</b> Cài đặt xung chỉ có thể được nhập bằng các đầu nối đa chức năng HDI. Đặt <a href="#">P05.00</a> (lựa chọn đầu vào HDI) thành đầu vào xung tốc độ cao.</p> <p>5: Cài đặt chương trình PLC đơn giản</p> <p>Biến tần hoạt động ở chế độ chương trình PLC đơn giản khi <a href="#">P00.06</a>=5 hoặc <a href="#">P00.07</a>=5. Đặt P10 (chương trình PLC đơn giản và điều khiển tốc độ nhiều bước) để chọn tần số chạy, hướng chạy, thời gian tăng/giảm tốc (ACC/DEC) và thời gian giữ của bước tương ứng. Xem mô tả chức năng của P10 để biết thông tin chi tiết.</p> <p>6: Cài đặt vận hành tốc độ nhiều bước</p> <p>Biến tần hoạt động ở chế độ tốc độ nhiều bước khi</p> |                     |           |
|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Chức năng mã | Tên | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mặc định<br>Giá trị | Chỉnh sửa |

|                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|                     |                          | <p><b>P00.06=6 hoặc P00.07=6.</b> Đặt P05 để chọn bước đang chạy và đặt P10 để chọn tần số đang chạy.</p> <p>Tốc độ nhiều bước sẽ được ưu tiên khi <b>P00.06</b> hoặc <b>P00.07</b> không bằng 6, nhưng bước cài đặt chỉ có thể nằm trong khoảng từ 1 đến 15. Bước cài đặt là</p> <p>0–15 nếu <b>P00.06</b> hoặc <b>P00.07</b> bằng 6. 7:</p> <p>Cài đặt điều khiển PID</p> <p>Chế độ vận hành của VFD là điều khiển PID quá trình khi <b>P00.06=7 hoặc P00.07=7</b>. Cần phải cài đặt P09. Tần số vận hành của VFD là giá trị sau khi có hiệu ứng PID. Xem P09 để biết thông tin chi tiết về nguồn cài đặt sẵn, giá trị cài đặt sẵn và nguồn phản hồi của PID.</p> <p>8: Cài đặt giao tiếp MODBUS</p> <p>Tần số được cài đặt thông qua giao tiếp MODBUS. Xem P14 để biết thông tin chi tiết.</p> <p>9–11: Dành riêng</p> |                         |                |
| P00.08              | Tham chiếu lệnh tần số B | <p>0: Tần số đầu ra tối đa, 100% của cài đặt tần số B tương ứng với tần số đầu ra tối đa</p> <p>1: Lệnh tần số A, 100% cài đặt tần số B tương ứng với tần số đầu ra tối đa. Chọn cài đặt này nếu cần điều chỉnh dựa trên lệnh tần số A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                       | ○              |
| P00.09              | Kết hợp nguồn cài đặt    | <p>0: A, cài đặt tần số hiện tại là lệnh tần số A</p> <p>1: B, cài đặt tần số hiện tại là lệnh tần số B</p> <p>2: A+B, cài đặt tần số hiện tại là lệnh tần số A cộng với lệnh tần số B</p> <p>3: A-B, cài đặt tần số hiện tại là lệnh tần số A trừ đi lệnh tần số B</p> <p>4: Max (A, B): tần số được đặt là giá trị lớn hơn giữa lệnh tần số A và tần số B. 5: Min (A, B): tần số được đặt là giá trị nhỏ hơn giữa lệnh tần số A và tần số B. <b>Lưu ý:</b> Cách kết hợp có thể được thay đổi bằng P05 (chức năng đầu cuối)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                       | ○              |
| <b>Chức năng mã</b> | <b>Tên</b>               | <b>Mô tả</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Mặc định Giá trị</b> | <b>Sửa đổi</b> |

|              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |         |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| P00.10       | Tần số cài đặt trên bàn phím | Khi các lệnh tần số A và B được chọn là "cài đặt bằng bàn phím", tham số này sẽ là giá trị ban đầu của tần số tham chiếu VFD<br>Phạm vi cài đặt: 0,00 Hz–P00.03 (tần số tối đa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50,00 Hz              | ○       |
| P00.11       | Thời gian ACC 1              | Thời gian tăng tốc (ACC) là thời gian cần thiết để biến tần tăng tốc từ 0 Hz lên tần số tối đa (P00.03). Thời gian giảm tốc (DEC) là thời gian cần thiết để biến tần giảm tốc từ tần số đầu ra tối đa xuống 0 Hz (P00.03).<br>Các biến tần dòng Goodrive200A định nghĩa bốn nhóm thời gian ACC/DEC mặc định của nhà sản xuất cho biến tần là nhóm đầu tiên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tùy thuộc vào model   | ○       |
| P00.12       | Thời gian DEC 1              | Phạm vi cài đặt của P00.11 và P00.12: 0,0–3600,0s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tùy thuộc vào mô hình | ○       |
| P00.13       | Hướng chạy                   | 0: Chạy theo hướng mặc định, biến tần chạy theo hướng tiến. Đèn báo FWD/REV tắt. 1: Chạy theo hướng ngược lại, biến tần chạy theo hướng lùi. Đèn báo FWD/REV sáng. Thay đổi mã chức năng để thay đổi hướng quay của động cơ.<br>Hiệu ứng này tương đương với việc thay đổi hướng quay bằng cách điều chỉnh hai trong số các đường dây động cơ (U, V và W). Trong chế độ điều khiển bằng bàn phím, hướng quay của động cơ có thể được thay đổi bằng phím QUICK/JOG trên bàn phím. Tham khảo thông số P07.02.<br><b>Lưu ý:</b> Khi tham số chức năng trở về giá trị mặc định, hướng chạy của động cơ cũng sẽ trở về trạng thái mặc định của nhà sản xuất. Trong một số trường hợp, cần thận trọng khi sử dụng sau khi vận hành thử nếu việc thay đổi hướng quay bị vô hiệu hóa.<br>2: Cấm chạy ngược chiều: Tính năng này có thể được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt nếu chế độ chạy ngược bị vô hiệu hóa. | 0                     | ○       |
| Chức năng mã | Tên                          | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mặc định giá trị      | Sửa đổi |

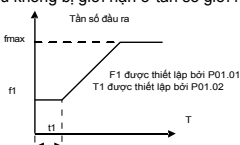
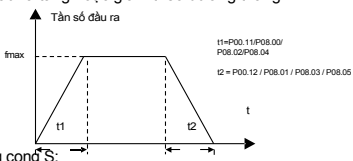
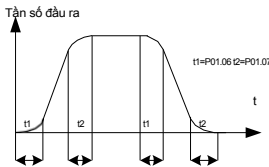
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | <table><tr><td>Tần số sóng mang</td><td>Tiếng ồn điện từ</td><td>Tiếng ồn và dòng rò</td><td>Loại bộ hiệu tương nóng lên</td></tr><tr><td>1 kHz</td><td>↑ Cao</td><td>↑ Thấp</td><td>↑ Thấp</td></tr><tr><td>10 kHz</td><td rowspan="2">↕</td><td rowspan="2">↕</td><td rowspan="2">↕</td></tr><tr><td>15 kHz</td><td>↓ Thấp</td><td>↓ Cao</td><td>↓ Cao</td></tr></table> | Tần số sóng mang    | Tiếng ồn điện từ    | Tiếng ồn và dòng rò         | Loại bộ hiệu tương nóng lên | 1 kHz               | ↑ Cao | ↑ Thấp | ↑ Thấp | 10 kHz | ↕ | ↕ | ↕ | 15 kHz | ↓ Thấp | ↓ Cao | ↓ Cao |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|--------|-------|-------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Tần số sóng mang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiếng ồn điện từ    | Tiếng ồn và dòng rò | Loại bộ hiệu tương nóng lên |                             |                     |       |        |        |        |   |   |   |        |        |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ↑ Cao               | ↑ Thấp              | ↑ Thấp                      |                             |                     |       |        |        |        |   |   |   |        |        |       |       |  |  |
| 10 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ↕                                     | ↕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ↕                   |                     |                             |                             |                     |       |        |        |        |   |   |   |        |        |       |       |  |  |
| 15 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | ↓ Thấp              | ↓ Cao                       | ↓ Cao                       |                     |       |        |        |        |   |   |   |        |        |       |       |  |  |
| Mối tương ứng giữa các mô hình và tần số sóng mang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                             |                             |                     |       |        |        |        |   |   |   |        |        |       |       |  |  |
| <table><tr><th>Mô hình</th><th>Cài đặt mặc định của tần số sóng mang</th></tr><tr><td>0R7G-011G/015P</td><td>8 kHz</td></tr><tr><td>0H5G-018P-035G/075P</td><td>4 kHz</td></tr><tr><td>0H5G-018P-035G/075P</td><td>2 kHz</td></tr></table> <p>Ưu tiên cài đặt tần số sóng mang cao: dạng sóng điện lý tưởng, ít sóng hài dòng điện và tiếng ồn động cơ.</p> <p>Nhược điểm của tần số sóng mang cao: làm tăng tổn thất chuyển mạch, làm tăng nhiệt độ VFD và ảnh hưởng đến công suất đầu ra. VFD cần giảm công suất khi sử dụng tần số sóng mang cao. Đồng thời, rò rỉ và nhiễu điện từ sẽ tăng lên.</p> <p>Việc áp dụng tần số sóng mang thấp trái ngược với những điều trên, tần số sóng mang quá thấp sẽ gây ra tình trạng vận hành không ổn định, mô-men xoắn giảm và hiện tượng tăng áp đột ngột. Nhà sản xuất đã thiết lập một tần số sóng mang hợp lý khi VFD còn ở nhà máy. Nói chung, người dùng không cần thay đổi thông số này.</p> <p>Khi tần số sử dụng vượt quá tần số sóng mang mặc định, VFD cần giảm công suất 10% cho mỗi 1k tần số sóng mang bổ sung.</p> <p>Phạm vi cài đặt: 1,0-15,0 kHz</p> | Mô hình                               | Cài đặt mặc định của tần số sóng mang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0R7G-011G/015P      | 8 kHz               | 0H5G-018P-035G/075P         | 4 kHz                       | 0H5G-018P-035G/075P | 2 kHz |        |        |        |   |   |   |        |        |       |       |  |  |
| Mô hình                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cài đặt mặc định của tần số sóng mang |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                             |                             |                     |       |        |        |        |   |   |   |        |        |       |       |  |  |
| 0R7G-011G/015P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 kHz                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                             |                             |                     |       |        |        |        |   |   |   |        |        |       |       |  |  |
| 0H5G-018P-035G/075P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 kHz                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                             |                             |                     |       |        |        |        |   |   |   |        |        |       |       |  |  |
| 0H5G-018P-035G/075P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 kHz                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                             |                             |                     |       |        |        |        |   |   |   |        |        |       |       |  |  |
| P00.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cài đặt tần số sóng mang              | Tùy thuộc vào mẫu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○                   |                     |                             |                             |                     |       |        |        |        |   |   |   |        |        |       |       |  |  |
| P00.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tham số động cơ tự động điều chỉnh    | 0: Không hoạt động<br>1: Tự động điều chỉnh hướng quay<br>Tự động điều chỉnh toàn diện các thông số động cơ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                   | ◎                   |                             |                             |                     |       |        |        |        |   |   |   |        |        |       |       |  |  |
| Chức năng mã                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tên                                   | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mặc định<br>Giá trị | Chỉnh sửa           |                             |                             |                     |       |        |        |        |   |   |   |        |        |       |       |  |  |

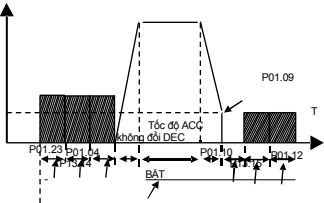
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|        |                             | <p>Nên sử dụng tính năng tự động điều chỉnh góc xoay khi cần độ chính xác điều khiển cao.</p> <p>2: Tự động điều chỉnh tính 1</p> <p>Tính năng này phù hợp trong các trường hợp động cơ không thể tách rời khỏi tải.</p> <p>3: Tự động điều chỉnh tính 2</p> <p>Phương pháp này phù hợp trong các trường hợp động cơ không thể tách rời khỏi tải. Tuy nhiên, chỉ áp dụng cho một số tham số.</p>                                                                                                                                                                                                            |   |   |
| P00.16 | Lựa chọn chức năng AVR      | <p>0: Không hợp lệ</p> <p>1: Hợp lệ trong toàn bộ quy trình</p> <p>Chức năng tự điều chỉnh của VFD có thể loại bỏ ảnh hưởng của sự dao động điện áp bus lên điện áp đầu ra của VFD.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | ○ |
| P00.17 | Loại VFD                    | <p>0: Loại G, dành cho tải mô-men xoắn không đổi theo thông số định mức</p> <p>1: Loại P; dành cho tải mô-men xoắn biến đổi theo thông số định mức (quạt và bơm nước)</p> <p>Biến tần dòng GD200A có thể sử dụng loại G/P, công suất động cơ có sẵn của loại G nhỏ hơn so với loại P.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 | ◎ |
| P00.18 | Tham số khôi phục chức năng | <p>0: Không thực hiện thao tác</p> <p>1: Khôi phục giá trị mặc định 2: Xóa bản ghi lỗi</p> <p>3: Khóa bàn phím 4: Dành riêng</p> <p>5: Khôi phục các giá trị mặc định (phiên bản tiêu chuẩn) 6: Khôi phục các giá trị mặc định (bao gồm các thông số động cơ)</p> <p><b>Lưu ý:</b></p> <p>Mã chức năng sẽ được khôi phục về 0 sau khi thực hiện thao tác tương ứng với tùy chọn đã chọn.</p> <p>Việc khôi phục về giá trị mặc định sẽ hủy mật khẩu người dùng. Hãy thận trọng trước khi sử dụng chức năng này.</p> <p>Khi P00.18=3, tất cả các mã chức năng khác ngoại trừ P00.18 đều chỉ ở chế độ đọc.</p> | 0 | ◎ |

| Mã chức năng | Tên | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                   | Giá trị mặc định | Sửa đổi |
|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
|              |     | Đối với phiên bản phần mềm không chuẩn, tùy chọn 1 khôi phục các thông số về phiên bản không chuẩn, trong khi tùy chọn 5 khôi phục các thông số về phiên bản chuẩn tương ứng. Đối với phiên bản phần mềm chuẩn, tùy chọn 1 và tùy chọn 5 là giống nhau. |                  |         |

**P01 Nhóm Điều khiển khởi động và dừng**

| Mã chức năng | Tên                                | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Giá trị mặc định | Chỉnh sửa |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| P01.00       | Chế độ khởi động                   | <p>0: Khởi động trực tiếp: khởi động từ tần số khởi động <b>P01.01</b></p> <p>1: Khởi động sau phanh DC: khởi động động cơ từ tần số khởi động sau khi phanh DC (cài đặt tham số <b>P01.03</b> và <b>P01.04</b>).</p> <p>Tùy chọn này phù hợp trong các trường hợp có thể xảy ra hiện tượng quay ngược đối với tải có quán tính thấp trong quá trình khởi động.</p> <p>2: Khởi động sau khi theo dõi tốc độ 1</p> <p>3: Khởi động sau khi theo dõi tốc độ 2</p> <p>Khởi động động cơ quay một cách êm ái sau khi tự động theo dõi tốc độ và hướng quay. Chế độ này phù hợp trong các trường hợp có thể xảy ra hiện tượng quay ngược đối với tải có quán tính lớn trong quá trình khởi động.</p> <p>Lưu ý: Chức năng này có sẵn cho các model 004G/5R5P trở lên.</p> | 0                | ⊙         |
| P01.01       | Tần số khởi động trực tiếp         | <p>Tần số khởi động trực tiếp là tần số ban đầu trong quá trình khởi động bằng biến tần (VFD). Xem <b>P01.02</b> để biết thông tin chi tiết.</p> <p>Phạm vi cài đặt: 0,00–50,00 Hz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,50 Hz          | ⊙         |
| P01.02       | Thời gian duy trì tần số khởi động | <p>Đặt tần số khởi động phù hợp để tăng mô-men xoắn của biến tần trong quá trình khởi động. Trong thời gian duy trì tần số khởi động, tần số đầu ra của biến tần sẽ là tần số khởi động. Sau đó, VFD sẽ chạy từ tần số khởi động đến tần số cài đặt. Nếu tần số cài đặt thấp hơn tần số khởi động, biến tần sẽ ngừng hoạt động và duy trì ở chế độ chờ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0s             | ⊙         |

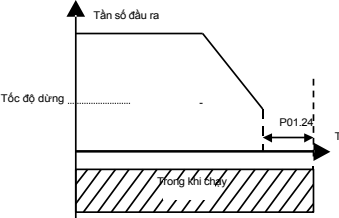
| Chức năng mã | Tên                                 | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mặc định<br>Giá trị | Chỉnh sửa |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|              |                                     | <p>Tần số khởi đầu không bị giới hạn ở tần số giới hạn dưới.</p>  <p>Phạm vi cài đặt: 0,0–50,0 giây</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |           |
| P01.03       | Dòng điện phanh trước khi khởi động | <p>Biến tần sẽ thực hiện phanh DC ở dòng phanh được cài đặt trước khi khởi động và sẽ tăng tốc sau thời gian phanh DC. Nếu thời gian phanh DC được cài đặt là 0, thì phanh DC sẽ không hoạt động.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0%                | ⊙         |
| P01.04       | Thời gian phanh trước khi khởi động | <p>Dòng phanh càng mạnh thì công suất phanh càng lớn. Dòng phanh DC trước khi khởi động là phần trăm của dòng điện đầu ra định mức của biến tần.</p> <p>Phạm vi cài đặt của P01.03: 0,0–100,0%</p> <p>Phạm vi cài đặt của P01.04: 0,00–50,00s</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 giây           | ⊙         |
| P01.05       | Chế độ tăng/giảm tốc chọn           | <p>Chế độ thay đổi tần số trong quá trình khởi động và vận hành.</p> <p>0: Loại tuyến tính</p> <p>Tần số đầu ra tăng hoặc giảm theo đường thẳng.</p>  <p>1: Đường cong S:</p> <p>Tần số đầu ra tăng/giảm dần theo đường cong S. Đường cong S được sử dụng trong các trường hợp yêu cầu khởi động/dừng mượt mà, chẳng hạn như thang máy, băng tải, v.v.</p>  | 0                   | ⊙         |

| Chức năng mã | Tên                                               | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi               |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| P01.06       | Thời gian ACC của bước khởi động của đường cong S | Phạm vi cài đặt: 0,0–50,0 giây<br>Lưu ý: Có hiệu lực khi P01.05 = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,1 giây            | <input type="radio"/> |
| P01.07       | Thời gian DEC của bước kết thúc của đường cong S  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,1s                | <input type="radio"/> |
| P01.08       | Chế độ dừng                                       | 0: Giảm tốc để dừng: sau khi lệnh dừng có hiệu lực, VFD sẽ giảm tốc để giảm tần số đầu ra trong khoảng thời gian đã cài đặt. Khi tần số giảm xuống 0 Hz, VFD sẽ dừng lại.<br>1: Dừng trôi: sau khi lệnh dừng có hiệu lực, biến tần ngừng đầu ra ngay lập tức. Và tải sẽ trôi tự do để dừng nhờ quán tính cơ học.                                                                                                                                                                                         | 0                   | <input type="radio"/> |
| P01.09       | Tần số khởi động của phanh DC                     | Tần số khởi động phanh DC: Bắt đầu phanh DC khi tần số vận hành đạt đến tần số khởi động được xác định bởi P01.09.<br>Thời gian chờ trước khi phanh DC: Biến tần (VFD) sẽ ngắt tín hiệu đầu ra " " trước khi kích hoạt phanh DC. Sau khoảng thời gian chờ này, phanh DC sẽ được kích hoạt nhằm ngăn chặn sự cố quá dòng do phanh DC gây ra ở tốc độ cao.<br>Dòng điện phanh DC: Giá trị của P01.11 là phần trăm của dòng điện định mức của biến tần. Dòng điện phanh DC càng lớn, mô-men phanh càng lớn. | 0,00 Hz             | <input type="radio"/> |
| P01.10       | Thời gian chờ trước khi phanh DC                  | Dòng điện phanh DC: Giá trị của P01.11 là phần trăm của dòng điện định mức của biến tần. Dòng điện phanh DC càng lớn, mô-men phanh càng lớn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00s               | <input type="radio"/> |
| P01.11       | Phanh DC dòng điện                                | Thời gian phanh DC: Thời gian duy trì của phanh DC. Nếu thời gian là 0, phanh DC sẽ không hoạt động. Biến tần sẽ dừng lại tại thời gian giảm tốc đã cài đặt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0%                | <input type="radio"/> |
| P01.12       | Thời gian phanh DC                                |  <p>Phạm vi cài đặt của P01.09: 0,00 Hz–P00.03 (tần số tối đa)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 giây           | <input type="radio"/> |

| Chức năng mã | Tên                                         | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mặc định<br>Giá trị | Chỉnh sửa |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|              |                                             | Phạm vi cài đặt của P01.10: 0,00–50,00 giây<br>Phạm vi cài đặt của P01.11: 0,0–100,0%<br>(tương ứng với dòng điện đầu ra định mức của biến tần)<br>Phạm vi cài đặt của P01.12: 0,00–50,00 giây                                                                               |                     |           |
| P01.13       | Thời gian chết của chiều quay tiến/lùi quay | <p>Trong quá trình chuyển đổi hướng quay FWD/REV, hãy cài đặt ngưỡng bằng P01.14, như bảng dưới đây:</p> <p>Phạm vi cài đặt: 0,0–3600,0s</p>                                                                                                                                 | 0,0 giây            | ○         |
| P01.14       | Chuyển đổi giữa FWD/REV quay                | Đặt điểm ngưỡng của biến tần: 0: Chuyển đổi sau tần số 0<br>1: Chuyển đổi sau tần số khởi động<br>2: Chuyển đổi sau tốc độ dừng                                                                                                                                              | 1                   | ◎         |
| P01.15       | Tốc độ dừng                                 | 0,00–100,00 Hz                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,50 Hz             | ◎         |
| P01.16       | Phát hiện tốc độ dừng                       | 0: Phát hiện theo cài đặt tốc độ (không có độ trễ dừng)<br>1: Phát hiện dựa trên tín hiệu phản hồi tốc độ (chỉ áp dụng đối với điều khiển vector)                                                                                                                            | 1                   | ◎         |
| P01.17       | Thời gian phát hiện tốc độ phản hồi         | <p>Nếu P01.16 được đặt thành 1, tần số phản hồi nhỏ hơn hoặc bằng P01.15 và được phát hiện trong thời gian cài đặt của P01.17, VFD sẽ dừng; ngược lại, VFD sẽ dừng sau thời gian cài đặt của P01.17.</p> <p>Phạm vi cài đặt: 0,00–100,00s (chỉ có hiệu lực khi P01.16=1)</p> | 0,50 giây           | ◎         |

| Chức năng mã | Tên                                                                                                                        | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| P01.18       | Bảo vệ hoạt động khi bật nguồn                                                                                             | <p>Khi kênh lệnh đang chạy là điều khiển thiết bị đầu cuối, hệ thống sẽ phát hiện trạng thái của thiết bị đầu cuối đang chạy trong quá trình bật nguồn.</p> <p>0: Lệnh vận hành của thiết bị đầu cuối không hợp lệ khi bật nguồn. Ngay cả khi lệnh vận hành được phát hiện là hợp lệ trong quá trình bật nguồn, VFD sẽ không hoạt động và hệ thống sẽ duy trì trạng thái bảo vệ cho đến khi lệnh vận hành bị hủy và được kích hoạt lại.</p> <p>1: Lệnh vận hành thiết bị đầu cuối là hợp lệ khi bật nguồn. Nếu lệnh vận hành được phát hiện là hợp lệ trong quá trình bật nguồn, hệ thống sẽ tự động khởi động VFD sau khi hoàn tất quá trình khởi tạo. <b>Lưu ý:</b> Chức năng này nên được chọn cùng với</p> <p>Hãy thận trọng, nếu không có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.</p>                                                                                                                                 | 0                   | ○       |
| P01.19       | Lựa chọn hành động khi tần số hoạt động thấp hơn giới hạn dưới của tần số (áp dụng khi giới hạn dưới của tần số lớn hơn 0) | <p>Mã chức năng này xác định trạng thái hoạt động của VFD khi tần số cài đặt thấp hơn tần số giới hạn dưới.</p> <p>Vị trí số 1: Lựa chọn hành động</p> <p>0: Chạy ở giới hạn dưới của tần số 1: Dừng</p> <p>2: Chế độ ngủ đông<br/>Chỗ hàng chục: Chế độ dừng</p> <p>0: Trôi tự do đến khi dừng</p> <p>1: Giảm tốc dần đến khi dừng</p> <p>Biến tần sẽ chuyển sang chế độ ngủ hoặc dừng theo cài đặt ở vị trí hàng chục khi tần số cài đặt thấp hơn giới hạn dưới và thời gian trễ chế độ ngủ đông (P08.22) đã đạt đến. Nếu tần số cài đặt lại cao hơn giới hạn dưới và duy trì trong khoảng thời gian được cài đặt bởi P01.20, biến tần sẽ tự động trở lại trạng thái chạy.</p> <p>3: Ngủ và chờ 2</p> <p>Chọn chế độ ngủ và chờ 2: Khi tần số vận hành không vượt quá tần số giới hạn dưới (P00.05), cần phải đánh giá P24.05 liên tục trước khi chuyển sang trạng thái ngủ.</p> <p>Phạm vi cài đặt: 0x00–0x13</p> | 0                   | ◎       |

| Chức năng mã | Tên                                              | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi               |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| P01.20       | Thời gian trễ khi thức dậy từ chế độ ngủ         | <p>Mã chức năng này xác định thời gian trễ thức dậy từ chế độ ngủ. Khi tần số hoạt động của VFD thấp hơn giới hạn dưới, VFD sẽ tạm dừng để chuyển sang chế độ chờ.</p> <p>Khi tần số cài đặt lại vượt quá giới hạn dưới và duy trì trong khoảng thời gian được cài đặt bởi P01.20, VFD sẽ tự động hoạt động trở lại.</p> <p><b>Lưu ý:</b> Thời gian này là tổng thời gian mà tần số cài đặt nằm trên giới hạn dưới thứ nhất.</p> <p>Phạm vi cài đặt: 0,0–3600,0 giây<br/>(có hiệu lực khi P01.19=2)</p> | 0,0 giây            | <input type="radio"/> |
| P01.21       | Khởi động lại sau khi tắt nguồn                  | <p>Chức năng này cho phép bật hoặc tắt tính năng khởi động lại của biến tần sau khi mất điện và bật nguồn trở lại.</p> <p>0: Tắt</p> <p>1: Bật; nếu đáp ứng điều kiện khởi động, VFD sẽ tự động chạy sau khi chờ trong khoảng thời gian được định nghĩa bởi P01.22.</p>                                                                                                                                                                                                                                 | 0                   | <input type="radio"/> |
| P01.22       | Thời gian chờ để khởi động lại sau khi tắt nguồn | <p>Chức năng này xác định thời gian chờ trước khi biến tần (VFD) tự động khởi động lại sau khi tắt nguồn và bật nguồn trở lại.</p> <p>Phạm vi cài đặt: 0,0–3600,0 giây<br/>(có hiệu lực khi P01.21=1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,0 giây            | <input type="radio"/> |
| P01.23       | Thời gian trễ khởi động                          | <p>Chức năng này xác định thời điểm nhả phanh sau khi nhận lệnh chạy, khi biến tần đang ở trạng thái chờ và đang chờ hết thời gian trễ được cài đặt bởi P01.23.</p> <p>Phạm vi cài đặt: 0,0–60,0s</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0 s               | <input type="radio"/> |

| Mã chức năng | Tên                           | Mô tả                                                                                                                 | Giá trị mặc định | Sửa đổi |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| P01.24       | Thời gian trễ của tốc độ dừng |  <p>Phạm vi cài đặt: 0,0–100,0 s</p> | 0,0 s            | ●       |
| P01.25       | Lựa chọn đầu ra 0 Hz          | 0: Đầu ra không có điện áp 1:<br>Đầu ra có điện áp<br>2: Đầu ra ở mức dòng điện phanh DC                              | 0                | ●       |

P02 Nhóm Động cơ 1

| Mã chức năng | Tên                         | Mô tả                          |                                                                                                                                                                                                                         | Giá trị mặc định  | Chỉnh sửa |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| P02.01       | Công suất định mức của AM 1 | 0,1–3000,0 kW                  | Để đảm bảo hiệu suất điều khiển, hãy cài đặt P02.01–P02.05 theo thông tin trên nhãn hiệu của AM.                                                                                                                        | Mô hình tùy thuộc | ⊙         |
| P02.02       | Tần số định mức của AM 1    | 0,01 Hz–P00.03 (tần số tối đa) | Goodrive200A cung cấp chức năng tự học thông số. Việc tự học thông số chính xác dựa trên việc cài đặt chính xác các thông số trên nhãn hiệu động cơ.                                                                    | 50,00 Hz          | ⊙         |
| P02.03       | Tốc độ định mức của AM 1    | 1–36.000 vòng/phút             | Thực hiện cấu hình động cơ theo bảng tương ứng giữa biến tần và động cơ. Nếu công suất động cơ khác xa so với công suất của động cơ tương ứng với biến tần, hiệu suất điều khiển của biến tần sẽ giảm sút nghiêm trọng. | Tùy thuộc vào mẫu | ⊙         |
| P02.04       | Điện áp định mức của AM 1   | 0–1.200 V                      |                                                                                                                                                                                                                         | Tùy thuộc vào mẫu | ⊙         |
| P02.05       | Dòng điện định mức của AM 1 | 0,8–6.000,0 A                  | <b>Lưu ý:</b> Việc đặt lại công suất định mức của động cơ (P02.01) sẽ khởi tạo lại P02.02–P02.10.                                                                                                                       | Tùy thuộc vào mẫu | ⊙         |

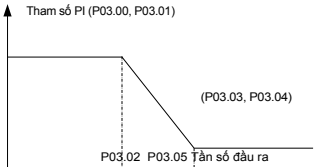
| P02.06       | Điện trở stato của AM 1      | 0,001–65,535 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sau khi quá trình tự học thông số động cơ hoàn tất                                                                                                                                                                                                                                           | Tùy thuộc vào mô hình | ○       |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Chức năng mã | Tên                          | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mặc định Giá trị      | Sửa đổi |
| P02.07       | Điện trở rôto của AM 1       | 0,001–65,535Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | thành công, trong chế độ tự học quay và chế độ                                                                                                                                                                                                                                               | Mô hình tùy thuộc     | ○       |
| P02.08       | Điện cảm rò của AM 1         | 0,1–6553,5 mH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tự học 1, các thiết lập của P02.06–P02.10 có thể được cập nhật tự động. Trong chế độ tự học tĩnh 2, các thiết lập của P02.06–P02.08 có thể được cập nhật tự động. Các thông số này là các thông số cơ bản để biến tần điều khiển động cơ và có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất điều khiển. | Tùy thuộc vào mô hình | ○       |
| P02.09       | Độ tự cảm lẫn nhau của AM 1  | 0,1–6553,5 mH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lưu ý: Hãy thận trọng trước khi thay đổi các thông số này.                                                                                                                                                                                                                                   | Tùy thuộc vào mô hình | ○       |
| P02.10       | Dòng điện không tải của AM 1 | 0,1–6.553,5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tùy thuộc vào mẫu     | ○       |
| P02.26       | Bảo vệ quá tải động cơ 1     | 0: Không có bảo vệ<br>1: Động cơ thông thường (có bù tốc độ thấp). Do hiệu ứng tản nhiệt của động cơ thông thường sẽ bị suy yếu, nên chức năng bảo vệ nhiệt điện tương ứng sẽ được điều chỉnh phù hợp. Đặc tính bù tốc độ thấp được đề cập ở đây có nghĩa là giảm ngưỡng bảo vệ quá tải của động cơ có tần số hoạt động dưới 30Hz.<br>2: Động cơ biến tần (không có bù tốc độ thấp). Do hiệu ứng tản nhiệt của các động cơ này không bị ảnh hưởng bởi tốc độ quay, nên không cần điều chỉnh giá trị bảo vệ trong quá trình vận hành ở tốc độ thấp. |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                     | ◎       |

|        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |   |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| P02.27 | Hệ số bảo vệ quá tải của động cơ 1 | <p>Số lần quá tải của động cơ <math>M = I_{out}/(I_n \cdot K)</math></p> <p><math>I_n</math> là dòng điện định mức của động cơ, <math>I_{out}</math> là dòng điện đầu ra của biến tần và <math>K</math> là hệ số bảo vệ động cơ.</p> <p>Do đó, giá trị của <math>K</math> càng lớn thì giá trị của <math>M</math> càng nhỏ. Khi <math>M = 116\%</math>, chức năng bảo vệ sẽ được kích hoạt sau khi động cơ quá tải trong 1 giờ; khi <math>M = 150\%</math>, chức năng bảo vệ sẽ được kích hoạt sau khi động cơ quá tải trong 12 phút; khi <math>M = 180\%</math>, chức năng bảo vệ sẽ được kích hoạt sau khi động cơ</p> | 100,0% | ○ |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|

| Mã chức năng | Tên                                  | Mô tả                                                                                                                                                                                                                           | Giá trị mặc định | Thay đổi |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|              |                                      | <p>Quá tải kéo dài trong 5 phút; khi M = 200%, chức năng bảo vệ được kích hoạt sau khi quá tải động cơ kéo dài 60 giây; và khi M ≥ 400%, chức năng bảo vệ được kích hoạt ngay lập tức.</p> <p>Phạm vi cài đặt: 20,0%–120,0%</p> |                  |          |
| P02.28       | Hệ số hiệu chỉnh công suất động cơ 1 | <p>Điều chỉnh giá trị công suất hiển thị của động cơ 1.</p> <p>Chỉ ảnh hưởng đến giá trị hiển thị, không ảnh hưởng đến hiệu suất điều khiển của biến tần.</p> <p>Phạm vi cài đặt: 0,00–3,00</p>                                 | 1,00             | ●        |

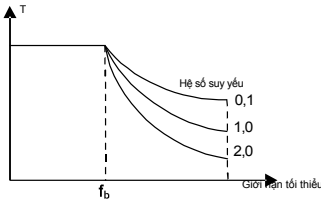
P03 Điều khiển vector nhóm

| Mã chức năng | Tên                                                               | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Giá trị mặc định | Chỉnh sửa |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| P03.00       | Hệ số tỷ lệ vòng điều khiển tốc độ gain1                          | <p>Các thông số P03.00–P03.05 chỉ áp dụng cho chế độ điều khiển vect . Dưới tần số chuyển mạch 1 (P03.02), các thông số PI của vòng điều khiển tốc độ là: P03.00 và P03.01. Trên tần số chuyển mạch 2 (P03.05), các thông số PI vòng điều khiển tốc độ là: P03.03 và P03.04. Các thông số PI được điều chỉnh theo sự thay đổi tuyến tính của hai nhóm thông số. Điều này được minh họa tại như sau:</p> | 20,0             | ○         |
| P03.01       | Thời gian tích phân vòng điều khiển tốc độ 1                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,200s           | ○         |
| P03.02       | Tần số chuyển mạch thấp tần số                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,00 Hz          | ○         |
| P03.03       | Hệ số tỷ lệ vòng điều khiển tốc độ 2                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,0             | ○         |
| P03.04       | Thời gian tích phân vòng điều khiển tốc độ<br>thời gian tích phân |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,200s           | ○         |

|              | 2                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |         |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| P03.05       | Tần số chuyển mạch cao         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00 Hz         | ○       |
| Chức năng mã | Tên                            | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mặc định Giá trị | Sửa đổi |
|              |                                |  <p>Việc thiết lập hệ số tỷ lệ và thời gian tích phân của bộ điều chỉnh có thể thay đổi hiệu suất đáp ứng động của vòng điều khiển tốc độ vector. Tăng hệ số tỷ lệ và giảm thời gian tích phân có thể tăng tốc độ đáp ứng động của vòng điều khiển tốc độ. Tuy nhiên, hệ số tỷ lệ quá cao và thời gian tích phân quá thấp có thể gây ra rung động hệ thống và hiện tượng vượt mức. Hệ số tỷ lệ quá thấp có thể gây ra rung động hệ thống và sai lệch tĩnh về tốc độ.</p> <p>Hệ số PI có mối quan hệ chặt chẽ với quán tính của hệ thống. Cần điều chỉnh hệ số PI dựa trên các tải khác nhau để đáp ứng các yêu cầu đa dạng.</p> <p>Phạm vi cài đặt của <b>P03.00</b>: 0–200.0 Phạm vi cài đặt của <b>P03.01</b>: 0.000–10.000s Phạm vi cài đặt của <b>P03.02</b>: 0.00Hz–<b>P03.05</b> Phạm vi cài đặt của <b>P03.03</b>: 0–200,0 Phạm vi cài đặt của <b>P03.04</b>: 0,000–10,000s</p> <p>Phạm vi cài đặt của <b>P03.05</b>: <b>P03.02</b>–P00.03 (tần số đầu ra tối đa)</p> |                  |         |
| P03.06       | Vòng điều khiển tốc độ đầu ra  | 0–8 (tương ứng với 0–2 <sup>8</sup> /10ms)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                | ○       |
| P03.07       | Hệ số bù trượt điện động trượt | Hệ số bù trượt được sử dụng để điều chỉnh tần số trượt của điều khiển vector và nâng cao độ chính xác điều khiển tốc độ của hệ thống.<br>Việc điều chỉnh thông số này một cách thích hợp có thể kiểm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%             | ○       |

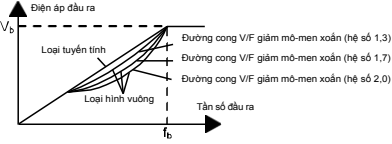
| P03.08          | Hệ số bù<br>hệ số trượt<br>phanh                                                | soát sai số trạng thái ổn định của tốc độ.<br>Phạm vi cài đặt: 50–200%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%                | ○       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| P03.09          | Tỷ lệ vòng<br>dòng điện<br>hệ số P                                              | <b>Lưu ý:</b><br>1 Hai tham số này điều chỉnh tham số điều chỉnh PI của vòng<br>dòng điện, ảnh hưởng đến                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000                | ○       |
| Chức năng<br>mã | Tên                                                                             | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi |
| P03.10          | Hệ số tích<br>phân vòng<br>dòng điện 1                                          | tốc độ đáp ứng động và độ chính xác điều khiển. Thông<br>thường, người dùng không cần thay đổi giá trị mặc định.<br>2 Chỉ áp dụng cho chế độ điều khiển SVC 0 (P00.00=0).<br>Phạm vi cài đặt: 0–65535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000                | ○       |
| P03.11          | Phương pháp cài<br>đặt mô-men<br>xoắn                                           | Tham số này được sử dụng để kích hoạt chế độ điều khiển<br>mô-men xoắn và cài đặt mô-men xoắn.<br>0: Chế độ điều khiển mô-men xoắn không hoạt động<br>1: Cài đặt mô-men xoắn trên bàn phím (P03.12)<br>2: Cài đặt mô-men xoắn qua tín hiệu tương tự AI1 (được thực<br>hiện thông qua biến trở tương tự trên bàn phím đối với các<br>mẫu 0150G/018P và các mẫu thấp hơn; không có sẵn cho các<br>mẫu 018G/022P và các mẫu cao hơn.)<br>3: Cài đặt mô-men xoắn AI2 dạng<br>analog 4: Cài đặt mô-men xoắn AI3<br>dạng analog<br>5: Cài đặt mô-men xoắn tần số xung HDI 6:<br>Cài đặt mô-men xoắn nhiều bước<br>7: Cài đặt mô-men xoắn qua giao tiếp MODBUS 8–<br>10: Dành riêng<br><b>Lưu ý:</b> Đối với các chế độ cài đặt 2–5, 100% tương ứng<br>với ba lần dòng điện định mức của động cơ. | 0                   | ○       |
| P03.12          | Cài đặt trên bàn<br>phím<br>mô-men xoắn                                         | Phạm vi cài đặt: -300,0%–300,0% (dòng điện định mức của<br>động cơ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,0%               | ○       |
| P03.13          | Thời gian<br>thời gian lọc tham<br>chiếu                                        | 0,000–10,000s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,010 s             | ○       |
| P03.14          | Tần số trên cùng<br>của chuyển động<br>quay thuận trong<br>vector<br>điều khiển | 0: Bàn phím (P03.16 thiết lập P03.14, P03.17 thiết lập P03.15)<br>1: AI1 (được thực hiện thông qua biến trở analog trên bàn<br>phím đối với các mẫu 0150G/018P và các mẫu thấp hơn;<br>không khả dụng đối với các mẫu 018G/022P và các mẫu cao<br>hơn.)<br>2: AI2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                   | ○       |

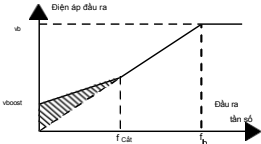
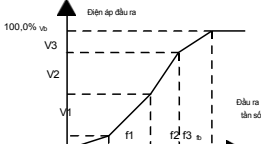
| P03.15       | Tần số trên cùng của chế độ quay ngược trong điều khiển vector   | 3: AI3<br>4: Tần số xung Giới hạn trên của cài đặt HDI Tần số<br>5: Giới hạn trên của tần số cài đặt đa bước<br>6: Tần số giới hạn trên của cài đặt giao tiếp MODBUS<br><b>Lưu ý:</b> Đối với các phương pháp cài đặt từ 1 đến 6, 100% tương ứng với tần số tối đa                                                                     | 0                | ○       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| Chức năng mã | Tên                                                              | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mặc định Giá trị | Sửa đổi |
| P03.16       | Cài đặt bàn phím cho tần số trên của quay tiến                   | Chức năng này được sử dụng để cài đặt giới hạn trên của tần số. <b>P03.16</b> cài đặt giá trị của <b>P03.14</b> ; <b>P03.17</b> cài đặt giá trị của P03.15.                                                                                                                                                                            | 50,00 Hz         | ○       |
| P03.17       | Cài đặt trên bàn phím cho tần số trên cùng của chế độ quay ngược | Phạm vi cài đặt: 0,00 Hz–P00,03 (tần số đầu ra tối đa)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,00 Hz         | ○       |
| P03.18       | Mô-men xoắn điện động tối đa nguồn                               | Mã chức năng này được sử dụng để chọn nguồn cài đặt giới hạn trên của mô-men xoắn chuyển động điện và phanh.<br>0: Cài đặt tần số giới hạn trên qua bàn phím ( <b>P03.20</b> thiết lập <b>P03.18</b> , <b>P03.21</b> thiết lập <b>P03.19</b> )                                                                                         | 0                | ○       |
| P03.19       | Nguồn mô-men phanh trên                                          | 1: AI1 (được thực hiện thông qua biến trở analog trên bàn phím cho các model 0150G/018P và các model thấp hơn; không khả dụng cho các model 018G/022P và các model cao hơn.)<br>2: AI2<br>3: AI3<br>4: HDI<br>5: Giao tiếp MODBUS<br><b>Lưu ý:</b> Đối với các chế độ cài đặt từ 1 đến 4, 100% tương ứng với ba lần dòng điện động cơ. | 0                | ○       |
| P03.20       | Cài đặt trên bàn phím cho mô-men xoắn điện động<br>Mô-men xoắn   | Mã chức năng này được sử dụng để cài đặt giới hạn mô-men xoắn.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180,0%           | ○       |

| P03.21       | Cài đặt trên bàn phím của mô-men phanh                  | Phạm vi cài đặt: 0,0–300,0% (dòng điện định mức của động cơ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180,0%           | <input type="radio"/>            |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| P03.22       | Hệ số làm giảm trong chế độ công suất không đổi khu vực | <p>Ứng dụng của động cơ trong điều khiển giảm tốc.</p>                                                                                                                                                                                                                              | 0,3              | <input type="radio"/>            |
| P03.23       | Điểm suy yếu thấp nhất trong công suất không đổi        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20%              | <input type="radio"/>            |
| Chức năng mã | Tên                                                     | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mức định Giá trị | Sửa đổi                          |
|              | khu vực                                                 | Các mã chức năng P03.22 và P03.23 có hiệu lực ở công suất không đổi. Động cơ sẽ chuyển sang trạng thái suy yếu khi chạy ở tốc độ định mức. Thay đổi đường cong suy yếu bằng cách điều chỉnh hệ số điều khiển suy yếu. Hệ số điều khiển suy yếu càng lớn, đường cong suy yếu càng dốc.<br>Phạm vi cài đặt của P03.22: 0,1–2,0<br>Phạm vi cài đặt của P03.23: 10%–100% |                  |                                  |
| P03.24       | Giới hạn điện áp tối đa                                 | P03.24 thiết lập điện áp tối đa của VFD, tùy thuộc vào tình hình tại hiện trường.<br>Phạm vi cài đặt: 0,0–120,0%                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,0%           | <input checked="" type="radio"/> |
| P03.25       | Thời gian kích từ trước                                 | Kích hoạt lại động cơ khi VFD khởi động. Tạo từ trường bên trong VFD để cải thiện hiệu suất mô-men xoắn trong quá trình khởi động.<br>Thời gian cài đặt: 0,000–10,000s                                                                                                                                                                                               | 0,300 giây       | <input type="radio"/>            |
| P03.26       | Hệ số tỷ lệ từ trường yếu tỷ lệ                         | 0–8000<br><b>Lưu ý:</b> P03.24–P03.26 không áp dụng cho chế độ vector.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000             | <input type="radio"/>            |
| P03.27       | Điều khiển vector tốc độ                                | 0: Hiện thị giá trị thực<br>1: Hiện thị giá trị cài đặt                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                | <input type="radio"/>            |
| P03.28       | Hệ số bù ma sát tĩnh                                    | 0,0–100,0%<br>Điều chỉnh P03.28 để bù đắp hệ số ma sát tĩnh. Chỉ có hiệu lực khi cài đặt ở 1Hz.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0              | <input type="radio"/>            |

|        |                          |                                                                                                 |     |   |
|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| P03.29 | Hệ số bù của ma sát động | 0,0–100,0%<br>Điều chỉnh P03.29 để bù đắp hệ số ma sát tĩnh. Chỉ có hiệu lực khi cài đặt ở 1Hz. | 0,0 | ○ |
|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|

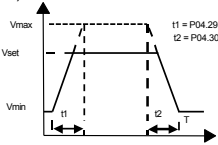
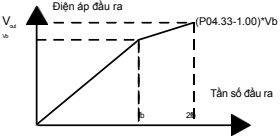
P04 Điều khiển SVPWM theo nhóm

| Mã chức năng | Tên                                  | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Giá trị mặc định | Chỉnh sửa |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| P04.00       | Cài đặt đường cong V/F của động cơ 1 | Các mã chức năng này xác định đường cong V/F của động cơ 1 trên Goodrive200A và đáp ứng nhu cầu của các tải khác nhau.<br>0: Đường cong V/F thẳng; áp dụng cho tải mô-men xoắn không đổi<br>mô-men xoắn không đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                | ◎         |
| Mã mã        | Tên                                  | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mặc định Giá trị | Chỉnh sửa |
|              |                                      | <p>1: Đường cong V/F nhiều điểm<br/>2: Đường cong V/F giảm mô-men xoắn (hệ số 1,3) 3: Đường cong V/F giảm mô-men xoắn (hệ số 1,7) 4: Đường cong V/F giảm mô-men xoắn (hệ số 2,0)<br/>Các đường cong 2–4 áp dụng cho các tải mô-men xoắn như quạt và máy bơm nước. Người dùng có thể điều chỉnh theo đặc tính của tải để đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng tối ưu.<br/>5: V/F tùy chỉnh (tách V/F); trong chế độ này, V có thể được tách khỏi f và f có thể được điều chỉnh thông qua kênh tham chiếu tần số được thiết lập bởi P00.06 hoặc kênh tham chiếu điện áp được thiết lập bởi P04.27 để thay đổi đặc tính của đường cong.<br/><b>Lưu ý:</b> <math>v_b</math> trong hình dưới đây là điện áp định mức của động cơ và <math>f_b</math> là tần số định mức của động cơ.</p>  |                  |           |

| P04.01       | Tăng mô-men xoắn động cơ 1      | <p>Tăng mô-men xoắn được sử dụng để bù đắp mô-men xoắn ở tần số thấp. <b>P04.01</b> liên quan đến điện áp đầu ra tối đa <math>v_b</math>. <b>P04.02</b> xác định tỷ lệ phần trăm tần số đóng của mô-men xoắn thủ công so với <math>n_b</math>.</p> <p>Tăng mô-men xoắn nên được chọn tùy theo tải. Tải càng lớn, mô-men xoắn càng lớn. Tăng mô-men xoắn quá lớn là không phù hợp vì động cơ sẽ chạy quá tải từ tính, và dòng điện của biến tần sẽ tăng lên, làm tăng nhiệt độ của biến tần và giảm hiệu suất.</p> <p>Khi tăng cường mô-men xoắn được đặt thành 0,0%, biến tần sẽ tự động tăng cường mô-men xoắn.</p> <p>Ngưỡng tăng mô-men xoắn: dưới điểm tần số này, chức năng tăng mô-men xoắn có hiệu lực, nhưng trên , chức năng tăng mô-men xoắn sẽ không hoạt động.</p> | 0,0%             | ○         |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| P04.02       | Tăng mô-men xoắn động cơ 1 đóng |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,0%            | ○         |
| Chức năng mã | Tên                             | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mặc định Giá trị | Chỉnh sửa |
|              |                                 |  <p>Phạm vi cài đặt của <b>P04.01</b>: 0,0%: (tự động) 0,1%–10,0%</p> <p>Phạm vi cài đặt của <b>P04.02</b>: 0,0%–50,0%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           |
| P04.03       | Tần số V/F 1 của động cơ 1      |  <p>Khi <b>P04.00</b>=1, người dùng có thể thiết lập đường cong V/F thông qua <b>các thông số P04.03–P04.08</b>.</p> <p>V/F thường được cài đặt theo tải của động cơ .</p> <p><b>Lưu ý:</b> <math>V1 &lt; V2 &lt; V3</math>, <math>f1 &lt; f2 &lt; f3</math>. Điện áp quá cao hoặc quá thấp sẽ làm động cơ quá nóng hoặc hỏng hóc. Bộ biến tần có thể kích hoạt bảo vệ quá dòng hoặc bảo vệ quá tốc độ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 Hz          | ○         |
| P04.04       | Điện áp V/F 1 của động cơ 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00,0%            | ○         |
| P04.05       | Tần số V/F 2 của động cơ 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00,00 Hz         | ○         |
| P04.06       | Điện áp V/F 2 của động cơ 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00,0%            | ○         |
| P04.07       | Tần số V/F 3 của động cơ 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00,00 Hz         | ○         |

| P04.08       | Điện áp V/F 3 của động cơ 1                           | Phạm vi cài đặt của P04.03: 0,00Hz–P04.05 Phạm vi cài đặt của P04.04: 0,0%–110,0% Phạm vi cài đặt của P04.05: P04.03–P04.07 Phạm vi cài đặt của P04.06: 0,0%–110,0% (điện áp định mức của động cơ 1)<br>Phạm vi cài đặt của P04.07: P04.05–P02.02 (tần số định mức của động cơ 1)<br>Phạm vi cài đặt của P04.08: 0,0%–110,0% (điện áp định mức của động cơ 1)                                                                   | 00,0%            | ○       |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| P04.09       | Hệ số bù trượt V/F của động cơ 1                      | Mã chức năng này được sử dụng để bù đắp sự thay đổi tốc độ quay do tải gây ra trong quá trình điều khiển SVPWM bù trượt, nhằm nâng cao độ cứng của động cơ. Giá trị này có thể được đặt bằng tần số trượt định mức của động cơ, được tính như sau:<br>$\Delta f = f_b - n * p / 60$                                                                                                                                             | 100,0%           | ○       |
| Chức năng mã | Tên                                                   | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mặc định giá trị | Sửa đổi |
|              |                                                       | Trong đó, $f_b$ là tần số định mức của động cơ, mã chức năng của nó là P02.02; n là tốc độ quay định mức của động cơ và mã chức năng của nó là P02.03; p là số cặp cực của động cơ. 100,0% tương ứng với tần số trượt định mức $\Delta f$ .<br>Phạm vi cài đặt: 0,0–200,0%                                                                                                                                                      |                  |         |
| P04.10       | Độ rung tần số thấp của động cơ 1 hệ số điều khiển    | Trong chế độ điều khiển SVPWM, dao động dòng điện có thể xảy ra đối với động cơ ở một số tần số, đặc biệt là động cơ có công suất lớn. Động cơ không thể chạy ổn định hoặc có thể xảy ra hiện tượng quá dòng. Những hiện tượng này có thể được khắc phục bằng cách điều chỉnh tham số này.<br>Phạm vi cài đặt của P04.10: 0–100 Phạm vi cài đặt của P04.11: 0–100<br>Phạm vi cài đặt của P04.12: 0,00 Hz–P00.03 (tần số tối đa) | 10               | ○       |
| P04.11       | Độ rung tần số cao của động cơ 1 hệ số điều khiển     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10               | ○       |
| P04.12       | Động cơ 1 - ngưỡng kiểm soát rung động giá trị ngưỡng |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,00 Hz         | ○       |

| P04.26       | Chọn chế độ vận hành tiết kiệm năng lượng | 0: Không thực hiện hành động nào<br>1: Chế độ tiết kiệm năng lượng tự động<br>Khi động cơ hoạt động trong điều kiện tải nhẹ, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh điện áp đầu ra để tiết kiệm năng lượng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                | ⊙       |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| P04.27       | Kênh cài đặt điện áp                      | Chọn kênh cài đặt đầu ra tại điểm tách đường cong V/F.<br>0: Cài đặt điện áp qua bàn phím: điện áp đầu ra được xác định bởi P04.28.<br>1: Cài đặt điện áp AI1 (thực hiện thông qua biến trở analog trên bàn phím đối với các mẫu 0150G/018P và các mẫu thấp hơn; không khả dụng đối với các mẫu 018G/022P và các mẫu cao hơn.)<br>2: Điện áp cài đặt AI2; 3: Điện áp cài đặt AI3; 4: Điện áp cài đặt HDI;<br>5: Điện áp cài đặt tốc độ nhiều bước; 6: Điện áp cài đặt PID;<br>7: Điện áp cài đặt giao tiếp MODBUS;<br><b>Lưu ý:</b> 100% tương ứng với điện áp định mức của động cơ. | 0                | ○       |
| Chức năng mã | Tên                                       | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mặc định Giá trị | Sửa đổi |
| P04.28       | Điện áp cài đặt trên bàn phím             | Mã chức năng là giá trị cài đặt điện áp dạng số khi kênh cài đặt điện áp được chọn là "chọn qua bàn phím"<br>Phạm vi cài đặt: 0,0%–100,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,0%           | ○       |
| P04.29       | Thời gian thời gian tăng                  | Thời gian tăng điện áp là khoảng thời gian mà biến tần (VFD) tăng tốc từ điện áp đầu ra tối thiểu lên điện áp đầu ra tối đa.<br>Thời gian giảm điện áp là khoảng thời gian mà biến tần giảm tốc từ điện áp đầu ra tối đa xuống điện áp đầu ra tối thiểu.<br>Phạm vi cài đặt: 0,0–3600,0s                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,0s             | ○       |
| P04.30       | Thời gian giảm điện áp                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,0s             | ○       |
| P04.31       | Điện áp điện áp đầu ra                    | Cài đặt giới hạn trên và giới hạn dưới của điện áp đầu ra.<br>Phạm vi cài đặt của P04.31: P04.32–100,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,0%           | ⊙       |

|        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |
|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| P04.32 | Điện áp đầu ra tối thiểu                      | (điện áp định mức của động cơ) Phạm vi cài đặt của <a href="#">P04.32</a> : 0,0%– <a href="#">P04.31</a> (điện áp định mức của động cơ)<br>                                                                                   | 0,0% | ☉ |
| P04.33 | Hệ số suy giảm từ thông ở công suất không đổi | Được sử dụng để điều chỉnh điện áp đầu ra của VFD ở chế độ SVPWM trong quá trình suy giảm từ thông.<br>Lưu ý: Không áp dụng trong chế độ mô-men xoắn không đổi.<br><br>Phạm vi cài đặt của <a href="#">P04.33</a> : 1,00–1,30 | 1,00 | ● |
| P04.34 | Dành riêng                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |

## P05 Nhóm đầu vào

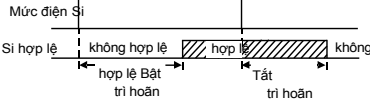
| Mã chức năng | Tên                                 | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                | Giá trị mặc định | Chỉnh sửa |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| P05.00       | Đầu vào HDI                         | 0: HDI là đầu vào xung cao. Xem <a href="#">P05.50–P05.54</a><br>1: HDI là đầu vào công tắc                                                                                                                                                          | 0                | ☉         |
| Chức năng mã | Tên                                 | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                | Mặc định Giá trị | Sửa đổi   |
| P05.01       | Chức năng đầu cuối S1 lựa chọn      | 0: Không có chức năng<br>1: Xoay thuận chiều<br>2: Xoay ngược<br>3: Điều khiển 3 dây                                                                                                                                                                 | 1                | ☉         |
| P05.02       | Chức năng đầu cuối S2 lựa chọn      | 4: Chạy từng bước tiến<br>5: Chạy giật lùi 6: Trôi tự do đến khi dừng<br>7: Khởi động lại sau lỗi                                                                                                                                                    | 4                | ☉         |
| P05.03       | Chức năng đầu cuối S3 lựa chọn      | 8: Tạm dừng hoạt động 9: Đầu vào lỗi bên ngoài<br>10: Tăng cài đặt tần số (LÊN)                                                                                                                                                                      | 7                | ☉         |
| P05.04       | Thiết bị đầu cuối S4 chọn chức năng | 11: Giảm cài đặt tần số (DOWN) 12: Hủy cài đặt thay đổi tần số 13: Chuyển đổi giữa cài đặt A và cài đặt B<br>14: Chuyển đổi giữa cài đặt kết hợp và cài đặt A<br>15: Chuyển đổi giữa cài đặt kết hợp và cài đặt B<br>16: Đầu nối tốc độ nhiều bước 1 | 0                | ☉         |

| P05.05              | Chức năng đầu cuối S5 lựa chọn  | 17: Đầu nối tốc độ đa bước 2<br>18: Đầu nối tốc độ nhiều bước 3<br>19: Đầu nối tốc độ nhiều bước 4 20:<br>Tạm dừng tốc độ nhiều bước                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                   | ⊙                   |                   |         |      |      |          |  |     |     |                       |               |     |     |                       |               |  |  |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------|------|------|----------|--|-----|-----|-----------------------|---------------|-----|-----|-----------------------|---------------|--|--|
| P05.06              | Chức năng đầu cuối S6 lựa chọn  | 21: Đầu nối tùy chọn thời gian tăng/giảm tốc 1<br>22: Đầu nối tùy chọn thời gian tăng/giảm tốc 2<br>23: Đặt lại dừng PLC đơn giản<br>24: Tạm dừng đơn giản PLC                                                                                                                                                                                                                        | 0                   | ⊙                   |                   |         |      |      |          |  |     |     |                       |               |     |     |                       |               |  |  |
| P05.07              | Chức năng đầu cuối S7 lựa chọn  | 25: Tạm dừng điều khiển PID<br>26: Tạm dừng di chuyển (dừng ở tần số hiện tại) 27: Đặt lại di chuyển (quay về tần số trung tâm) 28: Đặt lại bộ đếm<br>29: Cấm điều khiển mô-men xoắn 30:                                                                                                                                                                                              | 0                   | ⊙                   |                   |         |      |      |          |  |     |     |                       |               |     |     |                       |               |  |  |
| P05.08              | Chức năng đầu cuối S8 lựa chọn  | Cấm tăng/giảm tốc<br>31: Kích hoạt bộ đếm<br>32: Đặt lại độ dài<br>33: Tạm thời hủy cài đặt thay đổi tần số                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                   | ⊙                   |                   |         |      |      |          |  |     |     |                       |               |     |     |                       |               |  |  |
| P05.09              | Lựa chọn chức năng đầu cuối HDI | 34: Phanh DC<br>36: Chuyển lệnh sang bàn phím 37: Chuyển lệnh sang các đầu nối<br>38: Chuyển lệnh sang giao tiếp                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                   | ⊙                   |                   |         |      |      |          |  |     |     |                       |               |     |     |                       |               |  |  |
| Chức năng mã        | Tên                             | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mặc định Giá trị    | Sửa đổi             |                   |         |      |      |          |  |     |     |                       |               |     |     |                       |               |  |  |
|                     |                                 | 39: Lệnh kích thích trước<br>40: Xóa mức tiêu thụ điện năng 41: Giữ mức tiêu thụ điện năng 61: Chuyển đổi cực PID<br><br>Khi đầu cuối đóng vai trò là chức năng chọn thời gian tăng tốc/giảm tốc, cần phải chọn bốn nhóm thời gian tăng tốc/giảm tốc thông qua sự kết hợp trạng thái của hai đầu cuối này<br><br>(trong khi thiết bị đầu cuối 1 chọn 21, thiết bị đầu cuối 2 chọn 22) |                     |                     |                   |         |      |      |          |  |     |     |                       |               |     |     |                       |               |  |  |
|                     |                                 | <table><tr><th>Thiết bị đầu cuối 1</th><th>Thiết bị đầu cuối 2</th><th>Thời gian ACC/DEC</th><th>Tham số</th></tr><tr><td>(21)</td><td>(22)</td><td>lựa chọn</td><td></td></tr><tr><td>TẮT</td><td>TẮT</td><td>Thời gian tăng/giảm 1</td><td>P00.11/P00.12</td></tr><tr><td>BẬT</td><td>TẮT</td><td>Thời gian tăng/giảm 2</td><td>P08.00/P08.01</td></tr></table>                     | Thiết bị đầu cuối 1 | Thiết bị đầu cuối 2 | Thời gian ACC/DEC | Tham số | (21) | (22) | lựa chọn |  | TẮT | TẮT | Thời gian tăng/giảm 1 | P00.11/P00.12 | BẬT | TẮT | Thời gian tăng/giảm 2 | P08.00/P08.01 |  |  |
| Thiết bị đầu cuối 1 | Thiết bị đầu cuối 2             | Thời gian ACC/DEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tham số             |                     |                   |         |      |      |          |  |     |     |                       |               |     |     |                       |               |  |  |
| (21)                | (22)                            | lựa chọn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                   |         |      |      |          |  |     |     |                       |               |     |     |                       |               |  |  |
| TẮT                 | TẮT                             | Thời gian tăng/giảm 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P00.11/P00.12       |                     |                   |         |      |      |          |  |     |     |                       |               |     |     |                       |               |  |  |
| BẬT                 | TẮT                             | Thời gian tăng/giảm 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P08.00/P08.01       |                     |                   |         |      |      |          |  |     |     |                       |               |     |     |                       |               |  |  |

|              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |         |                          |               |      |      |                          |               |    |    |    |    |    |  |       |      |      |      |      |  |  |       |    |    |    |     |  |  |       |  |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------------|---------------|------|------|--------------------------|---------------|----|----|----|----|----|--|-------|------|------|------|------|--|--|-------|----|----|----|-----|--|--|-------|--|
|              |                                   | <table><tr><td>TẮT</td><td>BẬT</td><td>Thời gian tăng/giảm<br/>3</td><td>P08.02/P08.03</td></tr><tr><td>BẬT</td><td>BẬT</td><td>Thời gian tăng/giảm<br/>4</td><td>P08.04/P08.05</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TẮT              | BẬT     | Thời gian tăng/giảm<br>3 | P08.02/P08.03 | BẬT  | BẬT  | Thời gian tăng/giảm<br>4 | P08.04/P08.05 |    |    |    |    |    |  |       |      |      |      |      |  |  |       |    |    |    |     |  |  |       |  |
| TẮT          | BẬT                               | Thời gian tăng/giảm<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P08.02/P08.03    |         |                          |               |      |      |                          |               |    |    |    |    |    |  |       |      |      |      |      |  |  |       |    |    |    |     |  |  |       |  |
| BẬT          | BẬT                               | Thời gian tăng/giảm<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P08.04/P08.05    |         |                          |               |      |      |                          |               |    |    |    |    |    |  |       |      |      |      |      |  |  |       |    |    |    |     |  |  |       |  |
| P05.10       | Lựa chọn cực tính của các đầu vào | Mã chức năng này được sử dụng để thiết lập cực tính của các đầu vào.<br><br>Đặt bit thành 0, đầu vào là cực dương. Đặt bit thành 1, đầu vào là cực âm.<br><br>Phạm vi cài đặt: 0x000–0x1FF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0x000            |         |                          |               |      |      |                          |               |    |    |    |    |    |  |       |      |      |      |      |  |  |       |    |    |    |     |  |  |       |  |
| P05.11       | Thời gian lọc ON-OFF              | Đặt thời gian lọc mẫu của các đầu cuối S1–S8 và HDI. Nếu nhiễu mạnh, hãy tăng thông số này để tránh sự cố ngừng hoạt động.<br>0,000–1,000s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,010 s          |         |                          |               |      |      |                          |               |    |    |    |    |    |  |       |      |      |      |      |  |  |       |    |    |    |     |  |  |       |  |
| P05.12       | Cài đặt đầu cuối ảo               | 0x000–0x1FF (0: Tắt, 1: Bật) BIT0: Thiết bị đầu cuối ảo S1<br>BIT1: Thiết bị đầu cuối ảo S2<br>BIT2: Thiết bị đầu cuối ảo S3<br>BIT3: Thiết bị đầu cuối ảo S4<br>BIT4: Thiết bị đầu cuối ảo S5<br><table><tr><td>BIT5:</td><td>BIT0</td><td>BIT1</td><td>BIT2</td><td>BIT3</td><td>BIT4</td><td></td></tr><tr><td>BIT6:</td><td>S1</td><td>S2</td><td>S3</td><td>S4</td><td>S5</td><td></td></tr><tr><td>BIT7:</td><td>BIT5</td><td>BIT6</td><td>BIT7</td><td>BIT8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>BIT8:</td><td>S6</td><td>S7</td><td>S8</td><td>HDI</td><td></td><td></td></tr></table> | BIT5:            | BIT0    | BIT1                     | BIT2          | BIT3 | BIT4 |                          | BIT6:         | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |  | BIT7: | BIT5 | BIT6 | BIT7 | BIT8 |  |  | BIT8: | S6 | S7 | S8 | HDI |  |  | 0x000 |  |
| BIT5:        | BIT0                              | BIT1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BIT2             | BIT3    | BIT4                     |               |      |      |                          |               |    |    |    |    |    |  |       |      |      |      |      |  |  |       |    |    |    |     |  |  |       |  |
| BIT6:        | S1                                | S2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S3               | S4      | S5                       |               |      |      |                          |               |    |    |    |    |    |  |       |      |      |      |      |  |  |       |    |    |    |     |  |  |       |  |
| BIT7:        | BIT5                              | BIT6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BIT7             | BIT8    |                          |               |      |      |                          |               |    |    |    |    |    |  |       |      |      |      |      |  |  |       |    |    |    |     |  |  |       |  |
| BIT8:        | S6                                | S7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S8               | HDI     |                          |               |      |      |                          |               |    |    |    |    |    |  |       |      |      |      |      |  |  |       |    |    |    |     |  |  |       |  |
| Chức năng mã | Tên                               | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mặc định Giá trị | Sửa đổi |                          |               |      |      |                          |               |    |    |    |    |    |  |       |      |      |      |      |  |  |       |    |    |    |     |  |  |       |  |
|              |                                   | <b>Lưu ý:</b> Sau khi thiết bị đầu cuối ảo đã được kích hoạt, trạng thái thiết bị đầu cuối chỉ có thể được thay đổi thông qua giao tiếp, và địa chỉ giao tiếp là 0x200A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |         |                          |               |      |      |                          |               |    |    |    |    |    |  |       |      |      |      |      |  |  |       |    |    |    |     |  |  |       |  |

|              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |           |      |     |     |           |     |     |            |     |     |            |     |     |           |     |     |      |     |     |           |     |     |      |     |     |          |   |   |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|-----------|-----|-----|------|-----|-----|-----------|-----|-----|------|-----|-----|----------|---|---|
| P05.13       | Chế độ hoạt động của các đầu cuối | <p>Đặt chế độ hoạt động của điều khiển đầu cuối 0: Điều khiển 2 dây 1, tuân thủ hướng kích hoạt. Chế độ này được sử dụng rộng rãi. Nó xác định hướng quay bằng lệnh đầu cuối FWD và REV đã định nghĩa.</p> <div><div><div>K1</div><div>K2</div><div>COM</div></div><div><div>FWD</div><div>REV</div><div>COM</div></div></div> <p>1: Điều khiển 2 dây 2; Tách tín hiệu kích hoạt khỏi tín hiệu hướng. Chế độ này định nghĩa FWD là tín hiệu kích hoạt. Hướng phụ thuộc vào trạng thái của tín hiệu REV được định nghĩa.</p> <div><div><div>K1</div><div>K2</div><div>COM</div></div><div><div>FWD</div><div>REV</div><div>COM</div></div></div> <table><tr><td>TẮT</td><td>TẮT</td><td>Dừng</td></tr><tr><td>BẬT</td><td>TẮT</td><td>Chạy tiến</td></tr><tr><td>TẮT</td><td>BẬT</td><td>Chạy ngược</td></tr><tr><td>BẬT</td><td>BẬT</td><td>Giữ nguyên</td></tr></table> <p>2: Điều khiển 3 dây 1; Tín hiệu kích hoạt trong chế độ này, lệnh chạy được kích hoạt bởi FWD và hướng được điều khiển bởi REV. Tín hiệu là chân động tự nhiên.</p> <div><div><div>SB1</div><div>SB2</div><div>K</div><div>COM</div></div><div><div>FWD</div><div>Sin</div><div>REV</div><div>COM</div></div><table><tr><td>FWD</td><td>REV</td><td>Chạy lệnh</td></tr><tr><td>TẮT</td><td>TẮT</td><td>Dừng</td></tr><tr><td>BẬT</td><td>TẮT</td><td>Chạy tiến</td></tr><tr><td>TẮT</td><td>BẬT</td><td>Dừng</td></tr><tr><td>BẬT</td><td>BẬT</td><td>Chạy lùi</td></tr></table></div> | TẮT                 | TẮT       | Dừng | BẬT | TẮT | Chạy tiến | TẮT | BẬT | Chạy ngược | BẬT | BẬT | Giữ nguyên | FWD | REV | Chạy lệnh | TẮT | TẮT | Dừng | BẬT | TẮT | Chạy tiến | TẮT | BẬT | Dừng | BẬT | BẬT | Chạy lùi | 0 | ◎ |
| TẮT          | TẮT                               | Dừng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |           |      |     |     |           |     |     |            |     |     |            |     |     |           |     |     |      |     |     |           |     |     |      |     |     |          |   |   |
| BẬT          | TẮT                               | Chạy tiến                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |           |      |     |     |           |     |     |            |     |     |            |     |     |           |     |     |      |     |     |           |     |     |      |     |     |          |   |   |
| TẮT          | BẬT                               | Chạy ngược                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |           |      |     |     |           |     |     |            |     |     |            |     |     |           |     |     |      |     |     |           |     |     |      |     |     |          |   |   |
| BẬT          | BẬT                               | Giữ nguyên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |           |      |     |     |           |     |     |            |     |     |            |     |     |           |     |     |      |     |     |           |     |     |      |     |     |          |   |   |
| FWD          | REV                               | Chạy lệnh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |           |      |     |     |           |     |     |            |     |     |            |     |     |           |     |     |      |     |     |           |     |     |      |     |     |          |   |   |
| TẮT          | TẮT                               | Dừng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |           |      |     |     |           |     |     |            |     |     |            |     |     |           |     |     |      |     |     |           |     |     |      |     |     |          |   |   |
| BẬT          | TẮT                               | Chạy tiến                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |           |      |     |     |           |     |     |            |     |     |            |     |     |           |     |     |      |     |     |           |     |     |      |     |     |          |   |   |
| TẮT          | BẬT                               | Dừng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |           |      |     |     |           |     |     |            |     |     |            |     |     |           |     |     |      |     |     |           |     |     |      |     |     |          |   |   |
| BẬT          | BẬT                               | Chạy lùi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |           |      |     |     |           |     |     |            |     |     |            |     |     |           |     |     |      |     |     |           |     |     |      |     |     |          |   |   |
| Chức năng mã | Tên                               | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mặc định<br>Giá trị | Chỉnh sửa |      |     |     |           |     |     |            |     |     |            |     |     |           |     |     |      |     |     |           |     |     |      |     |     |          |   |   |

|              |         | <div>Việc điều khiển hướng trong quá trình vận hành như sau:</div> <div><table><tr><th>Sin</th><th>REV</th><th>Hướng trước đó</th><th>Hướng hiện tại</th></tr><tr><td rowspan="2">BẬT</td><td rowspan="2">TẮT→BẬT</td><td>Tiến</td><td>Lùi</td></tr><tr><td>Lùi</td><td>Tiến</td></tr><tr><td rowspan="2">BẬT</td><td rowspan="2">BẬT→TẮT</td><td>Lùi</td><td>Tiến</td></tr><tr><td>Tiến</td><td>Lùi</td></tr></table><p>3: Điều khiển 3 dây 2: Sin là chân kích hoạt trong chế độ này, và lệnh chạy được kích hoạt bởi SB1 hoặc SB2, dùng để điều khiển hướng chạy. NC SB2 tạo ra lệnh dừng.</p><div><div><div>SB1</div><div>SB2</div><div>SB3</div></div><div><div>FWD</div><div>Sin</div><div>REV</div><div>COM</div></div></div><table><tr><th>Sin</th><th>FWD</th><th>REV</th><th>Hướng</th></tr><tr><td rowspan="2">BẬT</td><td rowspan="2">TẮT→BẬT</td><td>BẬT</td><td>Tiến</td></tr><tr><td>TẮT</td><td>Lùi</td></tr></table><p><b>Lưu ý:</b> Đối với chế độ vận hành 2 dây, khi đầu nối FWD/REV có hiệu lực, biến tần sẽ dừng do lệnh dừng từ các nguồn khác, ngay cả khi đầu nối điều khiển FWD/REV vẫn duy trì trạng thái có hiệu lực; biến tần sẽ không hoạt động khi lệnh dừng bị hủy bỏ. Chỉ khi đầu nối FWD/REV được kích hoạt lại, biến tần mới có thể khởi động lại. Ví dụ: các tín hiệu STOP/RST hợp lệ khi tín hiệu PLC ngừng chu kỳ, dừng có độ dài cố định và điều khiển đầu cuối (xem P07.04).</p></div> | Sin              | REV     | Hướng trước đó | Hướng hiện tại | BẬT | TẮT→BẬT | Tiến | Lùi | Lùi | Tiến | BẬT | BẬT→TẮT | Lùi | Tiến | Tiến | Lùi | Sin | FWD | REV | Hướng | BẬT | TẮT→BẬT | BẬT | Tiến | TẮT | Lùi |  |  |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|----------------|-----|---------|------|-----|-----|------|-----|---------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|---------|-----|------|-----|-----|--|--|
| Sin          | REV     | Hướng trước đó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hướng hiện tại   |         |                |                |     |         |      |     |     |      |     |         |     |      |      |     |     |     |     |       |     |         |     |      |     |     |  |  |
| BẬT          | TẮT→BẬT | Tiến                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lùi              |         |                |                |     |         |      |     |     |      |     |         |     |      |      |     |     |     |     |       |     |         |     |      |     |     |  |  |
|              |         | Lùi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tiến             |         |                |                |     |         |      |     |     |      |     |         |     |      |      |     |     |     |     |       |     |         |     |      |     |     |  |  |
| BẬT          | BẬT→TẮT | Lùi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tiến             |         |                |                |     |         |      |     |     |      |     |         |     |      |      |     |     |     |     |       |     |         |     |      |     |     |  |  |
|              |         | Tiến                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lùi              |         |                |                |     |         |      |     |     |      |     |         |     |      |      |     |     |     |     |       |     |         |     |      |     |     |  |  |
| Sin          | FWD     | REV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hướng            |         |                |                |     |         |      |     |     |      |     |         |     |      |      |     |     |     |     |       |     |         |     |      |     |     |  |  |
| BẬT          | TẮT→BẬT | BẬT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tiến             |         |                |                |     |         |      |     |     |      |     |         |     |      |      |     |     |     |     |       |     |         |     |      |     |     |  |  |
|              |         | TẮT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lùi              |         |                |                |     |         |      |     |     |      |     |         |     |      |      |     |     |     |     |       |     |         |     |      |     |     |  |  |
| Chức năng mã | Tên     | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mặc định Giá trị | Sửa đổi |                |                |     |         |      |     |     |      |     |         |     |      |      |     |     |     |     |       |     |         |     |      |     |     |  |  |

|                 |                                                   |                                                                                                                     |                     |                       |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| P05.14          | Thời gian trễ<br>bật đầu cuối S1<br>thời gian trễ |                                                                                                                     | 0,000 giây          | <input type="radio"/> |
| P05.15          | Cổng S1<br>thời gian trễ tắt                      |                                                                                                                     | 0,000 giây          | <input type="radio"/> |
| P05.16          | Cổng S2<br>thời gian trễ bật                      |                                                                                                                     | 0,000 giây          | <input type="radio"/> |
| P05.17          | Thời gian trễ<br>tắt đầu cuối S2<br>thời gian trễ |                                                                                                                     | 0,000 giây          | <input type="radio"/> |
| P05.18          | Cổng S3<br>thời gian trễ khi<br>bật               |                                                                                                                     | 0,000 giây          | <input type="radio"/> |
| P05.19          | Thời gian trễ<br>tắt đầu cuối S3<br>thời gian trễ | Mã chức năng xác định thời gian trễ tương ứng của mức<br>điện áp tại các đầu cuối lập trình từ khi bật đến khi tắt. | 0,000 giây          | <input type="radio"/> |
| P05.20          | Cổng S4<br>thời gian trễ khi<br>bật               |                                    | 0,000 giây          | <input type="radio"/> |
| P05.21          | Đầu cuối S4<br>thời gian trễ tắt                  | Phạm vi cài đặt: 0,000–50,000s                                                                                      | 0,000 giây          | <input type="radio"/> |
| P05.22          | Thời gian trễ<br>bật đầu cuối S5<br>thời gian trễ |                                                                                                                     | 0,000 giây          | <input type="radio"/> |
| P05.23          | Thời gian trễ<br>tắt đầu cuối S5<br>thời gian trễ |                                                                                                                     | 0,000 giây          | <input type="radio"/> |
| P05.24          | Thời gian bật<br>đầu cuối S6<br>thời gian trễ     |                                                                                                                     | 0,000 giây          | <input type="radio"/> |
| P05.25          | Cổng S6<br>thời gian trễ tắt                      |                                                                                                                     | 0,000 giây          | <input type="radio"/> |
| P05.26          | Thời gian trễ<br>bật đầu cuối S7<br>thời gian trễ |                                                                                                                     | 0,000 giây          | <input type="radio"/> |
| Chức năng<br>mã | Tên                                               | Mô tả                                                                                                               | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi               |

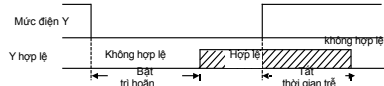
|                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| P05.27                  | Thời gian trễ<br>tắt đầu cuối S7<br>thời gian trễ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,000 giây                  | ○              |
| P05.28                  | Thiết bị đầu cuối<br>S8<br>thời gian trễ khi<br>bật nguồn |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,000 giây                  | ○              |
| P05.29                  | Đầu nối S8<br>thời gian trễ tắt                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,000 giây                  | ○              |
| P05.30                  | Thời gian trễ<br>bật đầu cuối<br>HDI<br>thời gian trễ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,000 giây                  | ○              |
| P05.31                  | Cổng HDI<br>thời gian trễ tắt                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,000 giây                  | ○              |
| P05.32                  | Giới hạn dưới của<br>AI1                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 V                      | ○              |
| P05.33                  | Cài đặt tương ứng<br>của giới hạn dưới<br>của<br>AI1      | AI1 được thực hiện thông qua biến trở analog trên bàn phím<br>đối với các model 0150G/018P và các model thấp hơn,<br>nhưng không có sẵn cho các model 018G/022P và các model<br>cao hơn. Cài đặt AI2 được thực hiện thông qua đầu nối điều<br>khiển AI2. Cài đặt AI3 được thực hiện thông qua đầu nối điều<br>khiển AI3. | 0,0%                        | ○              |
| P05.34                  | Giới hạn trên của<br>AI1                                  | Mã chức năng xác định mối quan hệ giữa điện áp đầu vào<br>tương tự và giá trị cài đặt tương ứng. Nếu điện áp đầu vào<br>tương tự vượt quá giá trị đầu vào tối thiểu hoặc tối đa đã cài<br>đặt, VFD sẽ đếm ở mức tối thiểu hoặc tối đa.                                                                                   | 10,00 V                     | ○              |
| P05.35                  | Cài đặt tương ứng<br>của<br>giới hạn trên<br>của AI1      | Khi đầu vào tương tự là đầu vào dòng điện, điện áp tương ứng<br>của dải 0–20mA là 0–10V.                                                                                                                                                                                                                                 | 100,0%                      | ○              |
| P05.36                  | Bộ lọc đầu vào AI1<br>thời gian                           | Trong các trường hợp khác nhau, giá trị định mức tương<br>ứng của 100,0% sẽ khác nhau. Xem tài liệu ứng dụng để<br>biết thông tin chi tiết.                                                                                                                                                                              | 0,100s                      | ○              |
| P05.37                  | Giới hạn dưới của<br>AI2                                  | Hình dưới đây minh họa các ứng dụng khác nhau:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 V                      | ○              |
| P05.38                  | Cài đặt tương ứng<br>của giới hạn dưới<br>của<br>AI2      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0%                        | ○              |
| P05.39                  | Giới hạn trên của<br>AI2                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00 V                     | ○              |
| P05.40                  | Cài đặt<br>cài đặt                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,0%                      | ○              |
| <b>Chức năng<br/>mã</b> | <b>Tên</b>                                                | <b>Mô tả</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Mặc định<br/>Giá trị</b> | <b>Sửa đổi</b> |

|        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                       |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
|        | giới hạn trên của AI2                       | <p>Thời gian lọc đầu vào: thông số này được sử dụng để điều chỉnh độ nhạy của đầu vào tương tự. Tăng giá trị một cách hợp lý có thể tăng cường khả năng chống nhiễu của tín hiệu tương tự, nhưng làm giảm độ nhạy của đầu vào tương tự</p> <p><b>Lưu ý:</b> Các đầu vào tương tự AI1 và AI2 có thể hỗ trợ đầu vào 0 (2)–10V hoặc 0 (4)–20mA; khi AI1 và AI2 được chọn ở chế độ đầu vào 0 (4)–20mA, điện áp tương ứng với 20mA là 10V. AI3 hỗ trợ đầu vào trong khoảng -10V~+10V.</p> <p>Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.32</a>: 0,00V–<a href="#">P05.34</a> Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.33</a>: -100,0%–100,0% Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.34</a>: <a href="#">P05.32</a>–10,00V Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.35</a>: -100,0%–100,0% Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.36</a>: 0,000s–10,000s Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.37</a>: 0,00V–<a href="#">P05.39</a> Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.38</a>: -100,0%–100,0% Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.39</a>: <a href="#">P05.37</a>–10,00V Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.40</a>: -100,0%–100,0% Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.41</a>: 0,000s–10,000s Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.42</a>: -10,00V–<a href="#">P05.44</a> Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.43</a>: -100,0%–100,0% Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.44</a>: <a href="#">P05.42</a>–<a href="#">P05.46</a> Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.45</a>: -100,0%–100,0% Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.46</a>: <a href="#">P05.44</a>–10,00V Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.47</a>: -100,0%–100,0% Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.48</a>: 0,000s–10,000s</p> |           |                       |
| P05.41 | Bộ lọc đầu vào AI2 thời gian                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,100s    | <input type="radio"/> |
| P05.42 | Giới hạn dưới của AI3                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -10,00 V  | <input type="radio"/> |
| P05.43 | Cài đặt tương ứng của giới hạn dưới của AI3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -100,0%   | <input type="radio"/> |
| P05.44 | Giá trị trung bình của AI3                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 V    | <input type="radio"/> |
| P05.45 | Cài đặt trung bình tương ứng của AI3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0%      | <input type="radio"/> |
| P05.46 | Giới hạn trên của AI3                       | <p>Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.32</a>: 0,00V–<a href="#">P05.34</a> Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.33</a>: -100,0%–100,0% Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.34</a>: <a href="#">P05.32</a>–10,00V Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.35</a>: -100,0%–100,0% Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.36</a>: 0,000s–10,000s Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.37</a>: 0,00V–<a href="#">P05.39</a> Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.38</a>: -100,0%–100,0% Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.39</a>: <a href="#">P05.37</a>–10,00V Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.40</a>: -100,0%–100,0% Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.41</a>: 0,000s–10,000s Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.42</a>: -10,00V–<a href="#">P05.44</a> Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.43</a>: -100,0%–100,0% Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.44</a>: <a href="#">P05.42</a>–<a href="#">P05.46</a> Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.45</a>: -100,0%–100,0% Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.46</a>: <a href="#">P05.44</a>–10,00V Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.47</a>: -100,0%–100,0% Phạm vi cài đặt của <a href="#">P05.48</a>: 0,000s–10,000s</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00 V   | <input type="radio"/> |
| P05.47 | Cài đặt tương ứng của giới hạn trên của AI3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,0%    | <input type="radio"/> |
| P05.48 | Thời gian lọc đầu vào AI3                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,100s    | <input type="radio"/> |
| P05.50 | Tần số giới hạn dưới của HDI                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,000 kHz | <input type="radio"/> |

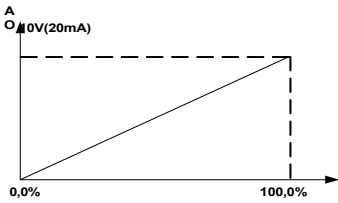
| Mã chức năng | Tên                                                | Mô tả            | Giá trị mặc định | Sửa đổi               |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| P05.51       | Cài đặt tương ứng của cài đặt tần số thấp HDI      | -100,0%—100,0%   | 0,0              | <input type="radio"/> |
| P05.52       | Tần số giới hạn trên của HDI                       | P05.50—50,00 kHz | 50,00 kHz        | <input type="radio"/> |
| P05.53       | Cài đặt tương ứng của tần số giới hạn trên của HDI | -100,0%—100,0%   | 100,0%           | <input type="radio"/> |
| P05.54       | Thời gian lọc tần số đầu vào HDI                   | 0,000s—10,000s   | 0,100s           | <input type="radio"/> |

#### P06 Cổng đầu ra nhóm

| Chức năng mã | Tên             | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi                          |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| P06.00       | Đầu ra HDO      | Chức năng lựa chọn các đầu ra xung tốc độ cao.<br>0: Đầu ra xung tốc độ cao cực thu mở: Tần số xung tối đa là 50,0 kHz. Xem P06.27—P06.31 để biết thông tin chi tiết về các chức năng liên quan.<br>1: Đầu ra cực thu mở. Xem P06.02 để biết thông tin chi tiết về các chức năng liên quan. | 0                   | <input checked="" type="radio"/> |
| P06.01       | Đầu ra Y1       | 0: Không hợp lệ                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                   | <input type="radio"/>            |
| P06.02       | Đầu ra HDO      | 1: Đang hoạt động                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                   | <input type="radio"/>            |
| P06.03       | Đầu ra rơle RO1 | 2: Xoay thuận<br>3: Quay ngược<br>4: Chế độ chạy từng bước                                                                                                                                                                                                                                  | 1                   | <input type="radio"/>            |
| P06.04       | Đầu ra rơle RO2 | 5: Lỗi biến tần<br>6: Kiểm tra mức tần số FDT1 7: Kiểm tra mức tần số FDT2 8: Đạt tần số<br>9: Chạy ở tốc độ 0 (đầu ra ở trạng thái chạy) 10: Tần số đạt giới hạn trên<br>11: Tần số đạt giới hạn dưới                                                                                      | 5                   | <input type="radio"/>            |

| Chức năng mã | Tên                              | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mặc định Giá trị | Chỉnh sửa             |      |      |      |  |      |  |   |  |     |  |     |  |     |  |   |                       |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------|------|------|--|------|--|---|--|-----|--|-----|--|-----|--|---|-----------------------|
|              |                                  | 12: Sẵn sàng hoạt động 13: Từ hóa trước<br>14: Báo động trước quá tải<br>15: Báo động trước khi thiếu tải<br>16: Hoàn thành bước PLC đơn giản 17: Hoàn thành chu kỳ PLC đơn giản 18: Đạt giá trị đếm cài đặt<br>19: Đã đạt giá trị đếm đã định 20: Lỗi bên ngoài hợp lệ<br>21: Chạy ở tốc độ 0 (có tín hiệu đầu ra ở cả trạng thái chạy và dừng)<br>22: Đạt thời gian chạy<br>23: Đầu ra các thiết bị đầu cuối ảo giao tiếp MODBUS 24: Cảnh báo sớm đầu ra ngắn mạch với đất (P08.23 phải được đặt thành 1.)<br>26: Thiết lập điện áp bus DC 27: Động cơ phụ 1<br>28: Động cơ phụ 2 |                  |                       |      |      |      |  |      |  |   |  |     |  |     |  |     |  |   |                       |
| P06.05       | Lựa chọn cực tính của các đầu ra | Mã chức năng này được sử dụng để thiết lập cực của đầu ra. Khi bit dòng điện được đặt thành 0, đầu ra mang cực dương. Khi bit hiện tại được đặt thành 1, cực ra sẽ là âm.<br><br>Phạm vi cài đặt: 0–F<br><table><tr><td>BIT0</td><td></td><td>BIT1</td><td></td><td>BIT2</td><td></td><td>BIT3</td><td></td></tr><tr><td>Y</td><td></td><td>HDO</td><td></td><td>RO1</td><td></td><td>RO2</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                | BIT0             |                       | BIT1 |      | BIT2 |  | BIT3 |  | Y |  | HDO |  | RO1 |  | RO2 |  | 0 | <input type="radio"/> |
| BIT0         |                                  | BIT1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | BIT2                  |      | BIT3 |      |  |      |  |   |  |     |  |     |  |     |  |   |                       |
| Y            |                                  | HDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | RO1                   |      | RO2  |      |  |      |  |   |  |     |  |     |  |     |  |   |                       |
| P06.06       | Y1<br>thời gian trễ khi bật      | Mã chức năng xác định thời gian trễ tương ứng của sự thay đổi mức điện áp trong quá trình bật và tắt thiết bị đầu cuối lặp trình.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,000 giây       | <input type="radio"/> |      |      |      |  |      |  |   |  |     |  |     |  |     |  |   |                       |
| P06.07       | Y1<br>thời gian trễ tắt          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,000 giây       | <input type="radio"/> |      |      |      |  |      |  |   |  |     |  |     |  |     |  |   |                       |
| P06.08       | HDO<br>thời gian trễ bật         | Phạm vi cài đặt: 0,000–50,000s<br><br>Lưu ý: P06.08 và P06.09 chỉ có hiệu lực khi P06.00=1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,000 giây       | <input type="radio"/> |      |      |      |  |      |  |   |  |     |  |     |  |     |  |   |                       |
| P06.09       | HDO<br>thời gian trễ tắt         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,000 giây       | <input type="radio"/> |      |      |      |  |      |  |   |  |     |  |     |  |     |  |   |                       |

| Chức năng<br>mã | Tên                                      | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| P06.10          | RO1<br>thời gian trễ khi<br>bật          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,000 giây          | ○       |
| P06.11          | RO1<br>thời gian trễ tắt                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,000 giây          | ○       |
| P06.12          | RO2<br>thời gian trễ bật                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,000 giây          | ○       |
| P06.13          | RO2<br>thời gian trễ tắt                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,000 giây          | ○       |
| P06.14          | Đầu ra AO1                               | 0: Tần số hoạt động                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                   | ○       |
| P06.15          | Đầu ra AO2                               | 1: Tần số cài đặt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                   | ○       |
| P06.16          | HDO<br>chọn đầu ra<br>xung tốc độ<br>cao | 2: Tần số tham chiếu dốc<br>3: Tốc độ quay hoạt động (so với gấp đôi tốc độ quay đồng bộ của động cơ)<br>4: Dòng điện đầu ra<br>(so với gấp đôi dòng điện định mức của biến tần)<br>5: Dòng điện đầu ra<br>(so với gấp đôi dòng điện định mức của động cơ)<br>6: Điện áp đầu ra (so với 1,5 lần điện áp định mức của biến tần)<br>7: Công suất đầu ra (so với gấp đôi công suất định mức của động cơ)<br>9: Mô-men xoắn đầu ra (so với gấp đôi mô-men xoắn định mức của động cơ)<br>10: Giá trị đầu vào tương tự AI1 (được thực hiện thông qua chiết áp tương tự trên bàn phím cho các mẫu 0150G/018P trở xuống; không có sẵn cho các mẫu 018G/022P trở lên.)<br>11: Giá trị đầu vào tương tự AI2 12:<br>Giá trị đầu vào tương tự AI3<br>13: Giá trị đầu vào xung tốc độ cao HDI 14: Giá trị cài đặt giao tiếp MODBUS 1<br>15: Giá trị cài đặt giao tiếp MODBUS 2<br>22: Dòng điện mô-men xoắn (tương ứng với ba lần dòng điện định mức của động cơ)<br>23: Tần số tham chiếu dốc (có dấu) | 0                   | ○       |

| Chức năng mã | Tên                                            | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi               |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| P06.17       | Giới hạn dưới của đầu ra AO1                   | <p>Các mã chức năng trên xác định mối quan hệ tương đối giữa giá trị đầu ra và đầu ra tương tự. Khi giá trị đầu ra vượt quá phạm vi đầu ra tối đa hoặc tối thiểu đã cài đặt, nó sẽ được tính theo đầu ra giới hạn dưới hoặc giới hạn trên.</p> <p>Khi đầu ra tương tự là đầu ra dòng điện, 1mA tương đương với 0,5V.</p> <p>Trong các trường hợp khác nhau, giá trị đầu ra tương ứng 100% của giá trị đầu ra sẽ khác nhau. Để chi tiết, xem mục 7.10 Điều khiển PID.</p>  | 0,0%                | <input type="radio"/> |
| P06.18       | Đầu ra AO1 tương ứng với giới hạn dưới         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00V               | <input type="radio"/> |
| P06.19       | Giới hạn trên của đầu ra AO1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,0%              | <input type="radio"/> |
| P06.20       | Đầu ra tương ứng Đầu ra AO1 đến giới hạn trên  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00 V             | <input type="radio"/> |
| P06.21       | Đầu ra AO1 thời gian lọc                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,000 giây          | <input type="radio"/> |
| P06.22       | Giới hạn dưới của đầu ra AO2                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0%                | <input type="radio"/> |
| P06.23       | Đầu ra AO2 tương ứng với giới hạn dưới         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00V               | <input type="radio"/> |
| P06.24       | Giới hạn trên của đầu ra AO2                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,0%              | <input type="radio"/> |
| P06.25       | Giá trị đầu ra AO2 tương ứng với giới hạn trên |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00V              | <input type="radio"/> |
| P06.26       | Đầu ra AO2 thời gian lọc                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,000 giây          | <input type="radio"/> |
| P06.27       | Giới hạn dưới của đầu ra HDO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%               | <input type="radio"/> |
| P06.28       | Đầu ra HDO tương ứng với giới hạn dưới         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 kHz            | <input type="radio"/> |
| P06.29       | Giới hạn trên của đầu ra HDO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,0%              | <input type="radio"/> |
| P06.30       | Đầu ra HDO tương ứng với giới hạn trên         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00 kHz           | <input type="radio"/> |
| P06.31       | Đầu ra HDO thời gian lọc                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,000 giây          | <input type="radio"/> |

**P07 Nhóm Giao diện Người-Máy**

| Mã chức năng | Tên                     | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Giá trị mặc định | Chỉnh sửa |
|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| P07.00       | Mặt khẩu của người dùng | <p>0-65535</p> <p>Chức năng bảo vệ bằng mật khẩu sẽ có hiệu lực khi thiết lập bất kỳ số nào khác 0.</p> <p>00000: Xóa mật khẩu người dùng trước đó và vô hiệu hóa tính năng bảo vệ bằng mật khẩu.</p> <p>Sau khi mật khẩu người dùng có hiệu lực, nếu mật khẩu không chính xác, người dùng sẽ không thể truy cập vào menu thông số. Chỉ mật khẩu chính xác mới cho phép người dùng kiểm tra hoặc điều chỉnh các thông số. Vui lòng ghi nhớ tất cả mật khẩu của người dùng.</p> <p>Thoát khỏi trạng thái chỉnh sửa mã chức năng và tính năng bảo vệ bằng mật khẩu sẽ có hiệu lực sau 1 phút. Nếu có mật khẩu, hãy nhấn PRG/ESC để vào trạng thái chỉnh sửa mã chức năng, sau đó "0.0.0.0.0" sẽ được hiển thị. <del>Trừ khi</del> Nhập đúng mật khẩu, người vận hành không thể truy cập vào đó.</p> <p><b>Lưu ý:</b> Việc khôi phục về giá trị mặc định có thể xóa mật khẩu, vui lòng sử dụng tính năng này một cách thận trọng.</p> | 0                | ○         |
| P07.01       | Sao chép tham số        | <p>Mã chức năng xác định chế độ sao chép tham số.</p> <p>0: Không thực hiện thao tác</p> <p>1: Tải thông số chức năng cục bộ lên bàn phím</p> <p>2: Tải xuống tham số chức năng của bàn phím vào địa chỉ cục bộ (bao gồm cả tham số động cơ)</p> <p>3: Tải xuống tham số chức năng của bàn phím vào địa chỉ cục bộ (không bao gồm tham số động cơ của nhóm P02)</p> <p>4: Tải xuống các thông số chức năng từ bàn phím về địa chỉ cục bộ (chỉ áp dụng cho thông số động cơ của nhóm P02)</p> <p><b>Lưu ý:</b> Sau khi hoàn tất các thao tác từ 1 đến 4, thông số sẽ tự động trở về 0. Chức năng tải lên và tải xuống không bao gồm tham số mặc định của P29.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                | ◎         |
| P07.02       | QUICK/JOG               | Các giá trị 1: Chức năng của phím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0x01             | ◎         |
|              | chọn chức năng          | <p>QUICK/JOG 0: Không có chức năng</p> <p>1: Chế độ Jog. Nhấn QUICK/JOG để bắt đầu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |           |

| Chức năng mã | Tên                                                             | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mặc định Giá trị | Chỉnh sửa |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|              |                                                                 | <p>chạy bộ.</p> <p>2: Chuyển trạng thái hiển thị bằng phím chuyển. Nhấn <b>QUICK/JOG</b> để chuyển mã chức năng hiển thị từ phải sang trái.</p> <p>3: Chuyển đổi giữa quay tiến và quay lùi. Nhấn <b>QUICK/JOG</b> để chuyển hướng của các lệnh tần số. Chức năng này chỉ có hiệu lực trong các kênh lệnh bàn phím.</p> <p>4: Xóa cài đặt UP/DOWN. Nhấn <b>QUICK/JOG</b> để xóa giá trị đã cài đặt của UP/DOWN.</p> <p>5: Trượt tự do để dừng. Nhấn <b>QUICK/JOG</b> để trượt tự do đến khi dừng.</p> <p>6: Chuyển đổi nguồn lệnh vận hành. Nhấn <b>QUICK/JOG</b> để chuyển đổi nguồn lệnh vận hành.</p> <p>7: Chế độ vận hành nhanh (cài đặt theo thông số không phải mặc định của nhà máy)</p> <p><b>Lưu ý:</b> Nhấn nút <b>QUICK/JOG</b> để chuyển đổi giữa chế độ quay tiến và quay lùi; bộ biến tần (VFD) sẽ không lưu lại trạng thái sau khi chuyển đổi khi tắt nguồn. Bộ biến tần (VFD) sẽ hoạt động theo thông số <b>P00.13</b> khi bật nguồn lần tiếp theo.</p> <p>Chữ số hàng chục: Chọn chế độ khóa bàn phím 0: Không khóa các phím trên bàn phím 1: Khóa tất cả các phím trên bàn phím</p> <p>2: Khóa một phần các phím trên bàn phím (chỉ khóa phím PRG/ESC)</p> <p>Lưu ý: Nếu số hàng chục là 1, nhấn phím PRG+DAT ba lần, tất cả các phím trên bàn phím sẽ bị khóa; Giữ phím DAT nhấn xuống trong khi nhấn phím V ba lần có thể mở khóa các phím trên bàn phím.</p> <p>Phạm vi cài đặt: 0x00–0x27</p> |                  |           |
| P07.03       | Lựa chọn trình tự chuyển đổi của các lệnh lệnh <b>QUICK/JOG</b> | <p>Khi <b>P07.02=6</b>, hãy thiết lập trình tự chuyển đổi các kênh lệnh đang chạy.</p> <p>0: Điều khiển bằng bàn phím → điều khiển bằng thiết bị đầu cuối<br/>→ điều khiển giao tiếp</p> <p>1: Điều khiển bằng bàn phím ↔ điều khiển bằng thiết bị đầu cuối</p> <p>2: Điều khiển bằng bàn phím ↔ Điều khiển truyền thông</p> <p>3: Điều khiển thiết bị đầu cuối ↔ Điều khiển truyền thông</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                | ○         |

| Chức năng mã | Tên                                  | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| P07.04       | Dừng/Khởi động lại<br>chức năng dừng | <div>STOP/RST</div> <div>có hiệu lực đối với chức năng</div> <div>STOP/RST</div> <div>dừng.</div> <div>có hiệu lực ở bất kỳ trạng thái nào để khởi phục lỗi. 0: Chỉ có hiệu lực khi điều khiển bằng bàn phím</div> <div>1: Có hiệu lực cho cả điều khiển bằng bàn phím và đầu cuối 2: Có hiệu lực cho cả điều khiển bằng bàn phím và giao tiếp</div> <div>3: Có hiệu lực cho tất cả các chế độ điều khiển</div>                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                   | ○       |
| P07.05       | Trạng thái tham số 1                 | <div>0x0000–0xFFFF</div> <div>BIT0: tần số hoạt động (Hz bật) BIT1: tần số cài đặt (Hz nhấp nháy) BIT2: điện áp bus (Hz bật)</div> <div>BIT3: điện áp đầu ra (V bật) BIT4: dòng điện đầu ra (A bật)</div> <div>BIT5: tốc độ quay hiện tại (rpm bật) BIT6: công suất đầu ra (% bật)</div> <div>BIT7: mô-men xoắn đầu ra (% bật)</div> <div>BIT8: giá trị tham chiếu PID (% nhấp nháy) BIT9: giá trị phản hồi PID (% bật)</div> <div>BIT10: trạng thái đầu vào BIT11: trạng thái đầu ra BIT12: giá trị mô-men xoắn cài đặt (% bật) BIT13: giá trị bộ đếm xung</div> <div>BIT14: giá trị độ dài</div> <div>BIT15: PLC và giai đoạn hiện tại trong chế độ đa bước tốc độ</div> | 0x03FF              | ○       |
| P07.06       | Trạng thái tham số 2                 | <div>0x0000–0xFFFF</div> <div>BIT0: AI1 (V bật) (được thực hiện thông qua chiết áp tương tự trên bàn phím cho các mẫu 0150G/018P trở xuống; không có sẵn cho các mẫu 018G/022P trở lên.)</div> <div>BIT1: AI2 (V bật) BIT2: AI3 (V bật)</div> <div>BIT3: tần số HDI</div> <div>BIT4: tỷ lệ phần trăm quá tải động cơ (% bật) BIT5: tỷ lệ phần trăm quá tải VFD (% bật) BIT6: giá trị tần số dốc (Hz bật) BIT7: tốc độ tuyến tính</div> <div>BIT8: Dòng điện đầu vào AC (A bật)</div> <div>BIT9: Tần số giới hạn trên (Hz bật)</div>                                                                                                                                        | 0x0000              | ○       |

| Chức năng mã | Tên                                                    | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mặc định Giá trị | Sửa đổi |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| P07.07       | Tham số trong trạng thái dừng                          | 0x0000–0xFFFF<br>BIT0: cài đặt tần số (Hz bật, tần số nhấp nháy chậm) BIT1: điện áp bus (V bật)<br>BIT2: trạng thái đầu vào BIT3: trạng thái đầu ra<br>BIT4: giá trị tham chiếu PID (% nhấp nháy) BIT5: giá trị phản hồi PID (% nhấp nháy) BIT6: dành riêng<br>BIT7: giá trị AI1 tương tự (V bật) (được thực hiện thông qua chiết áp tương tự trên bàn phím cho các mẫu 0150G/018P trở xuống; không có sẵn cho các mẫu 018G/022P trở lên.) BIT8: giá trị AI2 tương tự (V bật)<br>BIT9: giá trị AI3 tương tự (V bật)<br>BIT10: tần số xung tốc độ cao HDI BIT11: PLC và bước hiện tại trong tốc độ nhiều bước<br>BIT12: bộ đếm xung<br>BIT14: tần số giới hạn trên (Hz bật) | 0x00FF           | ○       |
| P07.08       | Hệ số tần số hệ số                                     | 0,01–10,00<br>Tần số hiển thị = tần số hoạt động × P07.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00             | ○       |
| P07.09       | Hệ số tốc độ quay                                      | 0,1–999,9%<br>Tốc độ quay cơ học = $120 \times \text{tần số hoạt động hiển thị} \times \text{P07.09}$ / số cặp cực của động cơ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,0%           | ○       |
| P07.10       | Tốc độ tuyến tính hệ số                                | 0,1–999,9%<br>Tốc độ tuyến tính = $\text{Tốc độ quay cơ học} \times \text{P07.10}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,0%             | ○       |
| P07.11       | Cầu chỉnh lưu Nhiệt độ mô-đun                          | 0–100,0°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | /                | ●       |
| P07.12       | Mô-đun IGBT nhiệt độ                                   | 0–100,0°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | /                | ●       |
| P07.13       | Phần mềm phiên bản                                     | 1.00–655.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /                | ●       |
| P07.14       | Thời gian chạy tích lũy cục bộ thời gian chạy tích lũy | 0–65535h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | /                | ●       |

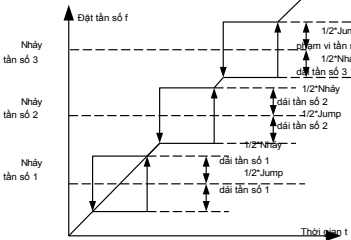
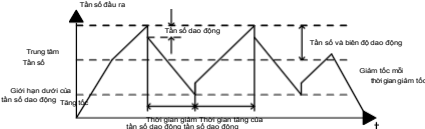
| Chức năng mã | Tên                                          | Mô tả                                                                                                                                                                                                                | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| P07.15       | Bit cao của mức tiêu thụ điện năng tiêu thụ  | Hiển thị công suất tiêu thụ của VFD. Công suất tiêu thụ của VFD<br>=P07.15*1000+P07.16                                                                                                                               | /                   | ●       |
| P07.16       | Bit thấp của mức tiêu thụ điện năng tiêu thụ | Phạm vi cài đặt của P07.15: 0–65535 kWh (*1000) Phạm vi cài đặt của P07.16: 0,0–999,9 kWh                                                                                                                            | /                   | ●       |
| P07.17       | Loại VFD                                     | 0: Loại G<br>1: Loại P                                                                                                                                                                                               | /                   | ●       |
| P07.18       | Công suất định mức của biến tần              | 0,4–3.000,0 kW                                                                                                                                                                                                       | /                   | ●       |
| P07.19       | Điện áp định mức của biến tần                | 50–1200V                                                                                                                                                                                                             | /                   | ●       |
| P07.20       | Dòng điện định mức của biến tần              | 0,1–6.000,0 A                                                                                                                                                                                                        | /                   | ●       |
| P07.21       | Thanh tiêu chuẩn 1                           | 0x0000–0xFFFF                                                                                                                                                                                                        | /                   | ●       |
| P07.22       | Thanh nhà máy 2                              | 0x0000–0xFFFF                                                                                                                                                                                                        | /                   | ●       |
| P07.23       | Thanh nhà máy mã 3                           | 0x0000–0xFFFF                                                                                                                                                                                                        | /                   | ●       |
| P07.24       | Thanh nhà máy 4                              | 0x0000–0xFFFF                                                                                                                                                                                                        | /                   | ●       |
| P07.25       | Thanh nhà máy 5                              | 0x0000–0xFFFF                                                                                                                                                                                                        | /                   | ●       |
| P07.26       | Thanh nhà máy 6                              | 0x0000–0xFFFF                                                                                                                                                                                                        | /                   | ●       |
| P07.27       | Loại quá tải lỗi                             | 0: Không có lỗi<br>1: Bảo vệ pha U của IGBT (OUT1) 2: Bảo vệ pha V của IGBT (OUT2) 3: Bảo vệ pha W của IGBT (OUT3) 4: OC1<br>5: OC2<br>6: OC3<br>7: Quá áp pha OV1<br>8: Quá áp pha 2<br>9: Quá áp pha OV3<br>10: UV | /                   | ●       |
| P07.28       | Loại lỗi cuối cùng lỗi                       |                                                                                                                                                                                                                      | /                   | ●       |
| P07.29       | Loại lỗi gần nhất lỗi trước đó               |                                                                                                                                                                                                                      | /                   | ●       |
| P07.30       | Loại lỗi nhưng lỗi thứ hai                   |                                                                                                                                                                                                                      | /                   | ●       |
| P07.31       | Loại lỗi thứ nhưng là lỗi thứ ba             |                                                                                                                                                                                                                      | /                   | ●       |

| Chức năng lỗi | Tên                                                 | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| P07.32        | Loại lỗi thứ tư từ cuối                             | 11: Quá tải động cơ (OL1) 12: Quá tải biến tần (OL2)<br>13: Mất pha phía đầu vào (SPI) 14: Mất pha phía đầu ra (SPO)<br>15: Quá nhiệt mô-đun chỉnh lưu (OH1)<br>16: Lỗi quá nhiệt của mô-đun biến tần (OH2) 17: Lỗi bên ngoài (EF)<br>18: Lỗi giao tiếp 485 (CE) 19: Lỗi phát hiện dòng điện (ItE) 20: Lỗi tự động điều chỉnh động cơ (tE)<br>21: Lỗi hoạt động EEPROM (EEP) 22: Lỗi phản hồi PID ngoại tuyến (PIDE) 23: Lỗi bộ phanh (bCE)<br>24: Đã hết thời gian chạy (END) 25: Quá tải điện (OL3)<br>26: Lỗi giao tiếp bàn phím (PCE) 27: Lỗi tải lên tham số (UPE) 28: Lỗi tải xuống tham số (DNE)<br>32: Lỗi ngắn mạch nối đất 1 (ETH1)<br>33: Lỗi ngắn mạch nối đất 2 (ETH2) 36: Lỗi điện áp thấp (LL) | /                   | ●       |
| P07.33        | Tần số hoạt động tại sự cố hiện tại                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 Hz             | ●       |
| P07.34        | Tần số tham chiếu dọc tại sự cố hiện tại            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 Hz             | ●       |
| P07.35        | Điện áp đầu ra tại điểm sự cố hiện tại              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 V                 | ●       |
| P07.36        | Dòng điện đầu ra tại điểm sự cố hiện tại            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0 A               | ●       |
| P07.37        | Điện áp đường dây tại điểm sự cố hiện tại           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0 V               | ●       |
| P07.38        | Nhiệt độ tối đa tại thời điểm sự cố                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0°C               | ●       |
| P07.39        | Trạng thái các đầu vào tại thời điểm sự cố hiện tại |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                   | ●       |
| P07.40        | Trạng thái của các đầu ra khi xảy ra sự cố          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                   | ●       |
| P07.41        | Tần số hoạt động tại thời điểm sự cố gần nhất       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 Hz             | ●       |
| P07.42        | Tần số tham chiếu dọc tại sự cố gần nhất            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 Hz             | ●       |
| P07.43        | Điện áp đầu ra tại lần sự cố gần nhất               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 V                 | ●       |
| P07.44        | Dòng điện đầu ra tại sự cố gần nhất                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0 A               | ●       |
| P07.45        | Điện áp đường dây tại sự cố gần nhất                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0 V               | ●       |
| P07.46        | Nhiệt độ tối đa tại thời điểm sự cố gần nhất        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0°C               | ●       |
| P07.47        | Trạng thái các đầu vào tại thời điểm sự cố gần nhất |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                   | ●       |
| P07.48        | Trạng thái các đầu ra tại thời điểm sự cố gần nhất  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                   | ●       |
| P07.49        | Tần số hoạt động tại lần sự cố trước đó             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 Hz             | ●       |

| Mã chức năng | Tên                                               | Mô tả | Giá trị mặc định | Sửa đổi |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|------------------|---------|
| P07.50       | Điện áp đầu ra tại sự cố thứ hai từ cuối          |       | 0,00 Hz          | ●       |
| P07.51       | Dòng điện đầu ra tại sự cố thứ hai từ cuối cùng   |       | 0 V              | ●       |
| P07.52       | Dòng điện đầu ra tại sự cố trước sự cố cuối cùng  |       | 0,0 A            | ●       |
| P07.53       | Điện áp đường dây tại sự cố trước đó một lần      |       | 0,0 V            | ●       |
| P07.54       | Nhiệt độ tối đa tại sự cố trước đó một lần        |       | 0,0°C            | ●       |
| P07.55       | Trạng thái các đầu vào tại sự cố trước đó một lần |       | 0                | ●       |
| P07.56       | Trạng thái các đầu ra tại lần sự cố trước đó      |       | 0                | ●       |

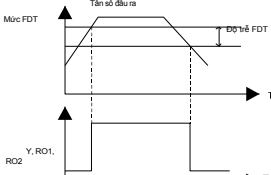
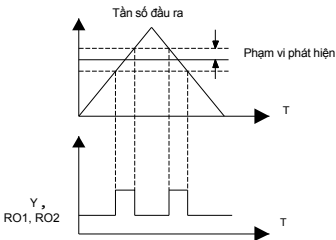
#### P08 Chức năng nâng cao theo nhóm

| Chức năng mã | Tên                      | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mặc định<br>Giá trị   | Sửa đổi |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| P08.00       | Thời gian tăng tốc 2     | Tham khảo <a href="#">P00.11</a> và <a href="#">P00.12</a> để biết định nghĩa chi tiết. Dòng Goodrive200A định nghĩa bốn nhóm thời gian ACC/DEC có thể được chọn bằng nhóm P5. Nhóm thời gian ACC/DEC đầu tiên là nhóm mặc định của nhà sản xuất.<br>Phạm vi cài đặt: 0,0–3600,0s | Tùy thuộc vào mẫu     | ○       |
| P08.01       | Thời gian DEC 2          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tùy thuộc vào mô hình | ○       |
| P08.02       | Thời gian ACC 3          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tùy thuộc vào mô hình | ○       |
| P08.03       | Thời gian DEC 3          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tùy thuộc vào mô hình | ○       |
| P08.04       | Thời gian ACC 4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tùy thuộc vào mô hình | ○       |
| P08.05       | Thời gian DEC 4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mô hình phụ thuộc     | ○       |
| P08.06       | Tần số chạy thử          | Tham số này được sử dụng để xác định tần số tham chiếu trong quá trình chạy thử.<br>Phạm vi cài đặt: 0,00 Hz – P00.03 (tần số tối đa)                                                                                                                                             | 5,00 Hz               | ○       |
| P08.07       | Thời gian tăng tốc từ từ | Thời gian tăng tốc (Jogging ACC) là thời gian cần thiết để biến tần chạy từ 0 Hz đến tần số tối đa. Thời gian giảm tốc (Jogging DEC) là thời gian cần thiết để biến tần chạy từ tần số tối đa (P00.03) về 0 Hz.<br>Phạm vi cài đặt: 0,0–3600,0 s                                  | Tùy thuộc vào mẫu     | ○       |
| P08.08       | Thời gian chạy giật DEC  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tùy thuộc vào mô hình | ○       |
| P08.09       | Tần số nhảy 1            | Khi tần số cài đặt nằm trong phạm vi tần số nhảy, biến tần sẽ hoạt động ở rìa của tần số nhảy.<br>Biến tần có thể tránh hiện tượng cộng hưởng cơ học bằng cách cài đặt tần số nhảy. Biến tần                                                                                      | 0,00 Hz               | ○       |
| P08.10       | Tần số nhảy phạm vi 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 Hz               | ○       |

| Chức năng mã | Tên                                    | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| P08.11       | Tần số 2                               |  <p>Phạm vi cài đặt: 0,00 Hz – P00,03 (tần số tối đa)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 Hz             | ○       |
| P08.12       | Dải tần số nhảy phạm vi 2              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 Hz             | ○       |
| P08.13       | Tần số 3                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 Hz             | ○       |
| P08.14       | Phạm vi tần số nhảy 3                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 Hz             | ○       |
| P08.15       | Phạm vi di chuyển                      | Chức năng này áp dụng cho các ngành công nghiệp yêu cầu chức năng di chuyển ngang và cuộn ( ), chẳng hạn như dệt may và sợi hóa học.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0%                | ○       |
| P08.16       | Tần số nhảy đột ngột phạm vi           | Chức năng dao động có nghĩa là tần số đầu ra của VFD dao động với tần số đã cài đặt làm tâm. Đường đi của tần số vận hành được minh họa như dưới đây, trong đó dao động được cài đặt bằng P08.15 và khi P08.15 được cài đặt là 0, dao động là 0 và không có chức năng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0%                | ○       |
| P08.17       | Tăng tốc khi di chuyển ngang thời gian |  <p>Phạm vi dao động: Quá trình dao động bị giới hạn bởi tần số trên và tần số dưới của .</p> <p>Phạm vi dao động so với tần số trung tâm: phạm vi dao động <math>AW = \text{tần số trung tâm} \times \text{phạm vi dao động P08.15}</math>.</p> <p>Tần số nhảy đột ngột = phạm vi dao động <math>AW \times \text{phạm vi tần số nhảy đột ngột P08.16}</math>. Khi chạy ở tần số dao động, giá trị này tương đối so với tần số nhảy đột ngột. Thời gian tăng của tần số dao động:</p> <p>thời gian từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất.</p> | 5,0 giây            | ○       |
| P08.18       | Thời gian giảm tốc của Traverse        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,0 giây            | ○       |

| Chức năng mã | Tên                                                    | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mặc định<br>Giá trị | Chỉnh sửa |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|              |                                                        | Thời gian giảm của tần số quét: Thời gian từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất.<br>Phạm vi cài đặt của P08.15: 0,0–100,0% (so với tần số cài đặt)<br>Phạm vi cài đặt của P08.16: 0,0–50,0% (so với phạm vi quét) Phạm vi cài đặt của P08.17: 0,1–3600,0s<br>Phạm vi cài đặt của P08.18: 0,1–3600,0s |                     |           |
| P08.19       | Số chữ số thập phân hiển thị                           | Số 1: Số chữ số thập phân của tốc độ tuyến tính 0: Không có chữ số thập phân<br>1: Một chữ số thập phân 2: Hai chữ số thập phân<br>3: Ba chữ số thập phân<br>Chức: Số chữ số thập phân của tần số 0: Hai chữ số thập phân<br>1: Một chữ số thập phân<br>Phạm vi: 0x00–0x13                         | 0x00                | ○         |
| P08.20       | Điều chỉnh đầu vào và đầu ra tương tự                  | 0: Đúng<br>1: Không hiệu chỉnh<br>Phạm vi cài đặt: 0–1                                                                                                                                                                                                                                             | 0                   | ◎         |
| P08.22       | Thời gian trễ khi ngủ                                  | 0,0–3600,0 giây<br>Áp dụng khi P01.19 được chọn là 2, thời gian trễ để chuyển sang chế độ ngủ đồng.                                                                                                                                                                                                | 2,0s                | ○         |
| P08.23       | Phát hiện ngắn mạch với đất trong khi đang chạy        | 0: Tắt<br>1: Bật                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                   | ○         |
| P08.24       | Khi bật nguồn ngưỡng phát hiện ngắn mạch nguồn với đất | 0%–100%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50%                 | ○         |
| P08.25       | Giá trị giá trị đếm                                    | Bộ đếm đếm các tín hiệu xung đầu vào qua các đầu nối S (với chức năng kích hoạt bộ đếm) hoặc HDI (P05.00=1).<br>Khi bộ đếm đạt đến một số cố định, các đầu ra đa chức năng sẽ phát ra                                                                                                              | 0                   | ○         |
| P08.26       | Giá trị đếm tham chiếu                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                   | ○         |

| Chức năng mã | Tên                                                      | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
|              |                                                          | <p>của tín hiệu "đã đạt số đếm cố định" và bộ đếm tiếp tục hoạt động; khi bộ đếm đạt đến số cài đặt, các đầu ra đa chức năng sẽ phát ra tín hiệu "đã đạt số đếm cài đặt", bộ đếm sẽ xóa tất cả các số và ngừng đếm lại trước khi có xung tiếp theo.</p> <p>Giá trị đếm cài đặt P08.26 không được lớn hơn giá trị đếm cài đặt P08.25.</p> <p>Chức năng được minh họa như sau:</p> |                     |         |
| P08.27       | Cài đặt thời gian hoạt động                              | <p>Thời gian chạy được cài đặt sẵn của VFD. Khi thời gian chạy tích lũy đạt đến thời gian đã cài đặt, các đầu ra kỹ thuật số đa chức năng sẽ phát ra tín hiệu "đã đến thời gian chạy".</p> <p>Phạm vi cài đặt: 0–65535 phút</p>                                                                                                                                                  | 0m                  | ○       |
| P08.28       | Đặt lại lỗi lần                                          | <p>Thời gian đặt lại lỗi: thiết lập thời gian đặt lại lỗi bằng cách chọn chức năng này. Nếu thời gian đặt lại vượt quá giá trị đã thiết lập, biến tần sẽ dừng hoạt động do lỗi và chờ được sửa chữa.</p>                                                                                                                                                                         | 0                   | ○       |
| P08.29       | Thời gian khoảng cách giữa các lần tự động khôi phục lỗi | <p>Thời gian khoảng cách giữa các lần đặt lại lỗi: Khoảng thời gian từ khi lỗi xảy ra đến khi thực hiện hành động đặt lại.</p> <p>Phạm vi cài đặt của P08.28: 0–10</p> <p>Phạm vi cài đặt của P08.29: 0,1–3600,0s</p>                                                                                                                                                            | 1,0 giây            | ○       |
| P08.30       | Tỷ lệ giảm tần số khi điện áp giảm điều khiển            | <p>Tần số đầu ra của VFD thay đổi theo tải. Và nó chủ yếu được sử dụng để cân bằng công suất khi nhiều VFD điều khiển một tải.</p> <p>Phạm vi cài đặt: 0,00–10,00 Hz</p>                                                                                                                                                                                                         | 0,00 Hz             | ○       |
| P08.32       | Phát hiện mức điện FDT1 giá trị                          | <p>Khi tần số đầu ra vượt quá tần số tương ứng của mức điện FDT, các đầu ra kỹ thuật số đa chức năng sẽ phát ra tín hiệu "phát hiện mức tần số FDT"</p>                                                                                                                                                                                                                          | 50,00 Hz            | ○       |
| P08.33       | Giá trị phát hiện giá trị phát hiện                      | <p>cho đến khi tần số đầu ra giảm xuống một giá trị</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,0%                | ○       |

| Chức năng mã | Tên                                     | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi               |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| P08.34       | Phát hiện mức điện FDT2 giá trị         | thấp hơn (mức điện FDT — giá trị phát hiện giữ lại FDT) tần số tương ứng, thì tín hiệu sẽ không hợp lệ. Dưới đây là sơ đồ dạng sóng:                                                                                                                                                                                                         | 50,00 Hz            | <input type="radio"/> |
| P08.35       | Giá trị phát hiện giữ lại của FDT2      |  <p>Phạm vi cài đặt của P08.32: 0,00 Hz–P00.03 (tần số tối đa)<br/>Phạm vi cài đặt của P08.33: 0–100,0% (mức điện FDT1)<br/>Phạm vi cài đặt của P08.34: 0,00 Hz – P00.03 (tần số tối đa)<br/>Phạm vi cài đặt của P08.35: 0,0–100,0% (mức điện FDT2)</p>     | 5,0%                | <input type="radio"/> |
| P08.36       | Giá trị biên độ để phát hiện tần số đến | <p>Khi tần số đầu ra nằm trong phạm vi dưới hoặc trên tần số đã cài đặt, cổng đầu ra kỹ thuật số đa chức năng sẽ phát ra tín hiệu "tần số đến", xem sơ đồ dưới đây để biết thông tin chi tiết:</p>  <p>Phạm vi cài đặt: 0,00 Hz–P00,03 (tần số tối đa)</p> | 0,00 Hz             | <input type="radio"/> |
| P08.37       | Kích hoạt phanh năng lượng              | Tham số này được sử dụng để điều khiển bộ phanh bên trong.<br>0: Tắt<br>1: Bật<br><b>Lưu ý:</b> Chỉ áp dụng cho các mẫu có bộ phanh nội bộ.                                                                                                                                                                                                  | 0                   | <input type="radio"/> |

| Chức năng mã | Tên                               | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mặc định<br>Giá trị                                                               | Sửa đổi |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P08.38       | Điện áp ngưỡng                    | Sau khi cài đặt điện áp đường dây gốc, hãy điều chỉnh thông số này để ngắt tải một cách thích hợp. Giá trị mặc định thay đổi theo mức điện áp.<br>Phạm vi cài đặt: 200,0–2000,0 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Đối với 220V:<br>380,0 V<br>Đối với 380V:<br>700,0 V<br>Đối với 660V:<br>1120,0 V | ○       |
| P08.39       | Chế độ hoạt động của quạt làm mát | Cài đặt chế độ hoạt động của quạt làm mát. 0: Chế độ bình thường, sau khi bộ chỉnh lưu nhận được lệnh vận hành hoặc nhiệt độ được phát hiện của mô-đun cao hơn 45°C hoặc dòng điện của mô-đun cao hơn 20% dòng điện định mức, quạt sẽ quay. 1: Quạt tiếp tục chạy sau khi bật nguồn (thường áp dụng cho các địa điểm có nhiệt độ và độ ẩm cao)<br>2: Quạt sẽ khởi động khi tần số tăng dần của bộ biến tần (VFD) lớn hơn 0 Hz; nếu tần số hoạt động là 0 Hz hoặc chuyển từ trạng thái chạy sang trạng thái dừng, quạt sẽ dừng sau một phút.<br>Phạm vi cài đặt: 0–2 | 0                                                                                 | ○       |
| P08.40       | Lựa chọn PWM                      | 0x00–0x21<br>Các LED sáng: Chọn chế độ PWM<br>0: Chế độ PWM 1, điều chế ba pha và hai pha<br>1: Chế độ PWM 2, điều chế ba pha<br>Chữ số hàng chục của LED: Chế độ giới hạn tần số sóng mang tốc độ thấp 0: Chế độ giới hạn tần số sóng mang tốc độ thấp 1, tần số sóng mang sẽ bị giới hạn ở mức 2k nếu vượt quá 2k ở tốc độ thấp<br>1: Chế độ giới hạn tần số sóng mang tốc độ thấp 2, tần số sóng mang sẽ bị giới hạn ở mức 4k nếu vượt quá 4k ở tốc độ thấp<br>2: Không giới hạn                                                                                 | 00                                                                                | ◎       |
| P08.41       | Lựa chọn độ điều chế quá mức      | 0x00–0x11<br>Đèn LED sáng 0:<br>Không hợp lệ<br>1: Hợp lệ (chữ số hàng chục)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0x01                                                                              | ◎       |

|                 |                                                 | của LED)<br>0: Độ điều chế quá mức nhẹ<br>1: Độ điều chế quá mức nặng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |         |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| Chức năng<br>mã | Tên                                             | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi |
| P08.42          | Kiểm soát dữ<br>liệu bàn<br>phím                | 0x000–0x1223<br>Các đèn LED sáng: Chọn chế độ kích hoạt tần số<br>0: Cả phím $\wedge/\vee$ và điều chỉnh bằng chiết áp số đều hợp lệ<br><br>1: Chỉ điều chỉnh bằng các phím $\wedge/\vee$ là hợp lệ<br>2: Chỉ điều chỉnh bằng biến trở kỹ thuật số mới hợp lệ 3: Cả<br>phím $\wedge/\vee$ lẫn điều chỉnh bằng biến trở kỹ thuật số đều<br>không hợp lệ<br>LED hàng chục: lựa chọn điều khiển tần số<br>0: Chỉ hợp lệ khi P00.06=0 hoặc P00.07=0 1: Hợp<br>lệ cho tất cả các chế độ cài đặt tần số<br>2: Không hợp lệ đối với tốc độ nhiều bước khi tốc độ nhiều<br>bước có ưu tiên<br>Đèn LED hàng trăm: Lựa chọn hành động trong quá trình<br>dừng 0: Cài đặt có hiệu lực<br>1: Có hiệu lực trong khi chạy, bị xóa sau khi dừng<br>2: Có hiệu lực trong khi chạy, bị xóa sau khi nhận lệnh dừng<br>Đèn LED hàng nghìn: các phím $\wedge/\vee$ và chức năng tích phân<br>của<br>chức năng tích phân của biến trở số<br>0: Chức năng tích phân có hiệu lực 1:<br>Chức năng tích phân không có hiệu lực | 0x0000              | ○       |
| P08.43          | Tỷ lệ tích phân của<br>bàn phím<br>của bàn phím | 0,01–10,00 giây                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10 s              | ○       |

| P08.44          | LÊN/XUỐNG<br>điều khiển<br>đầu cuối                               | <p>0x00–0x221</p> <p>Chữ số đơn vị của đèn LED: lựa chọn điều khiển tần số 0: Cài đặt đầu nối LÊN/XUỐNG có hiệu lực 1: Cài đặt đầu nối LÊN/XUỐNG có hiệu lực Chữ số chục của đèn LED: lựa chọn điều khiển tần số</p> <p>0: Chỉ có hiệu lực khi P00.06=0 hoặc P00.07=0 1: Tất cả các phương thức điều khiển tần số đều có hiệu lực</p> <p>2: Khi chế độ đa bước được ưu tiên, chế độ này không có hiệu lực đối với chế độ đa bước</p> <p>LED hàng trăm: lựa chọn hành động khi dừng 0: Cài đặt có hiệu lực</p> <p>1: Có hiệu lực khi đang chạy, xóa sau khi dừng</p> <p>2: Có hiệu lực trong quá trình chạy, xóa sau khi nhận lệnh dừng</p> | 0x000               | ○       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| Chức năng<br>mã | Tên                                                               | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi |
| P08.45          | Tần số tăng<br>dần của các<br>đầu nối UP<br>tốc độ thay đổi       | 0,01–50,00 Hz/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,50<br>Hz/s        | ○       |
| P08.46          | GIẢM<br>tần số của<br>các đầu cuối<br>tăng dần<br>tốc độ thay đổi | 0,01–50,00 Hz/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,50<br>Hz/s        | ○       |
| P08.47          | Hành động khi<br>cài đặt tần số bị<br>tắt                         | <p>0x000–0x111</p> <p>Các đèn LED sáng: Lựa chọn hành động khi tắt nguồn. 0: Lưu khi tắt nguồn</p> <p>1: Xóa khi tắt nguồn</p> <p>Chữ số hàng chục của đèn LED: Lựa chọn hành động khi tần số cài đặt MODBUS bị tắt</p> <p>0: Lưu khi tắt nguồn 1: Xóa khi tắt nguồn</p> <p>Chữ số hàng trăm của đèn LED: Lựa chọn hành động khi tần số cài đặt khác bị tắt</p> <p>0: Lưu khi tắt nguồn</p> <p>1: Xóa khi tắt nguồn</p>                                                                                                                                                                                                                    | 0x000               | ○       |
| P08.48          | Bit cao của mức<br>tiêu thụ điện<br>năng ban đầu<br>tiêu thụ      | <p>Tham số này được sử dụng để thiết lập giá trị ban đầu của mức tiêu thụ điện năng.</p> <p>Giá trị ban đầu của mức tiêu thụ điện năng</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                   | ○       |

|        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| P08.49 | Bit thấp của mức tiêu thụ điện ban đầu tiêu thụ | <p>=P08.48*1000 + P08.49 (kWh)</p> <p>Phạm vi cài đặt của P08.48: 0–59999</p> <p>Phạm vi cài đặt của P08.49: 0,0–999,9</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0 | ○ |
| P08.50 | Phanh từ thông                                  | <p>Mã chức năng này được sử dụng để kích hoạt phanh từ thông.</p> <p>0: Không hợp lệ.</p> <p>100–150: Hệ số càng lớn, lực phanh càng mạnh.</p> <p>Biến tần này được sử dụng để tăng từ thông nhằm làm giảm tốc độ động cơ. Năng lượng do động cơ sinh ra trong quá trình phanh có thể được chuyển đổi thành năng lượng nhiệt bằng cách tăng từ thông.</p> <p>Biến tần theo dõi trạng thái của động cơ liên tục ngay cả trong giai đoạn dòng từ.</p> <p>Do đó, từ thông có thể được sử dụng trong động cơ</p> | 0   | ● |

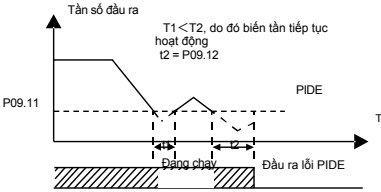
| Mã chức năng | Tên                                       | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Giá trị mặc định | Chỉnh sửa |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|              |                                           | dừng, cũng như thay đổi tốc độ quay của động cơ. Các ưu điểm khác của nó là:<br>Phanh ngay lập tức sau lệnh dừng. Không cần phải chờ cho từ thông suy yếu. Làm mát động cơ tốt hơn. Dòng điện của stato (khác với rôto) tăng lên trong quá trình phanh từ thông, trong khi việc làm mát stato hiệu quả hơn hiệu quả hơn so với rô-to. |                  |           |
| P08.51       | Hệ số điều chỉnh dòng điện ở phía đầu vào | Mã chức năng này được sử dụng để điều chỉnh dòng điện hiển thị của phía đầu vào AC.<br>Phạm vi cài đặt: 0,00–1,00                                                                                                                                                                                                                     | 0,56             | ○         |

**P09 Điều khiển PID nhóm**

| Mã chức năng | Tên                  | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Giá trị mặc định | Chỉnh sửa |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| P09.00       | Nguồn tham chiếu PID | <p>Khi lựa chọn lệnh tần số (P00.06, P00.07) là 7 hoặc lựa chọn kênh cài đặt điện áp (P04.27) là 6, chế độ hoạt động của biến tần (VFD) sẽ được điều khiển theo quy trình PID.</p> <p>Tham số này xác định kênh tham chiếu mục tiêu trong quá trình điều khiển PID.</p> <p>0: Được thiết lập bởi P09.01</p> <p>1: Kênh tham chiếu tương tự AI1 (được thực hiện thông qua chiết áp tương tự trên bàn phím cho các mẫu 0150G/018P trở xuống; không có sẵn cho các mẫu 018G/022P trở lên.)</p> <p>2: Kênh tham chiếu tương tự AI2</p> <p>3: Cài đặt kênh tương tự AI3</p> <p>4: Cài đặt xung tốc độ cao HDI</p> <p>5: Cài đặt tốc độ nhiều bước</p> <p>6: Cài đặt giao tiếp MODBUS</p> <p>Mục tiêu cài đặt của quy trình PID là một giá trị tương đối, 100% giá trị cài đặt tương đương với 100% phản ứng của hệ thống được điều khiển.</p> <p>Hệ thống được tính toán dựa trên giá trị tương đối (0–100,0%).</p> <p><b>Lưu ý:</b></p> <p>Tham chiếu tốc độ nhiều bước, được thực hiện bằng cách cài đặt các thông số nhóm P10.</p> | 0                | ○         |

| Chức năng mã | Tên                      | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mặc định giá trị | Sửa đổi |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| P09.01       | Giá trị tham chiếu PID   | Khi P09.00=0, hãy thiết lập tham số có giá trị cơ bản là giá trị phản hồi của hệ thống.<br>Phạm vi cài đặt: -100,0%~100,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0              | ○       |
| P09.02       | Nguồn phản hồi PID       | Chọn kênh PID bằng tham số.<br>0: Phản hồi kênh tương tự AI1 (được thực hiện thông qua chiết áp tương tự trên bàn phím cho các mẫu 0150G/018P trở xuống; không có sẵn cho các mẫu 018G/022P trở lên.) 1: Phản hồi kênh tương tự AI2<br>2: Phản hồi kênh tương tự AI3 3: Phản hồi HDI tốc độ cao<br>4: Phản hồi giao tiếp MODBUS 5: MAX(AI2,AI3)<br><b>Lưu ý:</b> Kênh tham chiếu và kênh phản hồi không được trùng nhau, nếu không, PID sẽ không điều khiển hiệu quả. | 0                | ○       |
| P09.03       | Tính năng đầu ra PID     | 0: Đầu ra PID dương: Khi tín hiệu phản hồi vượt quá giá trị tham chiếu PID, tần số đầu ra của VFD sẽ giảm để cân bằng PID. Ví dụ: điều khiển PID biến dạng trong quá trình cuộn lại<br>1: Đầu ra PID là âm: Khi tín hiệu phản hồi mạnh hơn giá trị tham chiếu PID, tần số đầu ra của biến tần sẽ tăng lên để cân bằng PID. Ví dụ: điều khiển PID biến dạng trong quá trình giảm tốc                                                                                   | 0                | ○       |
| P09.04       | Hệ số tỷ lệ (Kp)         | Chức năng này được áp dụng cho hệ số tỷ lệ P của đầu vào PID.<br>P quyết định độ mạnh của toàn bộ bộ điều chỉnh PID. Thông số 100 có nghĩa là khi độ lệch giữa tín hiệu phản hồi PID và giá trị tham chiếu là 100%, phạm vi điều chỉnh của bộ điều chỉnh PID đạt mức tối đa (bỏ qua hàm tích phân và hàm vi phân).<br>Phạm vi cài đặt: 0,00~100,00                                                                                                                    | 1,00             | ○       |
| P09.05       | Thời gian tích phân (Ti) | Tham số này xác định tốc độ của bộ điều chỉnh PID trong việc thực hiện điều chỉnh tích phân đối với độ lệch giữa tín hiệu phản hồi PID và giá trị tham chiếu.<br>Khi độ lệch giữa tín hiệu phản hồi PID và giá trị tham chiếu là 100%, bộ điều chỉnh tích phân hoạt động                                                                                                                                                                                              | 0,00 giây        | ○       |

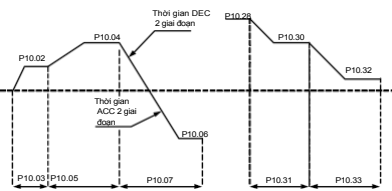
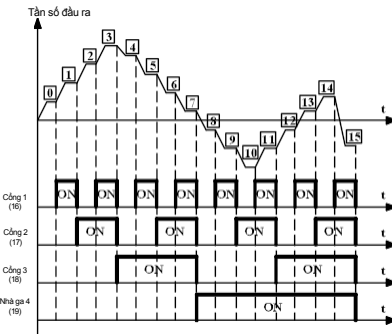
| Chức năng mã | Tên                             | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
|              |                                 | <p>liên tục sau thời gian (bỏ qua hiệu ứng tỷ lệ và hiệu ứng vi phân) để đạt được tần số tối đa (P00.03) hoặc điện áp tối đa (P04.31). Thời gian tích phân càng ngắn, độ điều chỉnh càng mạnh</p> <p>Phạm vi cài đặt: 0,00–10,00s</p>                                                                                                                                                                                                                             |                     |         |
| P09.06       | Thời gian vi phân (Td)          | <p>Tham số này xác định mức độ thay đổi tỷ lệ khi bộ điều chỉnh PID thực hiện điều chỉnh tích phân trên độ lệch của phản hồi PID và giá trị tham chiếu.</p> <p>Nếu tín hiệu phản hồi PID thay đổi 100% trong khoảng thời gian đó, mức điều chỉnh tích phân (bỏ qua hiệu ứng tỷ lệ và hiệu ứng vi phân) sẽ là tần số tối đa (P00.03) hoặc điện áp tối đa (P04.31). Thời gian tích phân càng dài, mức điều chỉnh càng mạnh.</p> <p>Phạm vi cài đặt: 0,00–10,00s</p> | 0,00 giây           | ○       |
| P09.07       | Chu kỳ lấy mẫu (T)              | <p>Tham số này biểu thị chu kỳ lấy mẫu của tín hiệu phản hồi. Bộ điều chỉnh thực hiện tính toán trong mỗi chu kỳ lấy mẫu. Chu kỳ lấy mẫu càng dài thì phản ứng càng chậm.</p> <p>Phạm vi cài đặt: 0,000–10,000s</p>                                                                                                                                                                                                                                               | 0,100 s             | ○       |
| P09.08       | Giới hạn độ lệch điều khiển PID | <p>Đầu ra của hệ thống PID phụ thuộc vào độ lệch tối đa của giá trị tham chiếu trong vòng lặp kín. Như được thể hiện trong sơ đồ dưới đây, bộ điều chỉnh PID sẽ ngừng hoạt động khi đạt đến giới hạn độ lệch. Cài đặt chức năng này một cách thích hợp để điều chỉnh độ chính xác và độ ổn định của hệ thống.</p> <p>Phạm vi cài đặt: 0,0–100,0%</p>                                                                                                              | 0,0%                | ○       |
| P09.09       | Giới hạn trên<br>giới hạn trên  | <p>Các tham số này được sử dụng để thiết lập giới hạn trên và giới hạn dưới của đầu ra bộ điều chỉnh PID.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,0%              | ○       |

| Chức năng mã | Tên                                      | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mặc định giá trị | Sửa đổi |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| P09.10       | Giới hạn dưới của đầu ra PID             | 100,0 % tương ứng với tần số tối đa hoặc điện áp tối đa của (P04.31)<br>Phạm vi cài đặt của P09.09: P09.10~100,0%<br>Phạm vi cài đặt của P09.10: -100,0%~P09.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0%             | ○       |
| P09.11       | Phát hiện ngoại tuyến phản hồi giá trị   | Đặt giá trị phát hiện mất tín hiệu phản hồi PID. Khi giá trị phát hiện nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phát hiện mất tín hiệu phản hồi PID và thời gian kéo dài vượt quá giá trị đã đặt trong P09.12, biến tần sẽ báo lỗi "Lỗi mất tín hiệu phản hồi PID" và bàn phím sẽ hiển thị PIDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0%             | ○       |
| P09.12       | Thời gian phát hiện ngoại tuyến phản hồi |  <p>Phạm vi cài đặt của P09.11: 0,0~100,0% Phạm vi cài đặt của P09.12: 0,0~3600,0s</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,0 giây         | ○       |
| P09.13       | Điều chỉnh PID                           | 0x0000~0x1111<br>Đèn LED sáng:<br>0: Tiếp tục điều chỉnh tích phân khi tần số đạt đến giới hạn trên và dưới; tích phân thể hiện sự thay đổi giữa giá trị tham chiếu và tín hiệu phản hồi trừ khi đạt đến giới hạn tích phân nội bộ. Khi xu hướng giữa giá trị tham chiếu và tín hiệu phản hồi thay đổi, cần thêm thời gian để bù đắp tác động của quá trình hoạt động liên tục và tích phân sẽ thay đổi theo xu hướng đó.<br>1: Dừng điều chỉnh tích phân khi tần số đạt đến giới hạn trên và dưới. Nếu tích phân duy trì ổn định và xu hướng giữa giá trị tham chiếu và tín hiệu phản hồi thay đổi, tích phân sẽ thay đổi theo xu hướng đó một cách nhanh chóng.<br>Chỉ số LED: P00.08 là 0<br>0: Tương tự như hướng cài đặt; nếu đầu ra của điều chỉnh PID khác với giá trị hiện tại | 0x0001           | ○       |

| Mã chức năng | Tên                               | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Giá trị mặc định | Sửa đổi |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
|              |                                   | <p>hướng chạy, bộ điều khiển sẽ tự động xuất ra giá trị 0.</p> <p>1: Ngược với hướng cài đặt LED hàng trăm: P00.08 là 0</p> <p>0: Giới hạn ở tần số tối đa 1: Giới hạn ở tần số A</p> <p>LED hàng nghìn:</p> <p>0: Tần số A+B, bộ đệm tần số A không hợp lệ</p> <p>1: Tần số A+B, bộ đệm tần số A có hiệu lực</p> <p>ACC/DEC được xác định bởi thời gian ACC 4 của <a href="#">P08.04</a>.</p> |                  |         |
| P09.14       | Hệ số tỷ lệ ở tần số thấp (Kp)    | 0,00–100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00             | ○       |
| P09.15       | Lệnh PID của ACC/DEC thời gian    | 0,0–1000,0 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0 s            | ○       |
| P09.16       | Thời gian lọc tín hiệu đầu ra PID | 0,000–10,000s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,000 s          | ○       |

**Nhóm P10: PLC đơn giản và điều khiển tốc độ nhiều bước**

| Chức năng mã | Tên                 | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mặc định Giá trị | Sửa đổi |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| P10.00       | PLC đơn giản        | <p>0: Dừng sau khi chạy một lần. Biến tần phải được ra lệnh lại sau khi hoàn thành một chu kỳ.</p> <p>1: Chạy ở giá trị cuối cùng sau khi chạy một lần. Sau khi kết thúc tín hiệu, biến tần sẽ giữ nguyên tần số và hướng chạy của lần chạy cuối cùng.</p> <p>2: Chạy theo chu kỳ. Biến tần sẽ tiếp tục chạy cho đến khi nhận được lệnh dừng, sau đó hệ thống sẽ dừng lại.</p> | 0                | ○       |
| P10.01       | Bộ nhớ PLC đơn giản | <p>0: Mất điện mà không lưu trữ</p> <p>1: Bộ nhớ khi mất điện; PLC ghi lại bước đang chạy và tần số khi mất điện.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                | ○       |
| P10.02       | Tốc độ đa bước 0    | 100,0% của cài đặt tần số tương ứng với tần số tối đa P00.03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0%             | ○       |

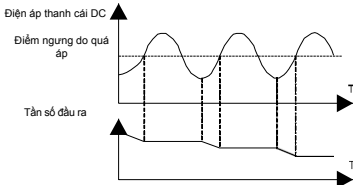
| Chức năng mã | Tên                       | Mô tả                                                                                                                                                                                                            | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi               |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| P10.03       | Thời gian chạy của bước 0 | Khi chọn chế độ chạy PLC đơn giản, hãy thiết lập P10.02–P10.33 để xác định tần số và hướng chạy của tất cả các bước.                                                                                             | 0,0s                | <input type="radio"/> |
| P10.04       | Đa bước tốc độ 1          | <b>Lưu ý:</b> Biểu tượng của chế độ đa bước xác định hướng chạy của PLC đơn giản. Giá trị âm có nghĩa là quay ngược.                                                                                             | 0,0%                | <input type="radio"/> |
| P10.05       | Thời gian chạy của bước 1 |  <p>Các tốc độ đa bước nằm trong phạm vi <math>-f_{max}</math>–<math>f_{max}</math> và có thể được cài đặt liên tục.</p>        | 0,0 giây            | <input type="radio"/> |
| P10.06       | Tốc độ tốc độ 2           |                                                                                                                                                                                                                  | 0,0%                | <input type="radio"/> |
| P10.07       | Thời lượng của bước 2     |                                                                                                                                                                                                                  | 0,0 giây            | <input type="radio"/> |
| P10.08       | Tốc độ tốc độ 3           |                                                                                                                                                                                                                  | 0,0%                | <input type="radio"/> |
| P10.09       | Thời gian chạy của bước 3 |                                                                                                                                                                                                                  | 0,0 giây            | <input type="radio"/> |
| P10.10       | Tốc độ tốc độ 4           | Biến tần dòng Goodrive200A có thể cài đặt 16 bước tốc độ, được chọn bằng cách kết hợp các đầu nối đa bước 1–4, tương ứng với tốc độ từ 0 đến 15.                                                                 | 0,0%                | <input type="radio"/> |
| P10.11       | Thời gian chạy của bước 4 |  <p>Khi đầu nối 1 = đầu nối 2 = đầu nối 3 = đầu nối 4 = TẮT, chế độ nhập tần số được chọn thông qua mã P00.06 hoặc P00.07.</p> | 0,0 giây            | <input type="radio"/> |
| P10.12       | Tốc độ tốc độ 5           |                                                                                                                                                                                                                  | 0,0%                | <input type="radio"/> |
| P10.13       | Thời gian chạy của bước 5 |                                                                                                                                                                                                                  | 0,0 giây            | <input type="radio"/> |
| P10.14       | Tốc độ tốc độ 6           |                                                                                                                                                                                                                  | 0,0%                | <input type="radio"/> |
| P10.15       | Thời gian chạy của bước 6 |                                                                                                                                                                                                                  | 0,0 giây            | <input type="radio"/> |
| P10.16       | Tốc độ tốc độ 7           |                                                                                                                                                                                                                  | 0,0%                | <input type="radio"/> |
| P10.17       | Thời gian chạy của bước 7 |                                                                                                                                                                                                                  | 0,0 giây            | <input type="radio"/> |
| P10.18       | Tốc độ tốc độ 8           |                                                                                                                                                                                                                  | 0,0%                | <input type="radio"/> |
| P10.19       | Thời gian chạy của bước 8 |                                                                                                                                                                                                                  | 0,0 giây            | <input type="radio"/> |
| P10.20       | Tốc độ tốc độ 9           |                                                                                                                                                                                                                  | 0,0%                | <input type="radio"/> |
| P10.21       | Thời gian chạy của bước 9 |                                                                                                                                                                                                                  | 0,0 giây            | <input type="radio"/> |
| P10.22       | Tốc độ tốc độ 10          |                                                                                                                                                                                                                  | 0,0%                | <input type="radio"/> |

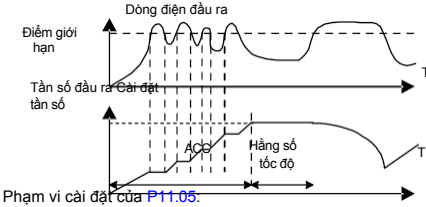
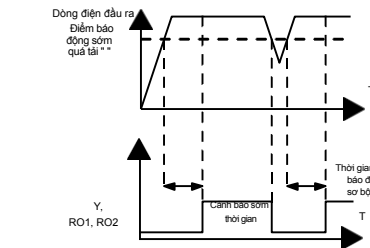
| Mã chức năng | Tên                                                        | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Giá trị mặc | Chỉnh sửa             |         |           |         |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----|-----|--|---|--------|-----|-----|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|--------|-----|-----|------|------|-----|-----|--------|----|-----|------|------|-----------------------|----|----|----|----|-------|-------|---|----|----|------|-----------------------|-------|-------|---|----|----|----|----|-------|-------|---|----|----|----|----|------|------|---|----|----|----|----|------|------|---|----|----|----|----|--------|------|------|----|----|----|----|----|------|------|----|----|----|----|----|------|------|----|----|----|----|----|-------|-------|----|----|----|----|----|-------|-------|----|----|----|----|----|-------|-------|----|----|----|----|----|------|------|--|--|--|--|--|------|------|--|--|--|--|--|------|------|--|--|--|--|--|------|------|--|--|--|--|--|--------|-----------------------|
|              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | định        |                       |         |           |         |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| P10.23       | Thời gian hoạt động của Bước 10                            | đầu vào 1, đầu vào 2, đầu vào 3 và đầu vào 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0 giây    | <input type="radio"/> |         |           |         |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| P10.24       | Tốc độ đa bước 11                                          | Việc bắt đầu và dừng hoạt động đa bước được xác định bởi mã chức năng P00.06, mỗi quan hệ giữa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0%        | <input type="radio"/> |         |           |         |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| P10.25       | Thời gian chạy của bước 11                                 | đầu cuối 1 (16), đầu cuối 2 (17), đầu cuối 3 (18), cổng 4 (19) và tốc độ đa bước như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0s        | <input type="radio"/> |         |           |         |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| P10.26       | Tốc độ nhiều bước                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0%        | <input type="radio"/> |         |           |         |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| P10.27       | tại ga số 12<br>Thời gian chạy của bước 12                 | <table><tr><td>Cổng 1</td><td>TẮT</td><td>BẬT</td><td>TẮT</td><td>BẬT</td><td>TẮT</td><td>BẬT</td><td>TẮT</td><td>BẬT</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cổng 2</td><td>TẮT</td><td>TẮT</td><td>BẬT</td><td>BẬT</td><td>TẮT</td><td>TẮT</td><td>BẬT</td><td>BẬT</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cổng 3</td><td>TẮT</td><td>TẮT</td><td>TẮT</td><td>TẮT</td><td>BẬT</td><td>BẬT</td><td></td><td></td><td>BẬT</td><td>BẬT</td></tr><tr><td>Cổng 4</td><td>TẮT</td><td>TẮT</td><td>TẮT</td><td>TẮT</td><td>TẮT</td><td>TẮT</td><td>Bước 0</td><td>1</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cổng 1      | TẮT                   | BẬT     | TẮT       | BẬT     | TẮT     | BẬT       | TẮT | BẬT |  |   | Cổng 2 | TẮT | TẮT | BẬT    | BẬT  | TẮT  | TẮT | BẬT | BẬT |     |    | Cổng 3 | TẮT  | TẮT | TẮT | TẮT | BẬT | BẬT |      |      | BẬT | BẬT | Cổng 4 | TẮT | TẮT | TẮT  | TẮT  | TẮT | TẮT | Bước 0 | 1  | 2   |      |      |                       | 3  | 4  | 5  | 6  | 7     |       |   |    |    | 0,0s | <input type="radio"/> |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| Cổng 1       | TẮT                                                        | BẬT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TẮT         | BẬT                   | TẮT     | BẬT       | TẮT     | BẬT     |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| Cổng 2       | TẮT                                                        | TẮT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BẬT         | BẬT                   | TẮT     | TẮT       | BẬT     | BẬT     |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| Cổng 3       | TẮT                                                        | TẮT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TẮT         | TẮT                   | BẬT     | BẬT       |         |         | BẬT       | BẬT |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| Cổng 4       | TẮT                                                        | TẮT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TẮT         | TẮT                   | TẮT     | TẮT       | Bước 0  | 1       | 2         |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
|              |                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4           | 5                     | 6       | 7         |         |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| P10.28       | Tốc độ nhiều bước 13                                       | <table><tr><td>Terminal 1</td><td>TẮT</td><td>BẬT</td><td>TẮT</td><td>BẬT</td><td>TẮT</td><td>BẬT</td><td>TẮT</td><td>BẬT</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cổng 2</td><td>TẮT</td><td>TẮT</td><td>BẬT</td><td>BẬT</td><td>BẬT</td><td>TẮT</td><td>TẮT</td><td>BẬT</td><td>BẬT</td><td></td></tr><tr><td>Cổng 3</td><td>TẮT</td><td>TẮT</td><td>TẮT</td><td>TẮT</td><td>BẬT</td><td>BẬT</td><td>BẬT</td><td>BẬT</td><td>BẬT</td><td>BẬT</td></tr><tr><td>Cổng 4</td><td>BẬT</td><td>BẬT</td><td>BẬT</td><td>BẬT</td><td>BẬT</td><td>BẬT</td><td></td><td></td><td>BẬT</td><td>BẬT</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Terminal 1  | TẮT                   | BẬT     | TẮT       | BẬT     | TẮT     | BẬT       | TẮT | BẬT |  |   | Cổng 2 | TẮT | TẮT | BẬT    | BẬT  | BẬT  | TẮT | TẮT | BẬT | BẬT |    | Cổng 3 | TẮT  | TẮT | TẮT | TẮT | BẬT | BẬT | BẬT  | BẬT  | BẬT | BẬT | Cổng 4 | BẬT | BẬT | BẬT  | BẬT  | BẬT | BẬT |        |    | BẬT | BẬT  | 0,0% | <input type="radio"/> |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| Terminal 1   | TẮT                                                        | BẬT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TẮT         | BẬT                   | TẮT     | BẬT       | TẮT     | BẬT     |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| Cổng 2       | TẮT                                                        | TẮT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BẬT         | BẬT                   | BẬT     | TẮT       | TẮT     | BẬT     | BẬT       |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| Cổng 3       | TẮT                                                        | TẮT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TẮT         | TẮT                   | BẬT     | BẬT       | BẬT     | BẬT     | BẬT       | BẬT |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| Cổng 4       | BẬT                                                        | BẬT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BẬT         | BẬT                   | BẬT     | BẬT       |         |         | BẬT       | BẬT |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| P10.29       | Thời gian hoạt động của bước 13                            | Terminal 1 TẮT BẬT TẮT BẬT TẮT BẬT TẮT BẬT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0 giây    | <input type="radio"/> |         |           |         |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| P10.30       | Tốc độ nhiều bước 14                                       | Cổng 2 TẮT TẮT BẬT BẬT BẬT TẮT TẮT BẬT BẬT<br>Cổng 3 TẮT TẮT TẮT TẮT BẬT BẬT BẬT BẬT<br>Cổng 4 BẬT BẬT BẬT BẬT BẬT BẬT BẬT BẬT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0%        | <input type="radio"/> |         |           |         |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| P10.31       | Thời gian thực hiện bước 14                                | bước 8 9 10 11 12 13 14 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0 giây    | <input type="radio"/> |         |           |         |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| P10.32       | Tốc độ nhiều bước 15                                       | Phạm vi cài đặt của P10.(2n, 1 < n < 17): -100,0~100,0%<br>Phạm vi cài đặt của P10.(2n+1, 1 < n < 17):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0%        | <input type="radio"/> |         |           |         |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| P10.33       | Thời gian chạy từ 0 bước 15                                | 0~6553,5 giây (phút),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0 giây    | <input type="radio"/> |         |           |         |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| P10.34       | Thời gian tăng/giảm (ACC/DEC) đơn giản của PLC từ 0~7 bước | Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:<br><table><tr><th>Chức năng</th><th>Bit nhị phân</th><th>Bước</th><th>ACC/DEC</th><th>ACC/DEC</th><th>ACC/DEC</th><th>Tăng/Giảm</th></tr><tr><th>mã</th><th></th><th></th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><td rowspan="10">P10.34</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td><td>0</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>1</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT5</td><td>BIT4</td><td>2</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT7</td><td>BIT6</td><td>3</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT9</td><td>BIT8</td><td>4</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT11</td><td>BIT10</td><td>5</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT13</td><td>BIT12</td><td>6</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT15</td><td>BIT14</td><td>7</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT1</td><td>BIT0</td><td>8</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>9</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td rowspan="10">P10.35</td><td>BIT5</td><td>BIT4</td><td>10</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT7</td><td>BIT6</td><td>11</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT9</td><td>BIT8</td><td>12</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT11</td><td>BIT10</td><td>13</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT13</td><td>BIT12</td><td>14</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT15</td><td>BIT14</td><td>15</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT1</td><td>BIT0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>BIT5</td><td>BIT4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>BIT7</td><td>BIT6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | Chức năng   | Bit nhị phân          | Bước    | ACC/DEC   | ACC/DEC | ACC/DEC | Tăng/Giảm | mã  |     |  | 0 | 1      | 2   | 3   | P10.34 | BIT1 | BIT0 | 0   | 00  | 01  | 10  | 11 | BIT3   | BIT2 | 1   | 00  | 01  | 10  | 11  | BIT5 | BIT4 | 2   | 00  | 01     | 10  | 11  | BIT7 | BIT6 | 3   | 00  | 01     | 10 | 11  | BIT9 | BIT8 | 4                     | 00 | 01 | 10 | 11 | BIT11 | BIT10 | 5 | 00 | 01 | 10   | 11                    | BIT13 | BIT12 | 6 | 00 | 01 | 10 | 11 | BIT15 | BIT14 | 7 | 00 | 01 | 10 | 11 | BIT1 | BIT0 | 8 | 00 | 01 | 10 | 11 | BIT3 | BIT2 | 9 | 00 | 01 | 10 | 11 | P10.35 | BIT5 | BIT4 | 10 | 00 | 01 | 10 | 11 | BIT7 | BIT6 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11 | BIT9 | BIT8 | 12 | 00 | 01 | 10 | 11 | BIT11 | BIT10 | 13 | 00 | 01 | 10 | 11 | BIT13 | BIT12 | 14 | 00 | 01 | 10 | 11 | BIT15 | BIT14 | 15 | 00 | 01 | 10 | 11 | BIT1 | BIT0 |  |  |  |  |  | BIT3 | BIT2 |  |  |  |  |  | BIT5 | BIT4 |  |  |  |  |  | BIT7 | BIT6 |  |  |  |  |  | 0x0000 | <input type="radio"/> |
| Chức năng    | Bit nhị phân                                               | Bước                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACC/DEC     | ACC/DEC               | ACC/DEC | Tăng/Giảm |         |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| mã           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 1                     | 2       | 3         |         |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| P10.34       | BIT1                                                       | BIT0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 00                    | 01      | 10        | 11      |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
|              | BIT3                                                       | BIT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1           | 00                    | 01      | 10        | 11      |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
|              | BIT5                                                       | BIT4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2           | 00                    | 01      | 10        | 11      |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
|              | BIT7                                                       | BIT6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3           | 00                    | 01      | 10        | 11      |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
|              | BIT9                                                       | BIT8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4           | 00                    | 01      | 10        | 11      |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
|              | BIT11                                                      | BIT10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5           | 00                    | 01      | 10        | 11      |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
|              | BIT13                                                      | BIT12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6           | 00                    | 01      | 10        | 11      |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
|              | BIT15                                                      | BIT14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7           | 00                    | 01      | 10        | 11      |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
|              | BIT1                                                       | BIT0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8           | 00                    | 01      | 10        | 11      |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
|              | BIT3                                                       | BIT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9           | 00                    | 01      | 10        | 11      |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| P10.35       | BIT5                                                       | BIT4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10          | 00                    | 01      | 10        | 11      |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
|              | BIT7                                                       | BIT6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 00                    | 01      | 10        | 11      |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
|              | BIT9                                                       | BIT8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12          | 00                    | 01      | 10        | 11      |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
|              | BIT11                                                      | BIT10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13          | 00                    | 01      | 10        | 11      |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
|              | BIT13                                                      | BIT12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14          | 00                    | 01      | 10        | 11      |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
|              | BIT15                                                      | BIT14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15          | 00                    | 01      | 10        | 11      |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
|              | BIT1                                                       | BIT0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                       |         |           |         |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
|              | BIT3                                                       | BIT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                       |         |           |         |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
|              | BIT5                                                       | BIT4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                       |         |           |         |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
|              | BIT7                                                       | BIT6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                       |         |           |         |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |
| P10.35       | PLC đơn giản Thời gian tăng/giảm 8~15 bước                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0x0000      | <input type="radio"/> |         |           |         |         |           |     |     |  |   |        |     |     |        |      |      |     |     |     |     |    |        |      |     |     |     |     |     |      |      |     |     |        |     |     |      |      |     |     |        |    |     |      |      |                       |    |    |    |    |       |       |   |    |    |      |                       |       |       |   |    |    |    |    |       |       |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |      |      |   |    |    |    |    |        |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |        |                       |

| Mã chức năng | Tên                      | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Giá trị mặc định | Chỉnh sửa |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|              |                          | Sau khi người dùng chọn thời gian ACC/DEC tương ứng, 16 bit nhị phân kết hợp sẽ chuyển thành bit thập phân, sau đó thiết lập các mã chức năng tương ứng.<br>Phạm vi cài đặt: 0x0000–0xFFFF                                                                                                                                                                                   |                  |           |
| P10.36       | Khởi động lại PLC        | 0: Khởi động lại từ bước đầu tiên; dừng trong khi chạy (do lệnh dừng, lỗi hoặc mất điện), chạy từ bước đầu tiên sau khi khởi động lại.<br>1: Tiếp tục chạy từ tần số dừng; dừng trong khi chạy (do lệnh dừng và lỗi), VFD sẽ tự động ghi lại thời gian chạy, chuyển sang bước tiếp theo sau khi khởi động lại và duy trì thời gian chạy còn lại ở tần số cài đặt đã cài đặt. | 0                | ☉         |
| P10.37       | Đơn vị thời gian đa bước | 0: Giấy; thời gian thực hiện của tất cả các bước được tính theo giây<br>1: Phút; thời gian thực hiện của tất cả các bước được tính theo phút                                                                                                                                                                                                                                 | 0                | ☉         |

**P11 Nhóm Thông số bảo vệ**

| Chức năng mã | Tên                                                          | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| P11.00       | Bảo vệ mất pha                                               | 0x00–0x11<br>Các bit 1 của đèn LED:<br>0: Tắt bảo vệ mất pha đầu vào 1: Bật bảo vệ mất pha đầu vào Chữ số hàng chục của đèn LED:<br>0: Tắt chức năng bảo vệ mất pha đầu ra 1: Bật chức năng bảo vệ mất pha đầu ra Chữ số hàng trăm của đèn LED:<br>0: Tắt chức năng bảo vệ mất pha đầu vào bằng phần cứng 1: Bật bảo vệ phần cứng mất pha đầu vào | 111                 | ○       |
| P11.01       | Tần số mất điện đột ngột<br>giảm tần số mất điện đột ngột    | 0: Tắt<br>1: Bật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                   | ○       |
| P11.02       | Tỷ lệ giảm tần số khi mất điện đột ngột<br>mất điện đột ngột | Phạm vi cài đặt: 0,00 Hz/s–P00.03 (tần số tối đa) Sau khi mất điện lưới, điện áp thanh cái giảm xuống điểm giảm tần số đột ngột, biến tần bắt đầu giảm tần số hoạt động                                                                                                                                                                           | 10,00 Hz/s          | ○       |

| Chức năng mã                          | Tên                                             | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mặc định Giá trị  | Chỉnh sửa                        |       |       |                                       |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|------|------|------|--|--|
|                                       |                                                 | <p>tại P11.02, để biến tần tạo ra điện trở lại. Điện năng được trả về có thể duy trì điện áp bus để đảm bảo biến tần hoạt động ở mức định mức cho đến khi nguồn điện được phục hồi.</p> <table><tr><th>Mức điện áp</th><th>220V</th><th>380 V</th><th>660 V</th></tr><tr><td>Điện áp giảm tần số khi mất điện lưới</td><td>260V</td><td>460V</td><td>800V</td></tr></table> <p>1. Điều chỉnh thông số một cách thích hợp để tránh tình trạng dừng máy do chức năng bảo vệ của VFD gây ra trong quá trình chuyển đổi lưới điện.</p> <p>2. Vô hiệu hóa chức năng bảo vệ mất pha đầu vào để kích hoạt chức năng này.</p> | Mức điện áp       | 220V                             | 380 V | 660 V | Điện áp giảm tần số khi mất điện lưới | 260V | 460V | 800V |  |  |
| Mức điện áp                           | 220V                                            | 380 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 660 V             |                                  |       |       |                                       |      |      |      |  |  |
| Điện áp giảm tần số khi mất điện lưới | 260V                                            | 460V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 800V              |                                  |       |       |                                       |      |      |      |  |  |
| P11.03                                | Bảo vệ quá áp khi động cơ bị kẹt                | <p>0: Tắt<br/>1: Bật</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                 | <input type="radio"/>            |       |       |                                       |      |      |      |  |  |
| P11.04                                | Điện áp bảo vệ khi quá áp khi ngưng             | 120~150% (điện áp thanh cái tiêu chuẩn) (380V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 136%              | <input type="radio"/>            |       |       |                                       |      |      |      |  |  |
|                                       |                                                 | 120~150% (điện áp thanh cái tiêu chuẩn) (220V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120%              |                                  |       |       |                                       |      |      |      |  |  |
| P11.05                                | Giới hạn dòng điện<br>Lựa chọn chế độ hoạt động | Tỷ lệ tăng thực tế nhỏ hơn tỷ lệ tần số đầu ra do tải lớn trong quá trình chạy ACC. Cần phải thực hiện các biện pháp để tránh sự cố quá dòng và VFD ngắt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01                | <input checked="" type="radio"/> |       |       |                                       |      |      |      |  |  |
| P11.06                                | Giới hạn dòng điện tự động                      | Trong quá trình vận hành biến tần, chức năng này sẽ phát hiện dòng điện đầu ra và so sánh với giới hạn được định nghĩa tại P11.06. Nếu dòng điện vượt quá mức này, biến tần sẽ chạy ở tần số ổn định trong chế độ ACC, hoặc biến tần sẽ giảm công suất để chạy trong chế độ . Nếu dòng điện tiếp tục vượt quá mức này, tần số đầu ra sẽ tiếp tục giảm xuống giới hạn dưới. Nếu dòng điện đầu ra được phát hiện thấp hơn mức giới hạn, biến tần sẽ tăng tốc để vận hành.                                                                                                                                               | Loại G:<br>160,0% | <input checked="" type="radio"/> |       |       |                                       |      |      |      |  |  |
|                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Loại P:<br>120,0% |                                  |       |       |                                       |      |      |      |  |  |
| P11.07                                | Tỷ lệ giảm trong giới hạn dòng điện             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00<br>Hz/s     | <input checked="" type="radio"/> |       |       |                                       |      |      |      |  |  |

| Chức năng mã | Tên                                         | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mặc định<br>Giá trị          | Chỉnh sửa             |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|              |                                             |  <p>Phạm vi cài đặt của <a href="#">P11.05</a>: 0x00–0x11<br/>Đèn LED sáng: giới hạn dòng điện 0: Không hợp lệ<br/>1: Luôn hợp lệ<br/>Chữ số hàng chục của LED: báo động quá tải 0: Hợp lệ<br/>1: Không hợp lệ<br/>Phạm vi cài đặt của <a href="#">P11.06</a>: 50,0–200,0% (tương ứng với dòng điện đầu ra định mức của VFD)<br/>Phạm vi cài đặt của <a href="#">P11.07</a>: 0,00–50,00 Hz/s</p> |                              |                       |
| P11.08       | Cảnh báo trước quá tải của động cơ/biến tần |  <p>Phạm vi cài đặt của <a href="#">P11.08</a>:<br/>Kích hoạt và định nghĩa cảnh báo trước quá tải của biến tần hoặc động cơ.<br/>Các LED sáng:<br/>0: Cảnh báo sớm quá tải của động cơ, tuân thủ dòng điện định mức của động cơ<br/>1: Cảnh báo quá tải sơ bộ của biến tần, tuân theo dòng điện đầu ra định mức của VFD</p>                                                                    | 0x000                        | <input type="radio"/> |
| P11.09       | Kiểm tra cảnh báo sớm quá tải mức           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Loại G: 150%<br>Loại P: 120% | <input type="radio"/> |
| P11.10       | Cảnh báo sớm quá tải thời gian phát hiện    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0x0000                       | <input type="radio"/> |

| Chức năng mã | Tên                                         | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
|              |                                             | <p>2: Cảnh báo sớm quá tải/thiếu tải mô-men xoắn đầu ra VFD, tương ứng với mô-men xoắn định mức của động cơ</p> <p>Đèn LED:</p> <p>0: Biến tần tiếp tục hoạt động sau cảnh báo sớm thiếu tải</p> <p>1: Biến tần tiếp tục hoạt động sau cảnh báo sớm tải nhẹ và ngừng hoạt động sau khi xảy ra lỗi quá tải</p> <p>2: Biến tần tiếp tục hoạt động sau cảnh báo sớm quá tải và ngừng hoạt động sau khi xảy ra lỗi thiếu tải</p> <p>3. Biến tần ngừng hoạt động khi quá tải hoặc thiếu tải. Đèn LED hàng trăm:</p> <p>0: Phát hiện liên tục</p> <p>1: Phát hiện trong chế độ chạy liên tục</p> <p>Đèn LED hàng nghìn: Lựa chọn tích phân quá tải 0:</p> <p>Tích phân quá tải không hợp lệ</p> <p>1: Hằng số tích phân quá tải hợp lệ</p> <p>Phạm vi cài đặt của P11.08: 0000–1131</p> <p>Phạm vi cài đặt của P11.09: P11.11–200% (giá trị tương đối được xác định bởi chữ số hàng đơn vị của P11.08) Phạm vi cài đặt của P11.10: 0,1–3600,0 giây</p> |                     |         |
| P11.11       | Mức phát hiện quá tải<br>báo động sơ bộ     | Nếu dòng điện VFD hoặc dòng điện đầu ra thấp hơn P11.11 và thời gian duy trì vượt quá P11.12, VFD sẽ phát ra báo động sơ bộ quá tải. Phạm vi cài đặt của P11.11: 0–P11.09 (giá trị tương đối được xác định bởi chữ số hàng đơn vị của P11.08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50%                 | ○       |
| P11.12       | Thời gian phát hiện cảnh báo sơ bộ quá tải  | Phạm vi cài đặt của P11.12: 0,1–3600,0 giây                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,0 giây            | ○       |
| P11.13       | Hành động của đầu ra trong trường hợp sự cố | <p>Chọn hành động của các đầu ra sự cố khi xảy ra tình trạng điện áp thấp và khôi phục sau sự cố.</p> <p>0x00–0x11</p> <p>Đèn LED bật:</p> <p>0: Hành động khi xảy ra sự cố điện áp thấp</p> <p>1: Không có hành động khi xảy ra sự cố hạ áp</p> <p>Chữ số hàng chục của LED:</p> <p>0: Thực hiện hành động trong quá trình khôi phục tự động</p> <p>1: Không có hành động trong quá trình tự động khôi phục</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0x00                | ○       |

| Mã chức năng | Tên                      | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Giá trị mặc định | Sửa đổi |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| P11.16       | Lựa chọn các hàm mở rộng | <p>0x00–0x11</p> <p>Các đèn LED sáng: Chọn chế độ giảm tần số do sụt áp</p> <p>0: Tắt lựa chọn giảm tần số bằng cách giảm sụt áp</p> <p>1: Bật lựa chọn giảm tần số khi sụt áp</p> <p>LED hàng chục: Tùy chọn thời gian ACC/DEC bước 2 0: Tắt tùy chọn thời gian ACC/DEC bước 2</p> <p>1: Bật tùy chọn thời gian tăng/giảm tốc bước 2, khi tần số hoạt động lớn hơn <b>P08.36</b>, chế độ tăng/giảm tốc thời gian chuyển sang tùy chọn thời gian tăng/giảm bước 2</p> | 00               | ○       |

**P13 Nhóm thông số chức năng nâng cao**

| Chức năng mã | Tên                                     | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| P13.13       | Dòng phanh khi ngắn mạch                | Khi <b>P01.00</b> =0 trong quá trình khởi động biến tần, hãy đặt <b>P13.14</b> thành một giá trị khác 0 để kích hoạt chế độ phanh ngắn mạch.                                                                                                                                                   | 0,0%                | ○       |
| P13.14       | Thời gian giữ phanh trước khi khởi động | Khi tần số vận hành thấp hơn <b>P01.09</b> trong quá trình dừng biến tần, hãy đặt <b>P13.15</b> thành giá trị khác 0 để chuyển sang chế độ phanh ngắn mạch khi dừng và sau đó thực hiện phanh DC tại thời điểm được đặt bởi <b>P01.12</b> (tham khảo hướng dẫn " " của <b>P01.09–P01.12</b> ). | 0,00 giây           | ○       |
| P13.15       | Thời gian duy trì phanh khi dừng lại    | <p>Phạm vi cài đặt của <b>P13.13</b>: 0,0–150,0% (của dòng điện đầu ra định mức của VFD)</p> <p>Phạm vi cài đặt của <b>P13.14</b>: 0,00–50,00 giây</p> <p>Phạm vi cài đặt của <b>P13.15</b>: 0,00–50,00 giây</p>                                                                               | 0,00 giây           | ○       |

**P14 Nhóm Giao tiếp nổi tiếp**

| Chức năng mã | Tên                      | Mô tả                                                                                                                                                                            | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| P14.00       | Địa chỉ giao tiếp cục bộ | <p>Phạm vi cài đặt: 1–247</p> <p>Khi thiết bị chủ đang ghi khung dữ liệu, địa chỉ giao tiếp của thiết bị phụ được đặt thành 0; địa chỉ phát sóng chính là địa chỉ giao tiếp.</p> | 1                   | ○       |

| Chức năng<br>mã | Tên                         | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
|                 |                             | Tất cả các thiết bị nô lệ trên bus trường MODBUS đều có thể nhận được khung dữ liệu, nhưng thiết bị nô lệ không trả lời.<br>Địa chỉ giao tiếp của bộ điều khiển là duy nhất trong mạng giao tiếp. Đây là cơ sở cho giao tiếp điểm-điểm giữa thiết bị giám sát cấp trên và bộ điều khiển.<br><b>Lưu ý:</b> Địa chỉ của thiết bị nô lệ không được đặt thành 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |         |
| P14.01          | Tốc độ truyền thông         | Đặt tốc độ truyền tín hiệu số giữa màn hình điều khiển cấp trên và biến tần (VFD).<br>0: 1200 BPS<br>1: 2400 BPS<br>2: 4800 BPS<br>3: 9600 BPS<br>4: 19.200 BPS<br>5: 38.400 BPS<br>6: 57.600 BPS<br><b>Lưu ý:</b> Tốc độ truyền giữa màn hình trên và VFD phải giống nhau. Nếu không, việc truyền thông sẽ không được thực hiện.<br>Tốc độ truyền càng cao<br>tốc độ truyền, tốc độ truyền thông càng nhanh.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                   | ○       |
| P14.02          | Kiểm tra bit<br>kỹ thuật số | Định dạng dữ liệu giữa màn hình trên và VFD phải giống nhau. Nếu không, giao tiếp sẽ không được thực hiện.<br>0: Không kiểm tra (N,8,1) cho RTU 1:<br>Kiểm tra chẵn (E,8,1) cho RTU 2:<br>Kiểm tra lẻ (O,8,1) cho RTU 3: Không<br>kiểm tra (N,8,2) cho RTU 4: Kiểm tra<br>chẵn (E,8,2) cho RTU 5: Kiểm tra lẻ<br>(O,8,2) cho RTU 6: Không kiểm tra<br>(N,7,1) cho ASCII<br>7: Kiểm tra chẵn (E,7,1) cho ASCII 8:<br>Kiểm tra lẻ (O,7,1) cho ASCII 9: Không<br>kiểm tra (N,7,2) cho ASCII 10: Kiểm tra<br>chẵn (E,7,2) cho ASCII 11: Kiểm tra lẻ<br>(O,7,2) cho ASCII 12: Không kiểm tra<br>(N,8,1) cho ASCII 13: Kiểm tra chẵn<br>(E,8,1) cho ASCII<br>14: Kiểm tra số lẻ (O,8,1) cho ASCII | 1                   | ○       |

| Chức năng mã | Tên                                              | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mặc định Giá trị | Sửa đổi |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
|              |                                                  | 15: Kiểm tra không chắn lẻ (N,8,2) cho<br>ASCII 16: Kiểm tra chắn (E,8,2) cho<br>ASCII<br>17: Kiểm tra số lẻ (O,8,2) cho ASCII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |         |
| P14.03       | Độ trễ phản hồi                                  | 0~200 ms<br>Điều này có nghĩa là khoảng thời gian giữa thời điểm bộ truyền động nhận được dữ liệu và gửi dữ liệu đó đến màn hình cấp trên. Nếu độ trễ phản hồi ngắn hơn thời gian xử lý của hệ thống, thì thời gian độ trễ phản hồi chính là thời gian xử lý của hệ thống; nếu độ trễ phản hồi dài hơn thời gian xử lý của hệ thống, thì sau khi hệ thống xử lý dữ liệu, hệ thống sẽ chờ cho đến khi đạt được thời gian độ trễ phản hồi mới gửi dữ liệu đến màn hình cấp trên. | 5                | ○       |
| P14.04       | Thời gian lỗi do vượt quá thời gian truyền thông | 0,0 (không hợp lệ), 0,1~60,0 giây<br>Khi mã chức năng được đặt là 0.0, thông số thời gian chờ truyền thông sẽ không hợp lệ. Khi mã chức năng được đặt là giá trị khác 0, nếu khoảng thời gian giữa hai lần truyền thông vượt quá thời gian chờ truyền thông, hệ thống sẽ báo lỗi "Lỗi truyền thông 485" (CE).<br>Thông thường, nên đặt thông số này thành không hợp lệ; chỉ đặt thông số này trong chế độ truyền thông liên tục để theo dõi trạng thái truyền thông.           | 0,0 giây         | ○       |
| P14.05       | Xử lý lỗi truyền dẫn                             | 0: Bảo động và dừng tự do<br>1: Không báo động và tiếp tục chạy<br>2: Không có cảnh báo và dừng theo phương thức dừng (chỉ trong trường hợp điều khiển qua giao tiếp)<br>3: Không có báo động và dừng theo phương thức dừng (trong tất cả các chế độ điều khiển)                                                                                                                                                                                                               | 0                | ○       |
| P14.06       | Xử lý truyền thông                               | Vị trí đèn LED:<br>0: Hoạt động có phản hồi: bộ điều khiển sẽ phản hồi tất cả các lệnh đọc và ghi từ màn hình điều khiển cấp trên.<br>1: Hoạt động không phản hồi; Ổ đĩa chỉ phản hồi lệnh đọc, không phản hồi lệnh ghi của chính ổ đĩa. Hiệu suất truyền thông có thể được nâng cao bằng phương pháp này.<br>Vị trí hàng chục của đèn LED:<br>0: Mã hóa truyền thông không hợp lệ                                                                                             | 0x00             | ○       |

| Mã chức năng | Tên                                                            | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                  | Giá trị mặc định | Sửa đổi |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
|              |                                                                | 1: Mã hóa truyền thông hợp lệ Đèn LED hàng trăm, chỉ ra loại thiết bị truyền thông RS485<br>0: GD200A<br>1: Địa chỉ do người dùng định nghĩa cho GD200A 2: CHF100A<br>Lưu ý: Khi đèn LED hàng trăm là 1, P14.07 và P14.08 có hiệu lực. |                  |         |
| P14.07       | Địa chỉ do người dùng xác định của các lệnh đang chạy các lệnh | 0x0000–0xffff                                                                                                                                                                                                                          | 0x1000           | ○       |
| P14.08       | Địa chỉ do người dùng định nghĩa của cài đặt tần số            | 0x0000–0xffff                                                                                                                                                                                                                          | 0x2000           | ○       |

**P17 Chức năng giám sát thông**

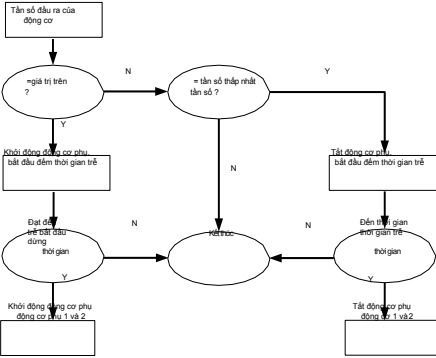
| Chức năng mã | Tên                   | Mô tả                                                                     | Mặc định Giá trị | Sửa đổi |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| P17.00       | Cài đặt tần số        | Hiện thị tần số cài đặt hiện tại của VFD Phạm vi: 0,00 Hz–P00.03          | /                | ●       |
| P17.01       | Đầu ra tần số         | Hiện thị tần số đầu ra hiện tại của VFD Phạm vi: 0,00 Hz–P00.03           | /                | ●       |
| P17.02       | Tần số tham chiếu dốc | Hiện thị tần số tham chiếu dốc hiện tại của VFD Phạm vi: 0,00 Hz–P00.03   | /                | ●       |
| P17.03       | Điện áp đầu ra        | Hiện thị điện áp đầu ra hiện tại của VFD Phạm vi: 0–1200V                 | /                | ●       |
| P17.04       | Dòng điện đầu ra      | Hiện thị dòng điện đầu ra của VFD Phạm vi: 0,0–3000,0 A                   | /                | ●       |
| P17.05       | Tốc độ động cơ        | Hiện thị tốc độ quay của động cơ. Phạm vi: 0–65535 RPM                    | /                | ●       |
| P17.08       | Công suất động cơ     | Hiện thị công suất động cơ hiện tại. Phạm vi: -300–300%                   | /                | ●       |
| P17.09       | Mô-men xoắn đầu ra    | Hiện thị mô-men xoắn đầu ra hiện tại của biến tần. Phạm vi: -250,0–250,0% | /                | ●       |

| Chức năng mã | Tên                            | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mặc định Giá trị | Sửa đổi |      |      |      |      |  |      |     |  |     |  |     |  |    |  |    |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |   |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------|------|------|------|--|------|-----|--|-----|--|-----|--|----|--|----|---|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|---|
| P17.10       | Động cơ được đánh giá Tần số   | Tần số được đánh giá của rôto động cơ Phạm vi: 0,00 Hz–P00,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /                | ●       |      |      |      |      |  |      |     |  |     |  |     |  |    |  |    |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |   |
| P17.11       | Điện áp thanh cái DC           | Hiện thị điện áp bus DC hiện tại của VFD<br>Phạm vi: 0,0–2000,0 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /                | ●       |      |      |      |      |  |      |     |  |     |  |     |  |    |  |    |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |   |
| P17.12       | Trạng thái các đầu vào ON-OFF  | Hiện thị trạng thái đầu vào cổng tắc hiện tại của VFD<br>Phạm vi: 0000–00FF<br><table><tr><td></td><td>BIT8</td><td></td><td>BIT7</td><td></td><td>BIT6</td><td></td><td>BIT5</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">HDI</td><td colspan="2">S8</td><td colspan="2">S7</td><td colspan="2">S6</td></tr><tr><td>BIT4</td><td></td><td>BIT3</td><td></td><td>BIT2</td><td></td><td>BIT1</td><td></td><td>BIT0</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">S5</td><td colspan="2">S4</td><td colspan="2">S3</td><td colspan="2">S2</td><td colspan="2">S1</td></tr></table> |                  | BIT8    |      | BIT7 |      | BIT6 |  | BIT5 |     |  | HDI |  | S8  |  | S7 |  | S6 |   | BIT4 |  | BIT3 |  | BIT2 |  | BIT1 |  | BIT0 |  | S5 |  | S4 |  | S3 |  | S2 |  | S1 |  | / | ● |
|              | BIT8                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BIT7             |         | BIT6 |      | BIT5 |      |  |      |     |  |     |  |     |  |    |  |    |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |   |
|              |                                | HDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | S8      |      | S7   |      | S6   |  |      |     |  |     |  |     |  |    |  |    |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |   |
| BIT4         |                                | BIT3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | BIT2    |      | BIT1 |      | BIT0 |  |      |     |  |     |  |     |  |    |  |    |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |   |
| S5           |                                | S4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | S3      |      | S2   |      | S1   |  |      |     |  |     |  |     |  |    |  |    |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |   |
| P17.13       | Trạng thái các đầu ra ON-OFF   | Hiện thị trạng thái hiện tại của các đầu ra cổng tắc trên biến tần (VFD)<br><table><tr><td></td><td>BIT3</td><td></td><td>BIT2</td><td></td><td>BIT1</td><td></td><td>BIT0</td></tr><tr><td colspan="2">RO2</td><td colspan="2">RO1</td><td colspan="2">HDO</td><td colspan="2">Y</td></tr></table><br>Phạm vi: 0000–000F                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | BIT3    |      | BIT2 |      | BIT1 |  | BIT0 | RO2 |  | RO1 |  | HDO |  | Y  |  | /  | ● |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |   |
|              | BIT3                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BIT2             |         | BIT1 |      | BIT0 |      |  |      |     |  |     |  |     |  |    |  |    |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |   |
| RO2          |                                | RO1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | HDO     |      | Y    |      |      |  |      |     |  |     |  |     |  |    |  |    |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |   |
| P17.14       | Điều chỉnh kỹ thuật số         | Hiện thị giá trị điều chỉnh qua bàn phím của VFD.<br>Phạm vi: 0,00 Hz–P00,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | /                | ●       |      |      |      |      |  |      |     |  |     |  |     |  |    |  |    |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |   |
| P17.15       | Giá trị tham chiếu mô-men xoắn | Hiện thị mô-men xoắn được cung cấp, dưới dạng phần trăm so với mô-men xoắn định mức hiện tại của động cơ.<br>Phạm vi cài đặt: -300,0%–300,0%<br>(dòng điện định mức của động cơ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | /                | ●       |      |      |      |      |  |      |     |  |     |  |     |  |    |  |    |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |   |
| P17.16       | Tốc độ tuyến tính              | Hiện thị tốc độ tuyến tính hiện tại của biến tần.<br>Phạm vi: 0–65535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /                | ●       |      |      |      |      |  |      |     |  |     |  |     |  |    |  |    |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |   |
| P17.17       | Chiều dài                      | Hiện thị độ dài hiện tại của VFD.<br>Phạm vi: 0–65535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /                | ●       |      |      |      |      |  |      |     |  |     |  |     |  |    |  |    |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |   |
| P17.18       | Giá trị đếm                    | Hiện thị số đếm hiện tại của VFD.<br>Phạm vi: 0–65535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /                | ●       |      |      |      |      |  |      |     |  |     |  |     |  |    |  |    |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |   |
| P17.19       | Điện áp đầu vào AI1            | Tính năng này được thực hiện thông qua biến trở analog trên bàn phím đối với các mẫu 0150G/018P và các mẫu thấp hơn; không có sẵn cho các mẫu 018G/022P và các mẫu cao hơn.<br>Hiện thị tín hiệu đầu vào tương tự AI1<br>Phạm vi: 0,00–10,00V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /                | ●       |      |      |      |      |  |      |     |  |     |  |     |  |    |  |    |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |   |
| P17.20       | Đầu vào AI2 điện áp            | Hiện thị tín hiệu đầu vào tương tự AI2<br>Phạm vi: 0,00–10,00V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /                | ●       |      |      |      |      |  |      |     |  |     |  |     |  |    |  |    |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |   |

| Chức năng mã | Tên                                                        | Mô tả                                                                                                                                                                     | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| P17.21       | Đầu vào AI3 điện áp                                        | Hiện thị tín hiệu đầu vào tương tự AI2<br>Phạm vi: -10,00–10,00V                                                                                                          | /                   | ●       |
| P17.22       | Đầu vào HDI Tần số                                         | Hiện thị tần số đầu vào HDI<br>Phạm vi: 0,000–50,000 kHz                                                                                                                  | /                   | ●       |
| P17.23       | Giá trị tham chiếu PID giá trị                             | Hiện thị giá trị tham chiếu PID<br>Phạm vi: -100,0–100,0%                                                                                                                 | /                   | ●       |
| P17.24       | Phản hồi PID giá trị                                       | Hiện thị giá trị phản hồi PID<br>Phạm vi: -100,0–100,0%                                                                                                                   | /                   | ●       |
| P17.25       | Hệ số công suất của động cơ                                | Hiện thị hệ số công suất hiện tại của động cơ.<br>Phạm vi: -1,00–1,00                                                                                                     | /                   | ●       |
| P17.26       | Thời gian hoạt động thời gian                              | Hiện thị thời gian hoạt động hiện tại của VFD.<br>Phạm vi: 0–65535 phút                                                                                                   | /                   | ●       |
| P17.27       | PLC đơn giản và bước hiện tại của quá trình đa bước tốc độ | Hiện thị PLC đơn giản và bước hiện tại của tốc độ đa bước<br>Phạm vi: 0–15                                                                                                | /                   | ●       |
| P17.35       | Đầu vào AC dòng                                            | Hiện thị dòng điện đầu vào ở phía AC.<br>Phạm vi: 0,0–5000,0 A                                                                                                            | /                   | ●       |
| P17.36       | Mô-men xoắn đầu ra                                         | Hiện thị mô-men xoắn đầu ra. Giá trị dương tương ứng với trạng thái truyền động điện, còn giá trị âm tương ứng với trạng thái phát điện.<br>Phạm vi: -3000,0 Nm–3000,0 Nm | /                   | ●       |
| P17.37       | Đếm quá tải động cơ                                        | 0–100 (100 là lỗi OL1)                                                                                                                                                    | /                   | ●       |
| P17.38       | Đầu ra PID                                                 | -100,00–100,00%                                                                                                                                                           | 0,00%               | ●       |
| P17.39       | Tải xuống sai các tham số                                  | 0,00–99,99                                                                                                                                                                | 0,00                | ●       |

**Nhóm P24 Cấp nước**

| Chức năng mã | Tên                    | Mô tả                                                                                                                                       | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| P24.00       | Lựa chọn lựa chọn      | 0: Tắt<br>1: Đã bật                                                                                                                         | 0                   | ⊙       |
| P24.01       | Nguồn phản hồi nút bấm | 0: Giá trị cài đặt AI1 (được thực hiện thông qua biến trở analog trên bàn phím cho các mẫu 0150G/018P và các mẫu thấp hơn; không có sẵn cho | 0                   | ○       |

| Chức năng mã | Tên                                               | Mô tả                                                                                                  | Mặc định<br>Giá trị | Sửa đổi |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
|              |                                                   | các mẫu 018G/022P trở lên.) 1: Giá trị cài đặt AI2<br>2: Giá trị cài đặt AI3<br>3: Giá trị cài đặt HDI |                     |         |
| P24.02       | Chế độ ngủ đồng kiểm tra                          | 0: Chế độ ngủ đồng theo tần suất cài đặt < P24.03<br>1: Chế độ ngủ đồng theo áp suất phản hồi > P24.04 | 0                   | ☉       |
| P24.03       | Tần số khởi động của chế độ ngủ đồng              | 0,00–P00,03 (tần số tối đa)                                                                            | 10,00 Hz            | ○       |
| P24.04       | Áp suất khởi đầu của chế độ ngủ đồng              | 0,00–100,0%                                                                                            | 50,0%               | ○       |
| P24.05       | Ngủ đồng thời gian trễ                            | 0,0–3.600,0 giây                                                                                       | 5,0 s               | ○       |
| P24.06       | Chế độ ngủ đồng thức                              | 0: Ở trạng thái thức khi tần số cài đặt > P24.07<br>1: Bật khi áp suất phản hồi < P24.08               | 0                   | ☉       |
| P24.07       | Tính tần số                                       | 0,00–P00,03 (tần số tối đa)                                                                            | 20,00 Hz            | ○       |
| P24.08       | Giá trị cài đặt chế độ ngủ đồng để thức           | 0,00–100,0%                                                                                            | 10,0%               | ○       |
| P24.09       | Thời gian thời gian ngủ đồng                      | 0,0–3.600,0 giây                                                                                       | 5,0 s               | ○       |
| P24.10       | Phụ trợ hợp lệ động cơ                            | P24.10–P24.12 có thể kết hợp ba động cơ để tạo thành một hệ thống cấp nước đơn giản.                   | 0                   | ○       |
| P24.11       | Thời gian trễ khởi động/dừng của động cơ phụ 1    |                     | 5,0s                | ○       |
| P24.12       | Thời gian trễ khởi động/dừng của động cơ phụ số 2 |                                                                                                        | 5,0 giây            | ○       |

| Mã chức năng | Tên | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Giá trị mặc định | Sửa đổi |
|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
|              |     | <p><a href="#">P24.10</a> được sử dụng để chọn động cơ phụ hợp lệ. 0:</p> <p>Không có động cơ phụ</p> <p>1: Động cơ phụ 1 hợp lệ</p> <p>2: Động cơ phụ 2 hợp lệ</p> <p>3: Động cơ phụ 1 và 2 hoạt động bình thường.</p> <p>Phạm vi cài đặt của <a href="#">P24.11</a>: 0,0–3600,0 giây.</p> <p>Phạm vi cài đặt của <a href="#">P24.12</a>: 0,0–3600,0 giây.</p> |                  |         |